

IRIS – Indicadores Rodoviários Integrados de Segurança

Produto 02 – Relatório de Resultados

Pedro Augusto Borges dos Santos
Dara de César Borszcz

Paloma Hellen Pereira Eleuterio
Dr. Jorge Tiago Bastos

2026-08-06

Índice

Apresentação	6
Resumo	6
1 Introdução	7
2 Revisão de literatura	8
3 Metodologia	11
3.1 Análise de correlação	11
3.2 Análise de Componentes Principais	12
3.2.1 Padronização da escala	12
3.2.2 Inversão da escala	12
3.2.3 Aplicação do método	13
3.3 Índices compostos	14
3.4 Classificação dos estados	14
4 Resultados	15
4.1 Análise exploratória dos indicadores	15
4.1.1 Análise de distribuição dos dados	15
4.1.1.1 Pilar I - Gestão da Segurança no Trânsito	15
4.1.1.2 Pilar II - Vias Seguras	18
4.1.1.3 Pilar III - Segurança Veicular	22
4.1.1.4 Pilar IV - Educação para o Trânsito	24
4.1.1.5 Pilar V - Vigilância, Promoção da Saúde e Atendimento as Vítimas no Trânsito	28
4.1.1.6 Pilar VI - Normatização e Fiscalização	30
4.1.1.7 Indicadores de resultado	34
4.1.2 Análise de correlação entre os indicadores	36
4.2 Análise de Componentes Principais	42
4.2.1 Pilar I - Gestão da Segurança no Trânsito	42
4.2.2 Pilar II - Vias Seguras	43
4.2.3 Pilar III - Segurança Veicular	45
4.2.4 Pilar IV - Educação para o Trânsito	47
4.2.5 Pilar V - Vigilância, Promoção da Saúde e Atendimento às Vítimas no Trânsito	50
4.2.6 Pilar VI - Normatização e Fiscalização	51
4.2.7 Indicadores de resultado	54
4.3 Índices compostos	56

4.4	Ranking dos estados	64
4.4.1	Pilar I - Gestão da Segurança no Trânsito	64
4.4.2	Pilar II - Vias Seguras	66
4.4.3	Pilar III - Segurança Veicular	68
4.4.4	Pilar IV - Educação para o Trânsito	70
4.4.5	Pilar V - Vigilância, Promoção da Saúde e Atendimento às Vítimas no Trânsito	72
4.4.6	Pilar VI - Normatização e Fiscalização	74
4.4.7	Indicadores de resultado	76
4.4.8	Ranking geral	78
5	Conclusões	80
	Referências	81
	Apêndices	82
A	Padronização dos indicadores	82
B	Inversão da escala	90

Lista de Figuras

4.1	Mapas dos indicadores do Pilar I	18
4.2	Mapas dos indicadores do Pilar II	21
4.3	Mapas dos indicadores do Pilar III	24
4.4	Mapas dos indicadores do Pilar IV	27
4.5	Mapas dos indicadores do Pilar V	30
4.6	Mapas dos indicadores do Pilar VI	33
4.7	Mapas dos indicadores de resultado	36
4.8	Correlação entre os indicadores do Pilar I	37
4.9	Correlação entre os indicadores do Pilar II	38
4.10	Correlação entre os indicadores do Pilar III	39
4.11	Correlação entre os indicadores do Pilar IV	40
4.12	Correlação entre os indicadores do Pilar V	41
4.13	Correlação entre os indicadores do Pilar VI	42
4.14	Dispersão das componentes principais - Pilar I	43
4.15	Dispersão das componentes principais - Pilar II	45
4.16	Dispersão das componentes principais - Pilar III	47
4.17	Dispersão das componentes principais - Pilar IV	50
4.18	Dispersão das componentes principais - Pilar V	51
4.19	Dispersão das componentes principais - Pilar VI	54
4.20	Dispersão das componentes principais - Indicadores de resultado	56
4.21	Mapa da classificação do Pilar I	65
4.22	Mapa da classificação do Pilar II	67
4.23	Mapa da classificação do Pilar III	69
4.24	Mapa da classificação do Pilar IV	71
4.25	Mapa da classificação do Pilar V	73
4.26	Mapa da classificação do Pilar VI	75
4.27	Mapa da classificação dos indicadores de resultado	77
4.28	Distribuição das notas por UF	78
4.29	Média das classificações por UF	79

Lista de Tabelas

4.1	Estatística descritiva dos indicadores do Pilar I	17
4.2	Estatística descritiva dos indicadores do Pilar II	20
4.3	Estatística descritiva dos indicadores do Pilar III	23
4.4	Estatística descritiva dos indicadores do Pilar IV	26
4.5	Estatística descritiva dos indicadores do Pilar V	29
4.6	Estatística descritiva dos indicadores do Pilar VI	32
4.7	Estatística descritiva dos indicadores de resultado	35
4.8	Relação das componentes principais com os indicadores originais - Pilar I .	43
4.9	Componentes principais resultantes - Pilar I	44
4.10	Relação das componentes principais com os indicadores originais - Pilar II .	44
4.11	Componentes principais resultantes - Pilar II	46
4.12	Relação das componentes principais com os indicadores originais - Pilar III	46
4.13	Componentes principais resultantes - Pilar III	48
4.14	Relação das componentes principais com os indicadores originais - Pilar IV	48
4.15	Componentes principais resultantes - Pilar IV	49
4.16	Relação das componentes principais com os indicadores originais - Pilar V .	51
4.17	Componentes principais resultantes - Pilar V	52
4.18	Relação das componentes principais com os indicadores originais - Pilar VI	53
4.19	Componentes principais resultantes - Pilar VI	55
4.20	Relação das componentes principais com os indicadores originais - Indicado- res de resultado	55
4.21	Componentes principais resultantes - Indicadores de resultado	57
4.22	Índices compostos e notas do Pilar I	58
4.23	Índices compostos e notas do Pilar II	59
4.24	Índices compostos e notas do Pilar III	60
4.25	Índices compostos e notas do Pilar IV	61
4.26	Índices compostos e notas do Pilar V	62
4.27	Índices compostos e notas do Pilar VI	63
4.28	Índices compostos e notas dos indicadores de resultado	64
4.29	Classificação no Pilar I	65
4.30	Classificação no Pilar II	67
4.31	Classificação no Pilar III	69
4.32	Classificação no Pilar IV	71
4.33	Classificação no Pilar V	73
4.34	Classificação no Pilar VI	75
4.35	Classificação nos indicadores de resultado	77
A.1	Valores padronizados dos indicadores do Pilar I	83
A.2	Valores padronizados dos indicadores do Pilar II	84

A.3	Valores padronizados dos indicadores do Pilar III	85
A.4	Valores padronizados dos indicadores do Pilar IV	86
A.5	Valores padronizados dos indicadores do Pilar V	87
A.6	Valores padronizados dos indicadores do Pilar VI	88
A.7	Valores padronizados dos indicadores de resultado	89
B.1	Inversão de escalas - Pilar I	91
B.2	Inversão de escalas - Pilar II	92
B.3	Inversão de escalas - Pilar III	93
B.4	Inversão de escalas - Pilar IV	94
B.5	Inversão de escalas - Pilar VI	95
B.6	Inversão de escalas - Indicadores de resultado	96

Apresentação

IRIS – Indicadores Rodoviários Integrados de Segurança

Produto 02 – Relatório de Resultados

Versão 02 – 2026-08-06

Resumo

O objetivo do Projeto IRIS - Indicadores Rodoviários Integrados de Segurança - é estabelecer indicadores de desempenho para diagnosticar o nível de segurança viária nas unidades da federação brasileira. Criaram-se indicadores classificados conforme os seis pilares do atual plano de ações do Pnatrans: (I) Gestão da Segurança no Trânsito; (II) Vias Seguras; (III) Segurança Veicular; (IV) Educação para o Trânsito; (V) Vigilância; Promoção da Saúde e Atendimento às Vítimas; e (VI) Normatização e Fiscalização. O estabelecimento desses indicadores irá permitir o exercício de *benchmarking* da segurança viária entre os estados, considerando as diferentes áreas da mobilidade segura. Esse documento contempla a segunda parte do projeto, com a metodologia de construção dos índices compostos e a comparação do desempenho entre os estados.

Capítulo 1

Introdução

Os sinistros de trânsito são a causa de quase 1,2 milhões de óbitos anuais em todo o mundo. Os ferimentos que ocorrem nestes eventos são a principal causa de mortes na faixa etária entre 5 e 29 anos. Nove em cada dez óbitos ocorrem em países de baixa e média renda (WHO, 2023). No Brasil, as últimas estatísticas oficiais mostram quase 34 mil óbitos por ano em consequência de sinistros no trânsito (Ministério da Saúde, 2022).

Visto o cenário da sinistralidade no Brasil, O Plano Nacional de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans) foi desenvolvido em 2018 como uma política pública estruturante no contexto da segurança viária. O Plano nasceu com a principal meta de reduzir pela metade a quantidade de lesões e mortes no trânsito até o ano de 2028 (Brasil, 2018). O acompanhamento do desempenho da segurança viária necessita o desenvolvimento e acompanhamento de indicadores, indo além daqueles que medem apenas a quantidade de mortes, lesões e sinistros (Santos e Bastos, 2023).

Neste contexto, o projeto Indicadores Rodoviários Integrados de Segurança - IRIS - visa criar indicadores de desempenho da segurança viária para diagnosticar o desempenho das unidades da federação nos seis pilares do atual Pnatrans: (I) Gestão da Segurança no Trânsito; (II) Vias Seguras; (III) Segurança Veicular; (IV) Educação para o Trânsito; (V) Vigilância; Promoção da Saúde e Atendimento às Vítimas; e (VI) Normatização e Fiscalização. Esse projeto tem como base o trabalho sobre indicadores de desempenho elaborado anteriormente por Borszcz et al. (2023) e também de inspira no PIN - *The Road Safety Performance Index*, uma iniciativa do *European Transport Safety Council* que compara o desempenho entre os países-membros da União Europeia (ETSC, 2024).

O presente documento apresenta a segunda etapa do projeto, contendo a metodologia de criação de índices compostos para cada pilar e a comparação de desempenho entre os estados. Em sequência da introdução, o Capítulo 2 contém a revisão bibliográfica e o Capítulo 3 contém a metodologia do trabalho. Por fim, o Capítulo 4 apresenta os resultados dos indicadores calculados e o Capítulo 5 apresenta as conclusões.

Capítulo 2

Revisão de literatura

A natureza multidisciplinar da segurança viária exige que os tomadores de decisão considerem diversos fatores contribuintes ao seu desempenho. Vários desses fatores podem ser combinados por meio de um indicador composto que tem sido cada vez mais utilizado em comparações internacionais entre países. A precisão de um indicador composto não depende apenas da seleção de indicadores, criação de pesos e métodos de agregação, mas também na correlação destes indicadores com a ocorrência e gravidade dos sinistros de trânsito (Tešić et al., 2018).

Como definição, tem-se os **Indicadores de Desempenho da Segurança Viária**, ou *Safety Performance Index* (SPI), que são as medidas que refletem as condições operacionais de um sistema que influenciam o desempenho da mobilidade segura. A combinação de SPIs em um indicador composto resulta na criação de um **Índice Composto de Segurança Viária**, ou *Road Safety Performance Index* (RSPI), que é uma medida que reflete o desempenho da segurança viária de uma localidade (Tešić et al., 2018).

Ao construir um RSPI, Tešić et al. (2018) recomendam que não só a quantidade de SPIs é importante, mas também a correlação desses SPIs com os indicadores de resultado, incluindo óbitos, feridos e sinistros. Também é crucial que os SPIs apontem para o mesmo lado da escala, ou seja, todos eles devem ter a mesma direção na relação com os indicadores de resultado.

Para Wegman et al. (2008), a criação de um RSPI podem trazer vantagens e desvantagens na avaliação de desempenho da segurança viária. Entre as vantagens, tem-se as seguintes considerações:

- Podem resumir realidades complexas com o objetivo de apoiar os tomadores de decisão;
- São mais fáceis de interpretar do que uma grande quantidade de SPIs separados;
- Facilitam a comunicação com o público em geral (ou seja, cidadãos, mídia, etc.);
- Permitem a comparação de dimensões complexas de forma eficaz.

Como desvantagens, os autores apontam que a criação de RSPIs:

- Podem passar uma mensagem incorreta se forem mal construídos ou interpretados;
- Podem levar a conclusões simplistas;
- Podem ser mal utilizados se o processo de construção não for transparente e/ou carecer de princípios estatísticos ou conceituais sólidos;

- Podem disfarçar falhas graves em algumas dimensões e aumentar a dificuldade de identificar a ação corretiva adequada, se o processo de construção não for transparente;
- Podem levar a políticas inadequadas se dimensões de desempenho que são difíceis de medir forem ignoradas.

Alguns profissionais tendem a evitar a criação de índices compostos, pois sentem que o extenso trabalho de coleta e processamento de dados é “desperdiçado” ou “ocultado” atrás de um único número de relevância questionável. Entretanto, para *stakeholders*, existe uma importante vantagem em resumir processos complexos em uma única medida para comparar o desempenho da segurança viária de diferentes locais (Wegman et al., 2008).

Elvik (2024) lista as características mais importantes de um RSPI:

- **Abrangência:** Refere-se à inclusão de várias medidas de segurança viária, garantindo que diferentes aspectos do sistema viário sejam refletidos no índice.
- **Flexibilidade:** A capacidade de o índice ser ajustado ao longo do tempo com novos dados ou medidas relevantes, permitindo sua evolução com mudanças nas políticas de segurança.
- **Sensibilidade:** O índice deve ser capaz de refletir mudanças significativas na segurança viária, de modo que qualquer melhoria ou deterioração seja claramente capturada.
- **Decomponibilidade:** O índice deve ser capaz de ser desmembrado em seus componentes principais e SPIs originais, permitindo uma análise detalhada de cada um dos fatores que o compõem.

Wegman et al. (2008) também listam as características e os processos mais importantes para se considerar na elaboração de um RSPI:

- **Normalização ou padronização:** os indicadores utilizados devem ser comparáveis, ou seja, seguir uma escala similar para que possam ser combinados de forma adequada;
- **Agregação ponderada:** utilizar técnicas para combinar valores numéricos de diferentes escalas;
- **Relação com outras variáveis:** os indicadores compostos devem ter uma correlação com os indicadores originais e/ou outros indicadores já estabelecidos na área da segurança viária;
- **Transformação para os dados originais:** os índices compostos devem ser transparentes e permitir a decomposição para os indicadores originais.

No projeto SUNFlowerNext, Wegman et al. (2008) elaboraram um *benchmark* de segurança viária entre 27 países da União Europeia. Esse processo incluiu a criação de um RSPI com base em 4 grupos de indicadores: (i) desempenho das políticas de segurança viária; (ii) indicadores de resultado; (iii) indicadores de desempenho da segurança viária - SPIs; e (iv) características locais e socioeconômicas. Os autores aplicaram a metodologia de Análise de Componentes Principais (ACP), com o principal objetivo de criar componentes principais que agregam a maior quantidade possível de variação dos valores originais com a menor quantidade possível de componentes. O índice composto foi criado com base na soma ponderada das componentes principais obtidas, em que o peso é definido pela variância de cada componente principal. O projeto incluiu a aplicação da ACP considerando cada grupo de indicadores de forma separada e outra aplicação para todos os indicadores de forma única.

Conforme descrito a seguir no Capítulo 3, o Projeto IRIS adotará uma abordagem semelhante ao projeto SUNFlowerNext, com a aplicação da ACP para cada Pilar de indicadores,

a fim de criar um índice composto para cada grupo.

Capítulo 3

Metodologia

Esse capítulo apresenta o processo de análise dos indicadores e construção de um índice composto com base dos indicadores do IRIS. A Seção 3.1 apresenta o processo de correlação aplicado aos indicadores de desempenho da segurança viária. A Seção 3.2 apresenta a aplicação da Análise de Componentes Principais (PCA) para a construção de índices compostos. A Seção 3.3 apresenta a construção dos índices compostos com base nas componentes principais e a Seção 3.4 apresenta o processo de classificação e criação do *ranking* dos estados com base nos índices compostos.

3.1 Análise de correlação

Foi realizada uma análise de correlação entre os indicadores calculados de cada pilar com os indicadores de resultado. Esse processo teve como objetivo apresentar uma análise exploratória entre as variáveis, buscando identificar possíveis relações entre elas com a identificação de correlações estatisticamente significativas. Observa-se que a análise de correlação não foi elaborada de base para definir o cálculo dos indicadores compostos, mas sim para obter uma análise exploratória dos resultados.

O método de correlação aplicado foi a Correlação de Spearman. Essa é uma medida não-paramétrica da associação entre duas variáveis que quantifica o grau de relação monotônica¹ entre elas, usando as classificações ou ranqueamento dos dados. Diferente da correlação de Pearson, que mede relações lineares, a correlação de Spearman captura qualquer tipo de relação monotônica, seja ela linear ou não. A correlação de Spearman é mais robusta a *outliers* do que a correlação de Pearson, porque depende das posições relativas dos dados e não dos seus valores exatos. Isso a torna ideal para dados ordinais ou que não seguem uma distribuição normal (Dodge, 2010).

A Correlação de Spearman (ρ) é calculada da seguinte forma:

$$\rho = 1 - \frac{6 \sum d_i^2}{n(n^2 - 1)}; \quad (3.1)$$

em que d_i é a diferença entre os *ranks* das duas variáveis para o i -ésimo par de observações e n é o número de observações. O resultado limita-se entre -1 e 1, em que -1 indica uma

¹Em uma relação monotônica, as variáveis tendem a mudar juntas mas não necessariamente com base em uma taxa constante.

relação negativa perfeita, 0 indica nenhuma relação e 1 indica uma relação positiva perfeita. Neste trabalho, a correlação foi aplicada com auxílio da linguagem de programação R, utilizando a função `cor.test()` (R Core Team, 2024). Os resultados deste processo estão apresentados na Seção 4.1.2.

3.2 Análise de Componentes Principais

A Análise de Componentes Principais (ACP), ou *Principal Component Analysis* (PCA), é um método estatístico que tem como objetivo reduzir a dimensionalidade de um conjunto de dados, mantendo o máximo de informação possível. A ACP é uma técnica de transformação linear que transforma os dados originais em um novo sistema de coordenadas, em que as variáveis são descorrelacionadas e ordenadas por importância. A primeira componente principal é a direção de maior variância dos dados, a segunda componente principal é a direção de segunda maior variância e assim por diante (James et al., 2021). Para esse trabalho, a ACP foi aplicada para cada pilar.

Antes de aplicar a ACP aos indicadores, foi necessário realizar dois passos preliminares: a padronização da escala (Seção 3.2.1) e a inversão da escala (Seção 3.2.2).

3.2.1 Padronização da escala

A padronização da escala é um passo importante para a aplicação da ACP, pois os indicadores possuem escalas diferentes e a variância dos indicadores pode ser influenciada por essa diferença. A padronização da escala é realizada para que todos os indicadores tenham média zero e desvio padrão igual a um. Isso é feito para que todos os indicadores tenham a mesma importância na análise, evitando que indicadores com escalas maiores dominem o processo de construção das componentes principais (James et al., 2021).

A padronização de dados, também conhecida como normalização *z-score*, é o processo de transformar variáveis de diferentes escalas para uma escala comum, sem distorcer as diferenças nas amplitudes dos valores. Matematicamente, o processo de padronização envolve o cálculo do *z-score* de cada valor, o que permite comparar variáveis que originalmente estão em escalas diferentes. Esse processo é realizado com base na seguinte equação:

$$z_i = \frac{x_i - \mu}{\sigma}; \quad (3.2)$$

em que z_i é o valor padronizado de x_i - o valor original do conjunto X - μ é a média do conjunto X e σ é o desvio padrão do conjunto X . Após esse processo, a nova distribuição dos dados terá uma média 0 e um desvio padrão 1. Esse processo foi aplicado com auxílio da função `scale()` da linguagem de programação R (R Core Team, 2024).

3.2.2 Inversão da escala

A partir dos valores padronizados, foi aplicada a inversão da escala alguns indicadores. Conforme alertado por Wegman et al. (2008) e Tešić et al. (2018), na construção de um índice composto é importante que os indicadores estejam na mesma direção. Para esse estudo, estabeleceu-se que indicadores que representam um bom desempenho tenham valores maiores e indicadores que representam um mau desempenho tenham valores menores.

O processo matemático é feito com a seguinte equação:

$$x' = \max - (x - \min); \quad (3.3)$$

em que x' é o valor invertido, x é o valor original, $\max$ é o valor máximo do indicador e $\min$ é o valor mínimo do indicador. Esse processo foi aplicado para os seguintes indicadores:

- I.2: Percentual de campos não-informados nas bases do RENAEST;
- II.1: Percentual de extensão de rodovias em condições péssimas e ruins na categoria Estado Geral;
- II.2: Percentual de extensão de rodovias em condições péssimas e ruins na categoria Geometria;
- II.3: Percentual de extensão de rodovias em condições péssimas e ruins na categoria Pavimento;
- II.4: Percentual de extensão de rodovias em condições péssimas e ruins na categoria Sinalização;
- III.1: Percentual de frota de motocicletas;
- III.2: Percentual da frota com idade igual ou superior a 10 anos;
- IV.2: Taxa de infrações por consumo de bebidas alcoólicas a cada 10 mil veículos;
- IV.3: Taxa de infrações por excesso de velocidade a cada 10 mil veículos;
- IV.4: Taxa de infrações por não utilização do cinto de segurança a cada 10 mil veículos;
- IV.5: Taxa de infrações por não utilização do capacete a cada 10 mil veículos;
- IV.6: Taxa de infrações por uso do celular na direção a cada 10 mil veículos;
- IV.7: Taxa de infrações por não utilizar dispositivos de retenção a cada 10 mil veículos;
- VI.1: Taxa de infrações por frota
- VI.6: Taxa de infrações de velocidade por câmera de segurança
- 0.1: Índice de óbitos por veículos
- 0.2: Índice de óbitos por habitantes
- 0.3: Índice de óbitos por bilhão de quilômetros percorridos

3.2.3 Aplicação do método

A ACP foi aplicada com o auxílio da função `prcomp()` da linguagem de programação R. Como primeiro passo, essa função aplica o método de Decomposição em Valores Singulares, ou *Singular Value Decomposition* (SVD). Considerando a matriz de indicadores X , a SVD realiza a seguinte decomposição:

$$X = UDV^T; \quad (3.4)$$

em que U é uma matriz ortogonal, D é uma matriz diagonal contendo os valores singulares (*Singular Value*) e V^T é a matriz transposta contendo os autovetores v_i que representam as direções das componentes principais. Com isso, o cálculo das componentes principais se baseia na multiplicação da matriz de indicadores X pela matriz de autovetores V . Os autovalores λ_i de cada componente principal são resultado do quadrado dos valores da matriz diagonal D e a variância explicada de cada componente é a proporção do autovalor em relação à soma total dos autovalores ($\lambda_i / \sum \lambda$) (R Core Team, 2024).

O cálculo da ACP foi realizado para cada pilar de indicadores e para os indicadores de resultado. Similar ao trabalho de Wegman et al. (2008), o critério de seleção das

componentes principais foi o autovalor maior que 1. Esse critério é baseado na ideia de que as componentes principais com autovalores maiores que 1 explicam mais variância do que uma variável original e, portanto, são consideradas relevantes para a análise.

3.3 Índices compostos

O cálculo dos índices compostos foi realizado com base nas componentes principais e suas variâncias explicadas obtidas na ACP. Para cada pilar, as componentes principais foram combinadas com base na relação com os indicadores originais, através de uma soma ponderada das componentes. A criação do índice composto IC_p para o pilar p foi realizado com a seguinte equação:

$$IC_p = \sum \pm PC_n \times w_n; \quad (3.5)$$

em que PC_n é a componente principal n e w_n é o peso da componente principal n . Os pesos foram definidos com base na variância explicada de cada componente principal. A variância explicada de cada componente principal foi calculada com base na proporção do autovalor em relação à soma total dos autovalores. O valor de n depende da quantidade de componentes principais que foram selecionadas em cada pilar p . O sinal da componente principal depende da relação da mesma com os indicadores originais. Caso a componente principal tenha uma correlação direta com o desempenho da segurança, o sinal é positivo. Caso contrário, o sinal é negativo, assim mantendo a ideia de maiores valores indicarem um melhor desempenho, conforme estabelecido em Seção 3.2.2.

Para facilitar a interpretação de IC_p , os valores foram normalizados para uma escala de 0 a 10. A normalização foi realizada com base na seguinte equação:

$$IC'_p = \frac{IC_p - \min(IC_p)}{\max(IC_p) - \min(IC_p)} \times 10; \quad (3.6)$$

em que IC'_p é o valor normalizado de IC_p , IC_p é o valor original do índice composto e $\min(IC_p)$ e $\max(IC_p)$ são, respectivamente, o valor mínimo e máximo do índice composto, para cada pilar p . Com esse processo, o estado com o melhor desempenho do pilar p terá o valor 10 e o estado com o pior desempenho terá o valor 0.

3.4 Classificação dos estados

A partir dos índices compostos calculados, foi realizada a classificação dos estados com base no desempenho da segurança viária em cada pilar de análise. A classificação foi realizada com base na escala de 5 estrelas, em que 1 estrela representa o pior desempenho e 5 estrelas o melhor desempenho. A classificação foi realizada com base na técnica de discretização por frequência igual, ou seja, cada um dos 5 intervalos estabelecidos possui uma quantidade similar de observações (Tan et al., 2014). O processo de discretização dos valores foi realizado com auxílio das funções `quantile()` e `cut()` da linguagem de programação R (R Core Team, 2024).

Capítulo 4

Resultados

O presente capítulo apresenta os resultados da análise exploratória dos indicadores elaborados (Seção 4.1), da Análise de Componentes Principais (Seção 4.2), dos índices compostos (Seção 4.3) e do *ranking* dos estados (Seção 4.4).

4.1 Análise exploratória dos indicadores

A análise exploratória dos indicadores consiste em uma descrição estatística dos dados (Seção 4.1.1) e correlação entre os indicadores (Seção 4.1.2).

4.1.1 Análise de distribuição dos dados

As seções a seguir apresentam os resultados por cada pilar de análise.

4.1.1.1 Pilar I - Gestão da Segurança no Trânsito

A Tabela 4.1 apresenta a estatística descritiva dos indicadores do Pilar I - Gestão da Segurança no Trânsito. O I.1 - Percentual de municípios integrados ao SNT - apresenta variações significativas entre as regiões. A região Norte possui uma média de 21,44%, a segunda menor entre as regiões, com valores variando entre 5,04% e 45,83%, e um desvio padrão de 15,84%, o que indica uma dispersão moderada. No Nordeste, a média é ligeiramente maior, de 22,87%, com variação de 5,80% a 48,91% e desvio padrão de 12,54%. No Sudeste, a média sobe para 42,35%, com uma maior dispersão (11,37% a 83,70%) e um desvio padrão de 34,47%, o que reflete mais variabilidade. A região Sul apresenta a maior média, 50,15%, e uma alta dispersão, com valores entre 14,29% e 98,19%, evidenciando um desvio padrão de 43,26%. O Centro-Oeste tem a maior média de todas, 57,17%, com um desvio padrão de 38,92%, indicando uma variação significativa entre 23,98% e 100,00%.

O indicador I.2 - Percentual de campos não informados nas bases do RENAEST - também mostra grandes diferenças regionais. No Norte, a média é de 45,85%, com uma considerável variação de 18,52% a 100,00% e um desvio padrão elevado de 37,21%. O Nordeste tem uma média mais baixa, de 33,93%, com valores variando de 7,98% a 100,00% e desvio padrão de 25,98%, apontando uma menor dispersão. No Sudeste, a média cai ainda mais para 20,19%, com pouca variação (17,42% a 25,46%) e um desvio padrão de 3,71%, sugerindo mais consistência. A região Sul, por outro lado, apresenta a maior média de todas, com 71,00%, e uma variação ampla (12,99% a 100,00%), resultando em um desvio padrão de

50,24%, o mais alto entre as regiões. O Centro-Oeste, com a menor média de 18,06%, tem um desvio padrão de 2,13%, com valores variando de 16,24% a 20,82%.

O I.3 - Produto interno bruto per capita - apresenta uma média de 28,48 na região Norte, com um desvio padrão de 3,87 e variação de 22,90 a 32,21, indicando pouca dispersão. No Nordeste, a média é de 21,20, com uma variação entre 17,47 e 23,53 e desvio padrão de 2,07, mostrando dados mais concentrados. No Sudeste, a média é significativamente maior, com 49,52, variando entre 40,05 e 58,30, e um desvio padrão de 8,32, o que reflete uma maior variação. Na região Sul, a média é de 52,17, com valores entre 47,42 e 58,40, e um desvio padrão de 5,64, mostrando dispersão moderada. O Centro-Oeste apresenta a maior média, de 61,43, com um desvio padrão de 23,85 e uma variação ampla entre 37,40 e 92,81, refletindo a maior dispersão entre as regiões.

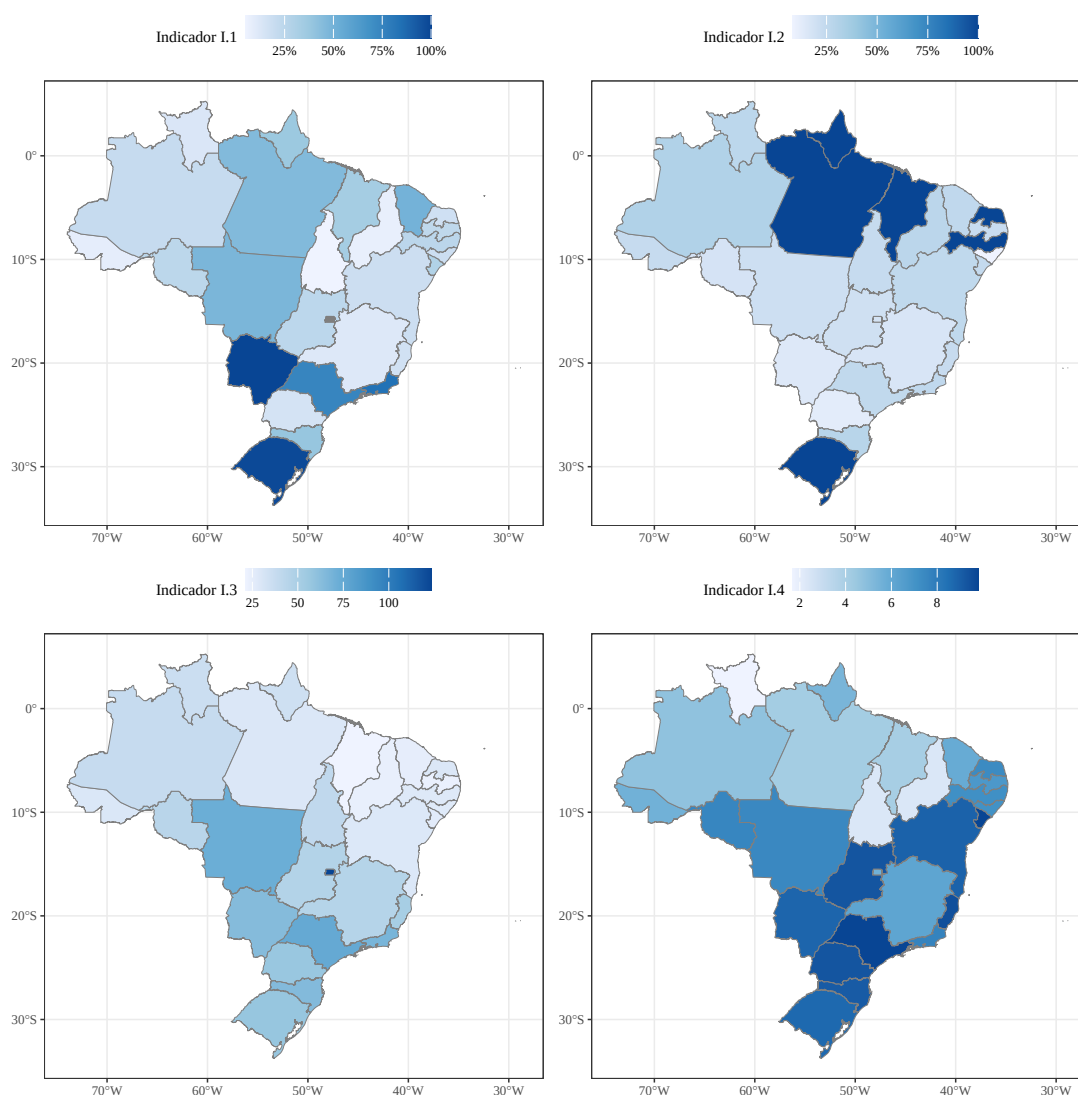
Por fim, o I.4 - Disponibilidade de informações no portal do Detran - apresenta uma média de 3,33 na região Norte, com pouca variação (1,70 a 5,20) e um desvio padrão de 1,46. O Nordeste tem uma média um pouco maior, de 5,51, com variação entre 2,40 e 9,60 e desvio padrão de 2,29, refletindo maior dispersão. No Sudeste, a média sobe para 8,03, com desvio padrão de 1,39 e uma variação de 6,20 a 9,30, indicando uma distribuição mais concentrada. A região Sul tem uma média similar, de 8,03, com valores entre 7,50 e 8,70, e o menor desvio padrão, de 0,61, sugerindo pouca variação. No Centro-Oeste, a média é de 6,85, com variação de 5,60 a 7,90 e desvio padrão de 0,95, refletindo dados relativamente estáveis.

Tabela 4.1: Estatística descritiva dos indicadores do Pilar I

Estatística	I.1	I.2	I.3	I.4
Norte				
Média	22,39%	46,38%	36,27	4,53
Mediana	20,97%	27,39%	36,14	4,80
Desvio padrão	14,98%	36,86%	5,34	2,00
Mínimo	5,04%	18,24%	29,54	1,70
Máximo	45,83%	100,00%	43,93	7,60
Nordeste				
Média	24,99%	48,39%	26,19	6,62
Mediana	23,77%	26,11%	26,65	7,10
Desvio padrão	12,09%	39,12%	2,84	2,27
Mínimo	7,59%	8,39%	21,31	2,40
Máximo	50,00%	100,00%	29,61	9,80
Sudeste				
Média	46,71%	23,05%	60,12	8,30
Mediana	45,54%	24,54%	59,81	8,60
Desvio padrão	37,58%	4,25%	13,79	1,68
Mínimo	12,08%	16,95%	45,75	6,20
Máximo	83,70%	26,16%	75,13	9,80
Sul				
Média	50,97%	47,28%	59,92	9,03
Mediana	38,98%	28,90%	57,93	9,10
Desvio padrão	42,71%	46,35%	4,21	0,31
Mínimo	15,54%	12,94%	57,08	8,70
Máximo	98,39%	100,00%	64,76	9,30
Centro-Oeste				
Média	57,56%	18,81%	76,46	7,80
Mediana	47,89%	19,43%	68,16	8,15
Desvio padrão	38,52%	2,65%	33,01	1,65
Mínimo	24,80%	15,18%	46,29	5,60
Máximo	100,00%	21,18%	123,22	9,30

Os mapas da Figura 4.1 apresentam os resultados dos indicadores do Pilar I - Gestão da Segurança no Trânsito.

Figura 4.1: Mapas dos indicadores do Pilar I



4.1.1.2 Pilar II - Vias Seguras

A Tabela 4.2 apresenta a estatística descritiva para os indicadores do Pilar II - Vias Seguras. O II.1 - Percentual de extensão de rodovias em condições péssimas e ruins na categoria Estado Geral - varia consideravelmente entre as regiões. No Norte, a média é de 46,64%, com um desvio padrão de 25,00%, variando de 21,23% a 83,95%. O Nordeste apresenta uma média significativamente menor, de 25,81%, com um desvio padrão de 11,00% e valores que oscilam entre 6,80% e 44,87%. No Sudeste, a média é de 22,32%, com uma dispersão maior, com desvio padrão de 17,03%, e valores entre 2,79% e 43,14%. No Sul, a média sobe um pouco para 25,63%, com um desvio padrão de 8,02%, sugerindo menor variação, com valores entre 17,27% e 33,26%. Por fim, no Centro-Oeste, a média é a mais baixa entre as regiões, com 13,69%, e o desvio padrão de 6,22%, variando de 7,58% a 21,84%.

O indicador II.2 - Percentual de extensão de rodovias em condições péssimas e ruins na categoria Geometria - também exhibe diferenças claras entre as regiões. No Norte, a média é de 56,88%, com um desvio padrão de 28,37%, e uma variação significativa, de 19,83% a

96,88%. O Nordeste apresenta uma média de 42,36%, com menor desvio padrão (6,94%) e variação entre 31,58% e 52,15%. No Sudeste, a média é de 36,33%, com uma variação entre 10,12% e 57,84%, e um desvio padrão de 21,64%. A região Sul tem uma média de 40,51%, com desvio padrão de 7,92% e variação entre 34,83% e 49,56%. No Centro-Oeste, a média é de 32,20%, com desvio padrão de 10,13%, e os valores oscilam entre 19,12% e 40,53%.

No caso do II.3 - Percentual de extensão de rodovias em condições péssimas e ruins na categoria Pavimento, o Norte tem uma média de 40,35%, com um desvio padrão de 25,43% e variação de 15,76% a 82,10%. O Nordeste, por sua vez, tem uma média menor, de 19,42%, com desvio padrão de 9,40% e variação de 5,95% a 36,86%. O Sudeste apresenta uma média de 22,71%, com um desvio padrão de 12,43%, e os valores oscilam entre 7,92% e 38,05%. No Sul, a média é de 25,29%, com desvio padrão de 7,98%, e oscilação entre 19,64% e 34,42%. O Centro-Oeste tem a menor média, com 14,22%, e um desvio padrão de 4,41%, com valores entre 10,86% e 20,62%.

O indicador II.4 - Percentual de extensão de rodovias em condições péssimas e ruins na categoria Sinalização - apresenta, no Norte, uma média de 42,33%, com desvio padrão de 15,42% e variação de 22,02% a 60,72%. No Nordeste, a média é consideravelmente menor, de 27,37%, com desvio padrão de 11,31% e valores entre 15,11% e 52,02%. No Sudeste, a média é de 11,15%, a menor entre todas as regiões, com desvio padrão de 9,91% e variação de 1,07% a 24,79%. No Sul, a média sobe para 20,89%, com desvio padrão de 7,80%, variando entre 11,90% e 25,89%. No Centro-Oeste, a média é de 12,56%, com desvio padrão de 6,53%, e os valores variam de 5,53% a 19,84%.

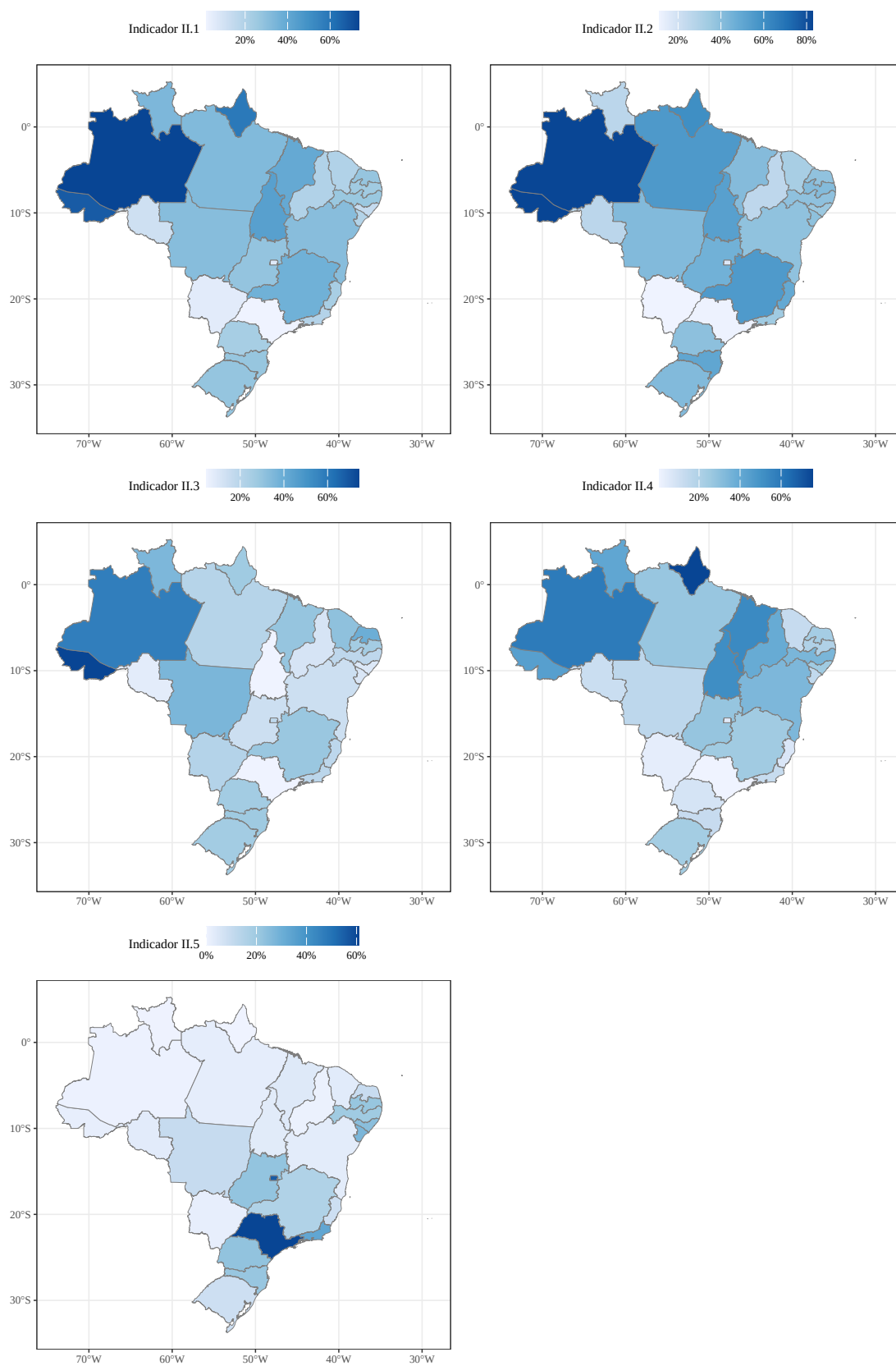
Por fim, o II.5 - Percentual de extensão de rodovias federais com pistas duplas - mostra grandes variações. No Norte, a média é a mais baixa, de 1,79%, com desvio padrão de 1,45%, e oscilação de 0,00% a 3,55%. No Nordeste, a média sobe para 12,64%, com desvio padrão de 10,42%, e variação de 1,00% a 27,47%. No Sudeste, a média é de 29,25%, com desvio padrão de 23,23%, e os valores variam entre 6,74% e 59,12%, a maior amplitude entre as regiões. O Sul tem uma média de 17,62%, com desvio padrão de 8,21%, variando de 8,15% a 22,79%. O Centro-Oeste apresenta a segunda maior média, com 22,88%, e um desvio padrão de 23,42%, variando de 2,08% a 55,47%.

Tabela 4.2: Estatística descritiva dos indicadores do Pilar II

Estatística	II.1	II.2	II.3	II.4	II.5
Norte					
Média	45,79%	55,24%	32,59%	44,39%	1,77%
Mediana	43,54%	55,84%	27,11%	44,47%	2,00%
Desvio padrão	21,98%	22,88%	25,58%	20,66%	1,43%
Mínimo	11,42%	26,58%	4,54%	11,95%	0,00%
Máximo	73,40%	82,55%	74,16%	75,09%	3,53%
Nordeste					
Média	24,77%	36,87%	21,34%	28,64%	12,77%
Mediana	24,78%	38,64%	18,63%	25,18%	9,57%
Desvio padrão	7,58%	4,99%	10,61%	12,90%	10,54%
Mínimo	14,03%	25,81%	10,07%	13,15%	0,99%
Máximo	39,53%	41,42%	39,23%	53,36%	27,47%
Sudeste					
Média	20,03%	37,88%	17,83%	11,53%	29,54%
Mediana	20,96%	42,00%	19,00%	10,17%	24,43%
Desvio padrão	14,27%	19,25%	9,98%	10,15%	23,28%
Mínimo	1,77%	12,09%	4,55%	0,92%	8,48%
Máximo	36,43%	55,42%	28,78%	24,83%	60,81%
Sul					
Média	26,05%	43,95%	26,70%	15,19%	17,57%
Mediana	27,35%	41,99%	26,35%	13,05%	21,54%
Desvio padrão	2,74%	5,75%	0,69%	7,72%	7,98%
Mínimo	22,90%	39,43%	26,27%	8,77%	8,38%
Máximo	27,89%	50,43%	27,49%	23,76%	22,79%
Centro-Oeste					
Média	17,81%	28,97%	22,52%	13,33%	22,61%
Mediana	17,27%	29,35%	19,92%	10,78%	16,37%
Desvio padrão	13,77%	17,38%	9,36%	11,01%	23,57%
Mínimo	5,51%	11,51%	14,38%	4,01%	2,08%
Máximo	31,18%	45,68%	35,87%	27,74%	55,63%

Os mapas da Figura 4.2 apresentam os resultados dos indicadores do Pilar II - Vias Seguras.

Figura 4.2: Mapas dos indicadores do Pilar II



4.1.1.3 Pilar III - Segurança Veicular

A Tabela 4.3 apresenta a estatística descritiva para os indicadores do Pilar III - Segurança Veicular. No indicador III.1 - Percentual de frota de motocicletas, a região Norte apresenta uma média de 47,86%, com um desvio padrão de 6,15%, e os valores variam de 39,67% a 55,00%. O Nordeste tem uma média um pouco menor, de 45,86%, e uma variação ligeiramente maior, com desvio padrão de 7,61% e valores entre 37,73% e 60,12%. O Sudeste apresenta a menor média, com 24,06%, e um desvio padrão de 4,96%, com valores entre 19,40% e 30,32%. Já no Sul, a média é ainda menor, com 20,43%, e a menor variação entre as regiões, com desvio padrão de 2,07% e variação entre 18,42% e 22,55%. O Centro-Oeste se destaca com uma média de 29,31%, a segunda menor entre as regiões, mas com maior dispersão, com desvio padrão de 11,59% e valores entre 13,41% e 41,23%.

O indicador III.2 - Percentual da frota com idade igual ou superior a 10 anos - mostra um valor relativamente elevado em todas as regiões. No Norte, a média é de 63,46%, com um desvio padrão de 4,02% e valores variando entre 59,00% e 68,20%. No Nordeste, a média sobe para 66,34%, com um desvio padrão menor, de 3,23%, e uma variação de 61,37% a 71,29%. O Sudeste tem a maior média, de 71,98%, com uma dispersão baixa, desvio padrão de 2,57%, e variação entre 69,37% e 74,67%. No Sul, a média também é alta, de 74,37%, com um desvio padrão de 4,28%, e valores que vão de 69,57% a 77,75%. O Centro-Oeste, por sua vez, apresenta uma média de 68,04%, com desvio padrão de 4,64% e uma variação entre 63,82% e 72,30%.

Para o III.3 - Percentual mínimo de veículos com Airbag/ABS na frota, o Norte tem uma média de 44,53%, com desvio padrão de 5,22% e valores que variam entre 34,60% e 50,34%. O Nordeste possui uma média similar, de 41,47%, com um desvio padrão menor de 4,29%, e os valores variam entre 33,72% e 48,53%. O Sudeste registra uma média de 32,50%, com desvio padrão de 5,72% e valores entre 27,45% e 38,98%. No Sul, a média é de 32,81%, com um desvio padrão de 1,99%, e oscilação entre 31,37% e 35,09%. O Centro-Oeste possui uma média de 38,11%, com desvio padrão de 8,11%, e valores que vão de 28,15% a 47,87%.

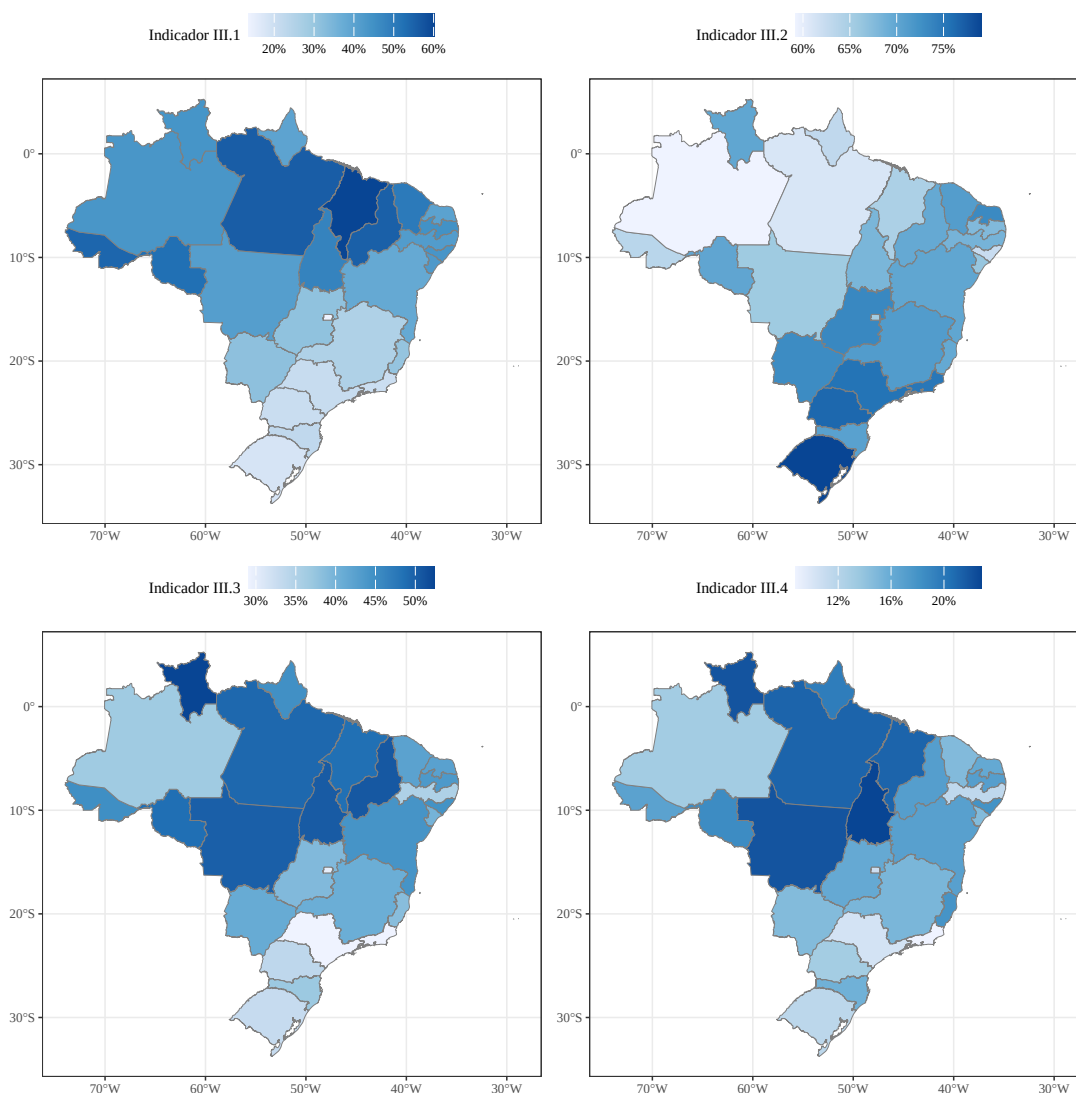
O indicador III.4 - Percentual mínimo de veículos com ISOFIX na frota - apresenta menores valores comparativamente. No Norte, a média é de 15,63%, com desvio padrão de 2,97%, variando de 10,29% a 18,57%. O Nordeste tem uma média um pouco menor, de 13,01%, com desvio padrão de 2,25% e valores entre 8,96% e 17,05%. No Sudeste, a média é de 10,26%, com desvio padrão de 3,24% e variação entre 7,03% e 13,51%. No Sul, a média é de 10,68%, com a menor variação entre as regiões, com desvio padrão de 1,64% e valores entre 9,17% e 12,43%. Por fim, o Centro-Oeste apresenta uma média de 12,83%, com desvio padrão de 4,35% e oscilação entre 7,84% e 18,38%.

Tabela 4.3: Estatística descritiva dos indicadores do Pilar III

Estatística	III.1	III.2	III.3	III.4
Norte				
Média	48,32%	65,09%	46,75%	19,20%
Mediana	48,18%	63,63%	48,63%	19,65%
Desvio padrão	6,14%	4,41%	5,23%	3,35%
Mínimo	39,82%	59,27%	36,65%	13,20%
Máximo	55,93%	70,17%	52,38%	22,85%
Nordeste				
Média	46,38%	68,24%	43,56%	16,46%
Mediana	43,90%	68,52%	43,64%	16,98%
Desvio padrão	7,38%	3,35%	4,48%	2,64%
Mínimo	38,24%	62,43%	35,31%	11,57%
Máximo	60,18%	73,30%	50,69%	21,21%
Sudeste				
Média	24,57%	72,93%	34,40%	13,10%
Mediana	23,56%	73,23%	33,87%	12,80%
Desvio padrão	4,73%	2,82%	6,16%	4,23%
Mínimo	20,50%	69,79%	29,11%	8,83%
Máximo	30,68%	75,50%	40,74%	17,97%
Sul				
Média	20,61%	75,41%	34,64%	13,50%
Mediana	20,83%	76,46%	33,83%	13,13%
Desvio padrão	2,13%	4,28%	2,12%	1,96%
Mínimo	18,38%	70,70%	33,03%	11,75%
Máximo	22,62%	79,07%	37,05%	15,62%
Centro-Oeste				
Média	29,54%	69,46%	40,08%	15,97%
Mediana	31,58%	69,42%	40,14%	15,51%
Desvio padrão	11,56%	4,41%	8,22%	4,65%
Mínimo	13,64%	65,51%	29,99%	10,83%
Máximo	41,35%	73,48%	50,02%	22,05%

Os mapas da Figura 4.3 apresentam os resultados dos indicadores do Pilar III - Segurança Veicular.

Figura 4.3: Mapas dos indicadores do Pilar III



4.1.1.4 Pilar IV - Educação para o Trânsito

A Tabela 4.4 apresenta a estatística descritiva para os indicadores do Pilar IV - Educação para o Trânsito. No indicador IV.1 - Relação entre condutores habilitados a conduzir motocicletas e frota de motocicletas, a região Norte apresenta uma média de 83,57, com desvio padrão de 14,61 e valores que variam entre 63,98 e 105,68. O Nordeste tem uma média menor, de 66,14, com desvio padrão de 13,95 e variação entre 37,81 e 80,93. O Sudeste apresenta uma média maior, de 101,45, com desvio padrão de 23,71, e os valores variam de 76,66 a 129,17. No Sul, a média é ainda mais alta, com 138,32, e um desvio padrão de 29,37, variando entre 116,30 e 171,66. O Centro-Oeste também possui uma média alta, de 110,47, com desvio padrão de 21,07 e variação entre 84,00 e 135,50.

O indicador IV.2 - Taxa de infrações por consumo de bebidas alcoólicas a cada 10 mil veículos - apresenta uma variação significativa entre as regiões. No Norte, a média é de 32,72, com desvio padrão de 44,39 e valores que variam de 4,54 a 131,35. No Nordeste, a média é muito menor, de 4,58, com um desvio padrão de 2,41 e uma variação de 1,41 a

9,49. O Sudeste tem uma média um pouco maior, de 8,12, com desvio padrão de 9,25 e valores entre 1,41 e 21,80. No Sul, a média é de 5,87, com desvio padrão de 1,68 e variação de 4,74 a 7,81. Já o Centro-Oeste apresenta uma média de 15,57, com desvio padrão de 8,59 e variação de 9,53 a 28,24.

Para o IV.3 - Taxa de infrações por excesso de velocidade a cada 10 mil veículos, o Norte apresenta uma média de 1.764,67, com desvio padrão de 1.155,19 e valores que variam entre 530,82 e 3.456,85. O Nordeste tem a maior média entre as regiões, de 2.426,99, com desvio padrão de 714,05 e variação de 1.733,01 a 3.775,29. O Sudeste possui uma média de 3.661,99, com desvio padrão de 1.559,00 e variação de 2.749,39 a 5.993,95. O Sul tem uma média de 2.487,53, com desvio padrão de 814,86 e valores entre 1.634,05 e 3.257,31. O Centro-Oeste se destaca com a maior média, de 5.249,13, e também o maior desvio padrão, de 3.538,81, com uma variação entre 2.124,63 e 9.816,11.

No indicador IV.4 - Taxa de infrações por não utilizar cinto de segurança a cada 10 mil veículos, o Norte tem uma média de 445,91, com desvio padrão de 399,31 e valores variando de 139,95 a 1.117,82. No Nordeste, a média é de 301,01, com desvio padrão de 185,27 e valores entre 153,32 e 771,69. O Sudeste apresenta uma média de 240,86, com desvio padrão de 118,01 e variação de 157,38 a 415,26. No Sul, a média é de 241,75, com desvio padrão de 93,92 e variação de 142,21 a 328,80. O Centro-Oeste tem uma média de 385,20, com desvio padrão de 58,94 e valores entre 298,07 e 424,89.

O indicador IV.5 - Taxa de infrações cometidas por não utilizar capacete a cada 10 mil motocicletas - mostra uma média de 296,71 no Norte, com desvio padrão de 430,24 e variação de 24,30 a 1.082,36. No Nordeste, a média é de 306,77, com desvio padrão de 143,73 e valores que variam entre 169,04 e 571,10. O Sudeste possui uma média de 134,65, com desvio padrão de 175,57 e variação de 24,08 a 396,81. No Sul, a média é de 18,06, com desvio padrão de 9,10 e valores entre 9,13 e 27,33. No Centro-Oeste, a média é de 32,73, com desvio padrão de 15,26 e variação entre 20,55 e 54,36.

Para o IV.6 - Taxa de infrações por utilizar celular na direção a cada 10 mil veículos, o Norte tem uma média de 16,99, com desvio padrão de 8,50 e variação de 7,76 a 28,09. O Nordeste apresenta uma média de 19,23, com desvio padrão de 8,29 e variação entre 12,44 e 33,65. No Sudeste, a média é de 27,76, com desvio padrão de 12,71 e valores que variam de 19,82 a 46,70. No Sul, a média é de 11,18, com desvio padrão de 3,50 e variação de 8,04 a 14,95. Já o Centro-Oeste possui uma média de 32,71, com desvio padrão de 13,97 e variação de 19,28 a 50,50.

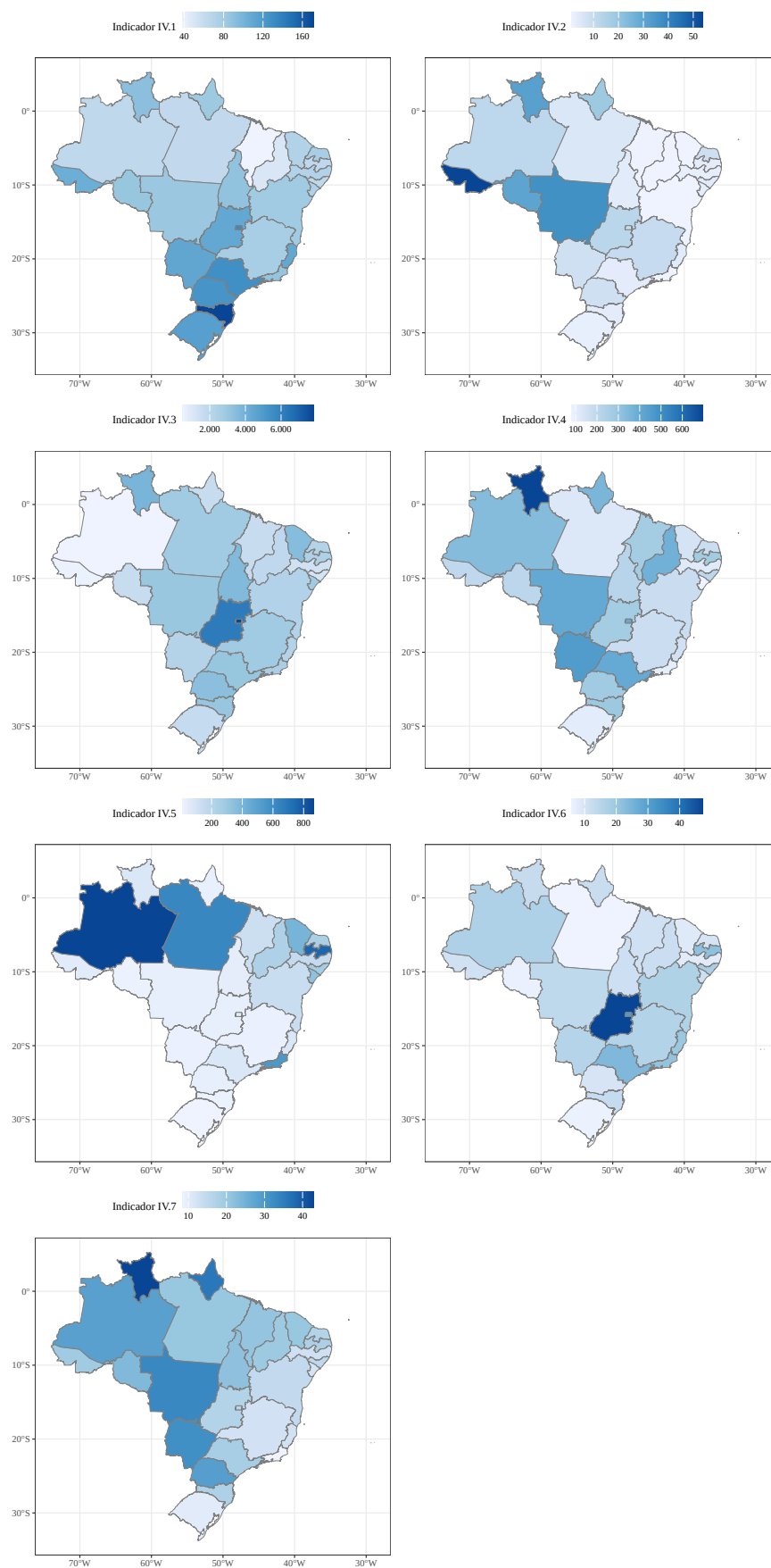
Por fim, o indicador IV.7 - Taxa de infrações cometidas por não utilizar dispositivos de retenção a cada 10 mil veículos - apresenta uma média de 32,33 no Norte, com desvio padrão de 11,08 e variação entre 16,55 e 51,57. No Nordeste, a média é de 21,09, com desvio padrão de 5,05 e variação entre 12,74 e 27,99. O Sudeste tem uma média de 14,17, com desvio padrão de 3,20 e variação de 10,06 a 17,87. No Sul, a média é de 20,55, com desvio padrão de 8,18 e valores entre 12,83 e 29,13. No Centro-Oeste, a média é de 26,69, com desvio padrão de 7,94 e variação entre 19,55 e 36,63.

Tabela 4.4: Estatística descritiva dos indicadores do Pilar IV

Estatística	IV.1	IV.2	IV.3	IV.4	IV.5	IV.6	IV.7
Norte							
Média	82,48	22,46	2.075,27	309,10	244,97	11,15	27,36
Mediana	85,58	18,94	1.652,09	224,24	55,63	11,81	23,22
Desvio padrão	14,70	17,63	1.366,84	188,51	346,91	3,71	8,84
Mínimo	62,57	4,23	458,99	130,62	22,48	6,02	19,36
Máximo	103,88	53,80	3.826,31	695,67	861,18	16,95	42,74
Nordeste							
Média	65,72	3,14	2.155,74	204,06	296,41	13,18	16,74
Mediana	71,71	2,73	2.260,65	175,37	247,95	11,60	16,83
Desvio padrão	13,75	2,27	724,14	91,68	194,19	4,65	3,34
Mínimo	37,99	1,32	1.236,75	82,57	129,87	8,25	12,01
Máximo	80,63	8,47	3.496,10	378,93	753,65	22,06	21,08
Sudeste							
Média	100,23	4,87	2.668,08	209,60	184,33	20,53	12,99
Mediana	97,92	4,02	2.672,64	164,54	81,44	20,84	12,51
Desvio padrão	23,18	3,72	362,96	132,95	243,37	3,23	4,18
Mínimo	76,69	1,35	2.238,55	105,00	27,08	16,32	8,39
Máximo	128,39	10,11	3.088,49	404,32	547,36	24,13	18,53
Sul							
Média	137,03	5,00	2.722,91	228,34	21,37	9,96	18,89
Mediana	124,11	3,69	3.063,13	279,01	20,62	10,30	17,42
Desvio padrão	29,53	2,82	886,86	99,50	12,99	3,29	9,32
Mínimo	116,16	3,08	1.716,31	113,70	8,77	6,52	10,39
Máximo	170,82	8,23	3.389,29	292,31	34,72	13,06	28,86
Centro-Oeste							
Média	109,04	16,91	4.815,23	385,10	37,04	27,14	24,43
Mediana	109,92	11,29	4.619,08	407,11	33,98	23,51	24,29
Desvio padrão	20,03	13,32	2.624,06	79,19	10,87	15,47	9,13
Mínimo	83,68	8,37	2.231,50	271,24	27,64	14,26	16,12
Máximo	132,64	36,69	7.791,28	454,94	52,56	47,28	33,02

Os mapas da Figura 4.4 apresentam os resultados dos indicadores do Pilar IV - Educação para o Trânsito.

Figura 4.4: Mapas dos indicadores do Pilar IV



4.1.1.5 Pilar V - Vigilância, Promoção da Saúde e Atendimento as Vítimas no Trânsito

A Tabela 4.5 apresenta a estatística descritiva para os indicadores do Pilar V - Vigilância, Promoção da Saúde e Atendimento as Vítimas no Trânsito. Para o V.1 - Taxa de profissionais que atuam na área da saúde per capita, a região Norte tem uma média de 18,23, com um desvio padrão de 2,79 e valores que variam de 12,99 a 22,09. O Nordeste apresenta uma média ligeiramente menor, de 17,16, com um desvio padrão de 1,06 e variação de 15,84 a 18,75. No Sudeste, a média é de 20,48, com desvio padrão de 1,09, variando entre 19,03 e 21,49. O Sul apresenta uma média de 19,64, com desvio padrão de 0,89 e valores que vão de 18,61 a 20,20. Já o Centro-Oeste apresenta a maior variação, com uma média de 20,48 e desvio padrão de 3,46, com valores entre 17,14 e 25,26.

Para o V.2 - Taxa de leitos totais per capita, a média na região Norte é de 1,85, com um desvio padrão de 0,39 e valores que variam de 1,43 a 2,57. No Nordeste, a média é um pouco maior, de 2,07, com desvio padrão de 0,30, variando de 1,36 a 2,35. O Sudeste tem uma média de 2,03, com desvio padrão de 0,05, com valores mais estáveis entre 1,97 e 2,08. O Sul apresenta uma média de 2,30, com um desvio padrão de 0,22, e variação de 2,13 a 2,55. Já o Centro-Oeste tem uma média de 2,28, com desvio padrão de 0,25 e valores entre 2,02 e 2,51.

No V.3 - Taxa de leitos SUS per capita, o Norte apresenta uma média de 1,54, com desvio padrão de 0,30 e valores que variam de 1,22 a 1,98. O Nordeste tem uma média ligeiramente maior, de 1,64, com desvio padrão de 0,26 e valores que variam entre 1,01 e 1,88. No Sudeste, a média é de 1,27, com desvio padrão de 0,11 e variação de 1,15 a 1,39. No Sul, a média é de 1,60, com desvio padrão de 0,11, com valores entre 1,53 e 1,73. No Centro-Oeste, a média é de 1,52, com desvio padrão de 0,13 e variação de 1,36 a 1,64.

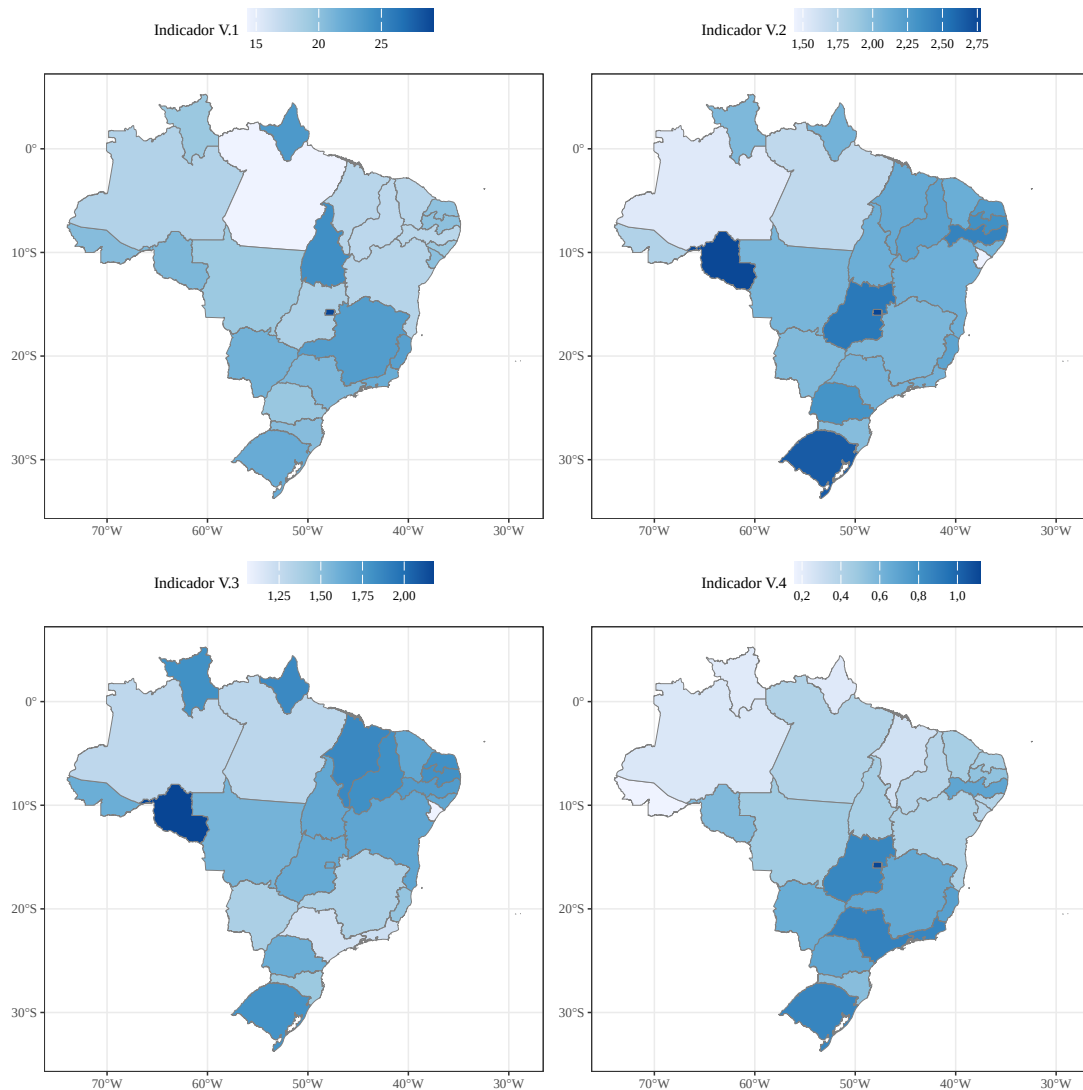
Por fim, no V.4 - Taxa de leitos não SUS per capita, o Norte apresenta a menor média, de 0,30, com desvio padrão de 0,16 e variação de 0,16 a 0,58. O Nordeste tem uma média um pouco maior, de 0,43, com desvio padrão de 0,11 e valores que variam entre 0,28 e 0,65. No Sudeste, a média é de 0,76, com desvio padrão de 0,11 e variação de 0,64 a 0,86. O Sul tem uma média de 0,70, com desvio padrão de 0,11, e valores que vão de 0,60 a 0,82. O Centro-Oeste apresenta uma média de 0,76, com desvio padrão de 0,24 e variação entre 0,48 e 1,02.

Tabela 4.5: Estatística descritiva dos indicadores do Pilar V

Estatística	V.1	V.2	V.3	V.4	V.5
Norte					
Média	20,17	2,00	1,67	0,33	0,12
Mediana	20,47	2,03	1,66	0,24	0,12
Desvio padrão	3,40	0,40	0,31	0,15	0,04
Mínimo	14,32	1,53	1,29	0,16	0,08
Máximo	24,40	2,76	2,17	0,58	0,18
Nordeste					
Média	18,64	2,12	1,68	0,44	0,11
Mediana	17,76	2,14	1,74	0,42	0,12
Desvio padrão	1,25	0,28	0,24	0,11	0,07
Mínimo	17,39	1,44	1,06	0,29	0,02
Máximo	20,21	2,43	1,86	0,69	0,23
Sudeste					
Média	22,24	2,09	1,31	0,78	0,17
Mediana	22,42	2,07	1,29	0,79	0,16
Desvio padrão	1,07	0,06	0,13	0,10	0,05
Mínimo	20,88	2,04	1,19	0,68	0,13
Máximo	23,24	2,19	1,47	0,88	0,24
Sul					
Média	20,64	2,32	1,62	0,70	0,16
Mediana	20,45	2,31	1,62	0,69	0,16
Desvio padrão	1,22	0,33	0,18	0,15	0,05
Mínimo	19,53	2,00	1,44	0,55	0,10
Máximo	21,95	2,66	1,79	0,86	0,20
Centro-Oeste					
Média	22,07	2,34	1,56	0,77	0,13
Mediana	20,41	2,28	1,61	0,75	0,13
Desvio padrão	4,89	0,36	0,13	0,28	0,05
Mínimo	18,33	2,02	1,37	0,47	0,08
Máximo	29,13	2,77	1,65	1,12	0,18

Os mapas da Figura 4.5 apresentam os resultados do indicadores do Pilar V - Vigilância, Promoção da Saúde e Atendimento as Vítimas no Trânsito.

Figura 4.5: Mapas dos indicadores do Pilar V



4.1.1.6 Pilar VI - Normatização e Fiscalização

A Tabela 4.6 apresenta a estatística descritiva para os indicadores do Pilar VI - Normatização e Fiscalização. No Indicador VI.1 - Taxa de infrações por frota, a região Norte apresenta a menor média, de 2.153,11, com um desvio padrão de 988,46, um mínimo de 919,03 e um máximo de 3.885,90. No Nordeste, a média sobe para 2.699,64, com um desvio padrão de 696,28, mínimo de 1.937,14 e máximo de 3.949,80. O Sudeste exibe uma média de 3.827,77, desvio padrão de 1.570,78, mínimo de 2.815,46 e máximo de 6.171,11. A região Sul tem uma média de 2.601,60, desvio padrão de 840,76, mínimo de 1.700,84 e máximo de 3.365,59. Por fim, o Centro-Oeste apresenta a maior média, de 5.365,75, com um desvio padrão de 3.548,94, mínimo de 2.348,45 e máximo de 10.082,53.

No Indicador VI.2 - Taxa de câmeras de segurança em geral em relação à frota, a região Norte novamente tem a menor média, de 1,29, e um desvio padrão de 1,18, com um mínimo de 0,12 e máximo de 3,58. No Nordeste, a média é de 1,91, com desvio padrão de 0,88, mínimo de 0,84 e máximo de 3,75. A região Sudeste apresenta uma média de 1,81, desvio

padrão de 0,21, mínimo de 1,62 e máximo de 2,09. Na região Sul, a média é de 2,00, com desvio padrão de 0,25, mínimo de 1,74 e máximo de 2,24. O Centro-Oeste tem a maior média deste indicador, de 4,09, com desvio padrão de 2,57, mínimo de 1,85 e máximo de 7,50.

No Indicador VI.3 - Taxa de câmeras de segurança em rodovias em relação à frota, a região Norte possui uma média de 0,55 e um desvio padrão de 0,65, com mínimo de 0,06 e máximo de 1,74. No Nordeste, a média é de 1,25, desvio padrão de 0,54, mínimo de 0,34 e máximo de 2,36. O Sudeste apresenta uma média de 1,13, com desvio padrão de 0,47, mínimo de 0,49 e máximo de 1,58. Na região Sul, a média é de 0,68, desvio padrão de 0,40, mínimo de 0,33 e máximo de 1,11. O Centro-Oeste, por sua vez, tem a maior média, de 2,62, com desvio padrão de 2,34, mínimo de 0,75 e máximo de 5,92.

Para o Indicador VI.4 - Taxa de câmeras de segurança em vias urbanas em relação à frota, a média na região Norte é de 0,74, com desvio padrão de 0,67, mínimo de 0,00 e máximo de 1,84. No Nordeste, a média sobe para 0,66, com desvio padrão de 0,50, mínimo de 2,18 e máximo de 41,62. No Sudeste, a média é de 0,67, desvio padrão de 0,51, mínimo de 0,11 e máximo de 152,50. A região Sul apresenta uma média de 1,33, com desvio padrão de 0,18, mínimo de 7,88 e máximo de 16,63. Finalmente, o Centro-Oeste tem uma média de 1,47, desvio padrão de 1,41, mínimo de 4,78 e máximo de 561,99.

No Indicador VI.5 - Taxa de câmeras de segurança em relação à extensão de rodovias federais pavimentadas, a média na região Norte é de 3,41, com um desvio padrão de 4,04, mínimo de 0,17 e máximo de 10,13. No Nordeste, a média é de 18,33, com desvio padrão de 13,09, mínimo de 2,18 e máximo de 41,62. O Sudeste apresenta uma média de 68,47, desvio padrão de 58,95, mínimo de 18,88 e máximo de 152,50. A região Sul tem uma média de 13,26, com desvio padrão de 4,71, mínimo de 7,88 e máximo de 16,63. O Centro-Oeste apresenta uma média de 152,27, com desvio padrão de 273,53, mínimo de 845,04 e máximo de 1.424,37.

Para o Indicador VI.6 - Taxa de infrações de velocidade por câmera de segurança, a média na região Norte é de 2.042,74, com desvio padrão de 1.430,40, mínimo de 755,11 e máximo de 4.520,46. No Nordeste, a média é de 1.392,66, com desvio padrão de 507,09, mínimo de 809,59 e máximo de 2.129,29. O Sudeste apresenta uma média de 1.934,21, com desvio padrão de 605,67, mínimo de 1.525,78 e máximo de 2.822,44. A região Sul tem uma média de 1.228,15, com desvio padrão de 546,73, mínimo de 699,29 e máximo de 1.791,14. O Centro-Oeste apresenta a maior média, de 1.205,51, com desvio padrão de 250,40, mínimo de 845,04 e máximo de 1.424,37.

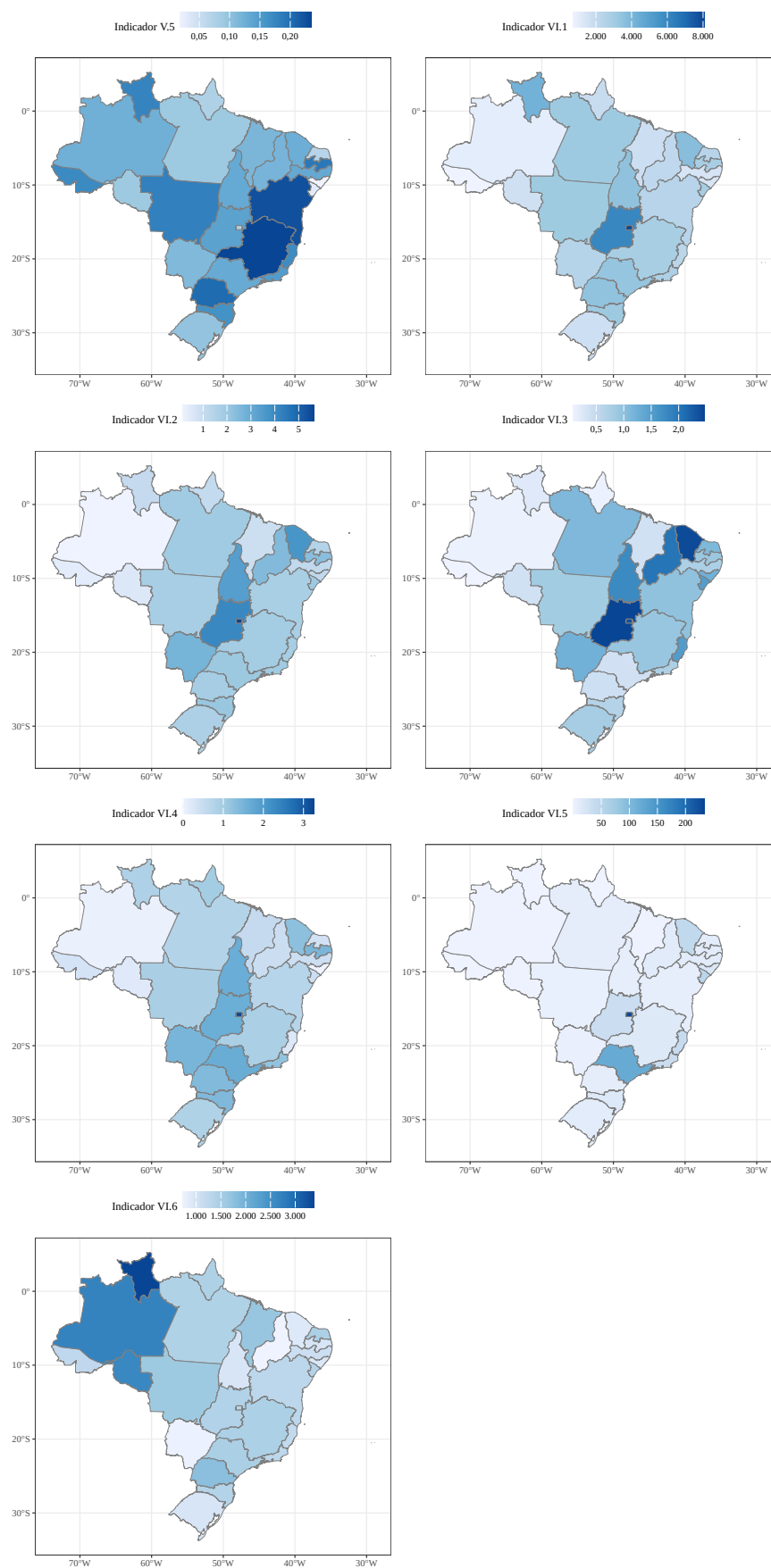
No Indicador VI.7 - Taxa de câmeras de segurança em capitais em relação à extensão de vias, a média na região Norte é de 1,46, com desvio padrão de 1,54, mínimo de 0,20 e máximo de 4,49. No Nordeste, a média é de 3,73, com desvio padrão de 2,14, mínimo de 0,78 e máximo de 6,98. O Sudeste apresenta uma média de 4,32, com desvio padrão de 3,26, mínimo de 0,35 e máximo de 8,05. A região Sul tem uma média de 4,89, com desvio padrão de 4,73, mínimo de 0,16 e máximo de 9,63. O Centro-Oeste possui a maior média, de 5,65, com desvio padrão de 4,19, mínimo de 1,86 e máximo de 11,09.

Tabela 4.6: Estatística descritiva dos indicadores do Pilar VI

Estatística	VI.1	VI.2	VI.3	VI.4	VI.5	VI.6	VI.7
Norte							
Média	2.334,55	1,25	0,55	0,71	3,46	1.973,77	1,33
Mediana	1.897,36	1,11	0,24	0,81	1,79	1.445,52	0,59
Desvio padrão	1.318,56	1,11	0,65	0,55	4,07	915,82	1,49
Mínimo	740,94	0,17	0,08	0,06	0,26	988,18	0,21
Máximo	4.224,89	3,41	1,76	1,65	10,08	3.380,34	4,12
Nordeste							
Média	2.369,33	1,91	1,26	0,65	19,56	1.172,53	3,50
Mediana	2.437,82	1,74	1,12	0,48	12,48	1.113,47	3,65
Desvio padrão	744,79	0,85	0,64	0,46	16,75	302,16	2,10
Mínimo	1.452,60	0,94	0,38	0,00	2,50	737,46	0,37
Máximo	3.724,99	3,70	2,41	1,48	51,38	1.676,26	6,60
Sudeste							
Média	2.827,17	1,91	0,89	1,01	53,18	1.359,19	4,96
Mediana	2.802,83	1,90	0,84	1,07	37,25	1.374,55	5,52
Desvio padrão	436,13	0,11	0,48	0,59	46,55	134,12	3,61
Mínimo	2.324,95	1,78	0,38	0,25	16,75	1.211,88	0,40
Máximo	3.378,06	2,04	1,53	1,66	121,44	1.475,78	8,38
Sul							
Média	2.810,74	1,85	0,62	1,23	13,33	1.394,90	4,36
Mediana	3.172,13	1,81	0,66	1,40	12,33	1.395,39	3,90
Desvio padrão	933,38	0,22	0,20	0,33	3,97	398,20	4,50
Mínimo	1.750,70	1,65	0,41	0,85	9,94	996,46	0,11
Máximo	3.509,38	2,09	0,80	1,43	17,70	1.792,86	9,07
Centro-Oeste							
Média	4.926,38	3,55	1,73	1,83	69,99	1.290,35	7,16
Mediana	4.588,38	3,41	1,81	1,56	20,45	1.384,09	3,04
Desvio padrão	2.602,21	1,69	0,82	1,01	109,79	359,29	9,05
Mínimo	2.462,79	1,76	0,84	0,92	5,63	777,89	1,91
Máximo	8.065,96	5,65	2,47	3,26	233,42	1.615,32	20,64

Os mapas da Figura 4.6 apresentam os resultados dos indicadores do Pilar VI - Normatização e Fiscalização.

Figura 4.6: Mapas dos indicadores do Pilar VI



4.1.1.7 Indicadores de resultado

A Tabela 4.7 apresenta a estatística descritiva por região do país dos indicadores de resultado. No indicador 0.1 - Índice de óbitos por veículos, a média da região Norte (4,98) é ligeiramente superior à do Nordeste (4,96), enquanto o Sudeste (2,54) e o Sul (2,59) apresentam médias significativamente mais baixas. A região Centro-Oeste (3,49) também fica abaixo do Norte e Nordeste. O desvio padrão é mais alto na região Norte (1,37), indicando uma maior variabilidade em relação à média, em comparação ao Nordeste (1,30) e Centro-Oeste (1,28). O Sul (0,50) e o Sudeste (0,88) têm desvios padrão mais baixos, sugerindo menor variabilidade.

No indicador 0.2 - Índice de óbitos por habitantes, a média do Centro-Oeste (22,99) é a mais alta, seguida pelo Norte (19,19) e Sul (19,24), enquanto o Nordeste (17,68) e o Sudeste (13,96) apresentam valores mais baixos. O desvio padrão do indicador 0.2 é mais alto na região Norte (8,94), indicando uma maior dispersão dos dados, em comparação ao Nordeste (4,68), Sudeste (4,35) e Sul (4,00), que têm desvios padrão mais baixos, mostrando que seus dados são mais homogêneos.

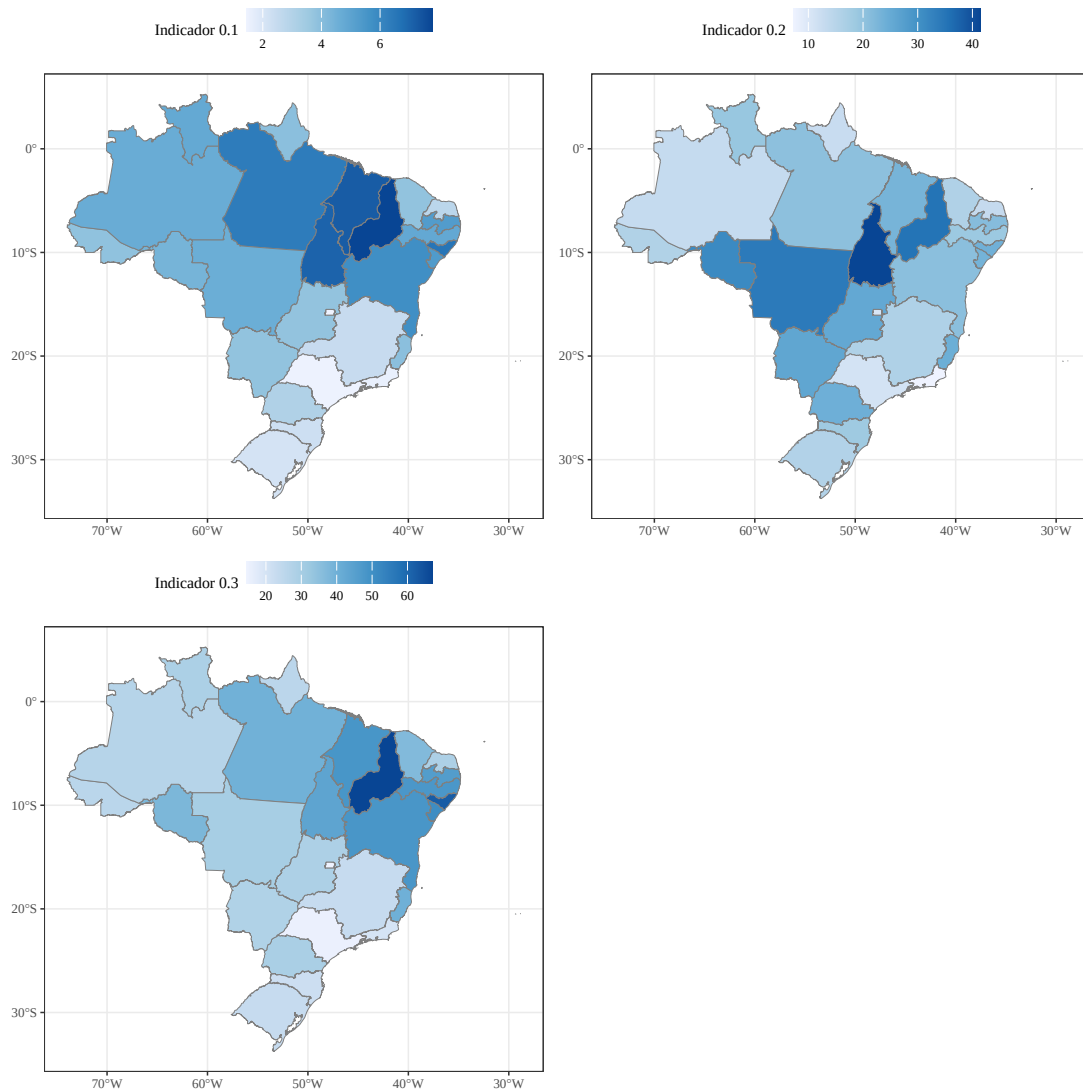
No indicador 0.3 - Índice de óbitos por bilhão de quilômetros percorridos, a região Nordeste (52,73) se destaca com a maior média, seguida pela Centro-Oeste (31,56) e Norte (32,61). O Sudeste (29,08) e o Sul (28,42) têm médias inferiores. O desvio padrão é mais alto na região Nordeste (12,92), indicando uma ampla variação em relação à média, seguido pelo Norte (8,32) e Centro-Oeste (7,80). O Sudeste (7,80) e o Sul (4,34) têm desvios padrão menores, indicando menor dispersão.

Tabela 4.7: Estatística descritiva dos indicadores de resultado

Estatística	0.1	0.2	0.3
Norte			
Média	5,03	22,13	32,83
Mediana	4,69	19,39	29,04
Desvio padrão	1,22	10,54	7,61
Mínimo	3,86	12,83	25,82
Máximo	7,06	41,34	43,91
Nordeste			
Média	5,50	21,85	48,59
Mediana	5,34	21,52	48,33
Desvio padrão	1,58	6,14	11,51
Mínimo	2,81	13,29	28,93
Máximo	7,79	35,22	67,03
Sudeste			
Média	2,40	14,81	24,82
Mediana	2,05	13,80	21,74
Desvio padrão	1,15	7,27	10,76
Mínimo	1,51	7,42	15,57
Máximo	3,98	24,23	40,23
Sul			
Média	2,53	19,54	25,03
Mediana	2,33	18,60	23,35
Desvio padrão	0,51	4,18	4,01
Mínimo	2,15	15,91	22,13
Máximo	3,11	24,12	29,61
Centro-Oeste			
Média	3,43	24,05	25,46
Mediana	3,82	25,78	28,52
Desvio padrão	1,37	9,81	7,26
Mínimo	1,46	10,56	14,64
Máximo	4,62	34,09	30,18

Os mapas da Figura 4.6 apresentam os resultados do indicadores de resultado.

Figura 4.7: Mapas dos indicadores de resultado



4.1.2 Análise de correlação entre os indicadores

A Figura 4.8 apresenta os resultados da correlação de Spearman entre os indicadores do Pilar I - Gestão da Segurança no Trânsito - e os indicadores de resultado. Neste gráfico e nos seguintes, as células em branco indicam correlações não significativas (p -valor $> 0,05$). Considerando a correlação entre os indicadores do Pilar I e os indicadores de resultado, observou-se uma correlação significativa entre os indicadores:

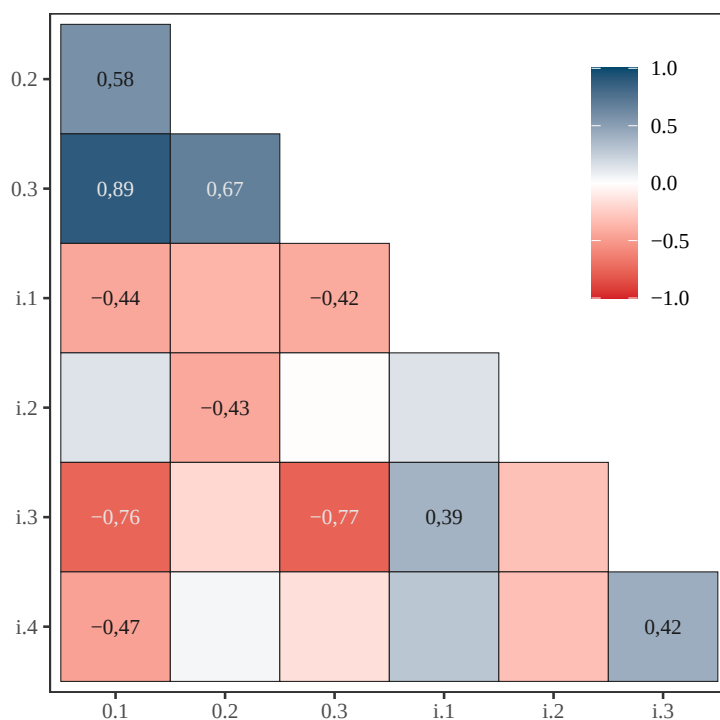
- I.1 - Percentual de municípios integrados ao SNT - e 0.1 - Índice de óbitos por veículos: -0,44;
- I.3 - Produto interno bruto per capita - e 0.1 - Índice de óbitos por veículos: -0,76;
- I.4 - Disponibilidade de informações no portal do Detran - e 0.1 - Índice de óbitos por veículos: -0,47;
- I.3 - Produto interno bruto per capita - e 0.3 - Índice de óbitos por bilhão de

quilômetros percorridos: -0,77.

Considerando a correlação entre os indicadores do Pilar I, observou-se uma correlação significativa entre os indicadores:

- I.3 - Produto interno bruto per capita e I.1 - Percentual de municípios integrados ao SNT: 0,39;
- I.4 - Disponibilidade de informações no portal do Detran e I.3 - Produto interno bruto per capita: 0,42.

Figura 4.8: Correlação entre os indicadores do Pilar I



Nota: Células sem valores indicam correlações não significativas.

A Figura 4.9 apresenta os resultados da correlação de Spearman entre os indicadores do Pilar II - Vias Seguras - e os indicadores de resultado. O gráfico inclui correlações significativas entre os indicadores do Pilar II e os indicadores de resultado:

- II.4 - Percentual de extensão de rodovias em condições péssimas e ruins na categoria Sinalização e 0.1 - Índice de óbitos por veículos: 0,60;
- II.5 - Percentual de extensão de rodovias federais com pistas duplas e 0.1 - Índice de óbitos por veículos: -0,42;
- II.3 - Percentual de extensão de rodovias em condições péssimas e ruins na categoria Pavimento e 0.2 - Índice de óbitos por habitantes: -0,35;

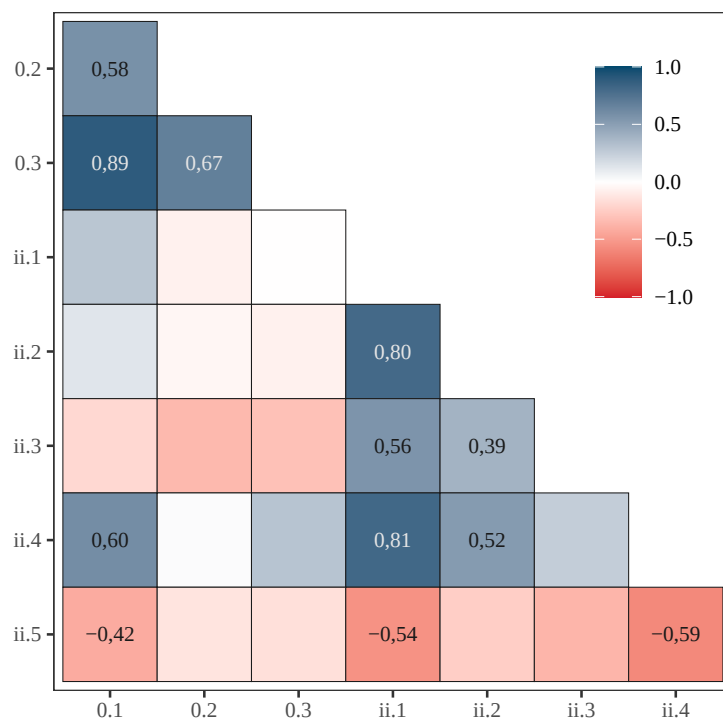
Entre os indicadores do Pilar II, houve uma correlação direta e significativa entre os indicadores II.1, II.2, II.3 e II.4. Também foram observadas correlações inversas:

- II.5 - Percentual de extensão de rodovias federais com pistas duplas e II.1 - Percentual de extensão de rodovias em condições péssimas e ruins na categoria Estado Geral:

-0,54;

- II.5 - Percentual de extensão de rodovias federais com pistas duplas e II.4 - Percentual de extensão de rodovias em condições péssimas e ruins na categoria Sinalização: -0,59.

Figura 4.9: Correlação entre os indicadores do Pilar II



Nota: Células sem valores indicam correlações não significativas.

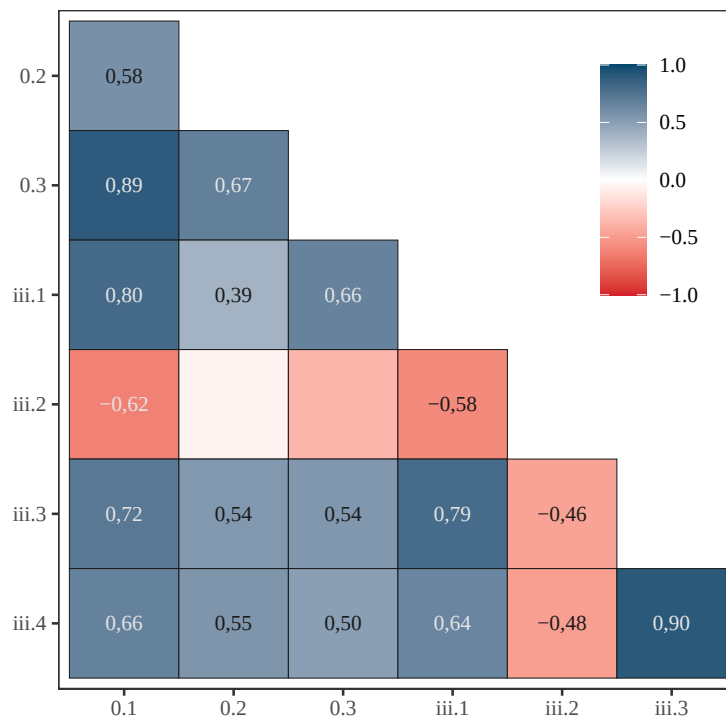
Os resultados das correlações para o Pilar III - Segurança Veicular - estão apresentados na Figura 4.10. Entre os indicadores do Pilar III e os indicadores de resultado, foram observadas correlações significativas entre:

- III.1 - Percentual de frota de motocicletas e 0.1 - Índice de óbitos por veículos: 0,80;
- III.2 - Percentual da frota com idade igual ou superior a 10 anos e 0.1 - Índice de óbitos por veículos: -0,62;
- III.3 - Percentual mínimo de veículos com Airbag/ABS na frota e 0.1 - Índice de óbitos por veículos: 0,72;
- III.4 - Percentual mínimo de veículos com ISOFIX na frota e 0.1 - Índice de óbitos por veículos: 0,66.
- III.3 - Percentual mínimo de veículos com Airbag/ABS na frota e 0.2 - Índice de óbitos por habitantes: 0,54.
- III.4 - Percentual mínimo de veículos com ISOFIX na frota e 0.2 - Índice de óbitos por habitantes: 0,55.
- III.1 - Percentual de frota de motocicletas e 0.3 - Índice de óbitos por bilhão de quilômetros percorridos: 0,66.

- III.3 - Percentual mínimo de veículos com Airbag/ABS na frota e 0.3 - Índice de óbitos por bilhão de quilômetros percorridos: 0,54.

Considerando apenas os indicadores do Pilar III, foram observadas correlações significativas entre todos os indicadores. III.1, III.3 e III.4 apresentaram uma correlação direta e significativa entre si, enquanto III.2 apresentou correlação inversa com os demais indicadores do pilar.

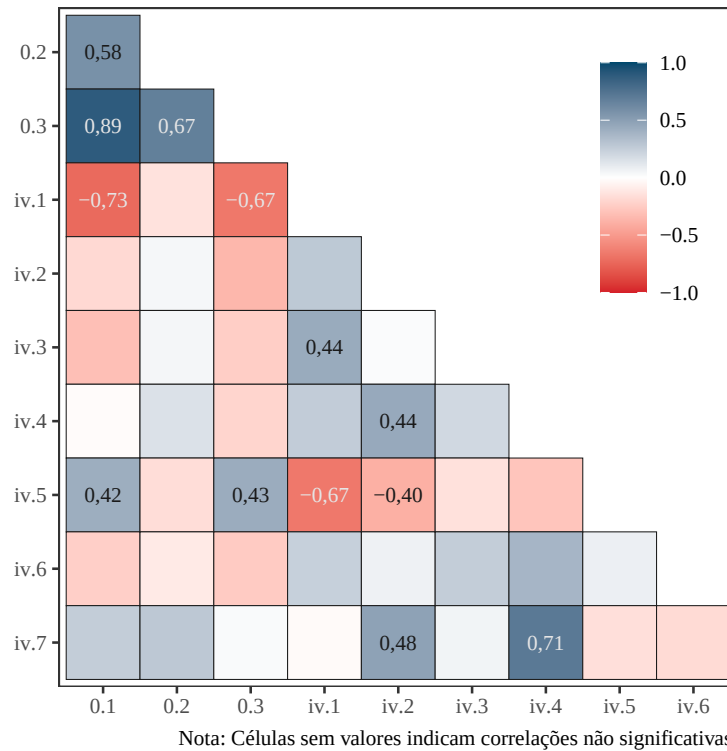
Figura 4.10: Correlação entre os indicadores do Pilar III



Nota: Células sem valores indicam correlações não significativas.

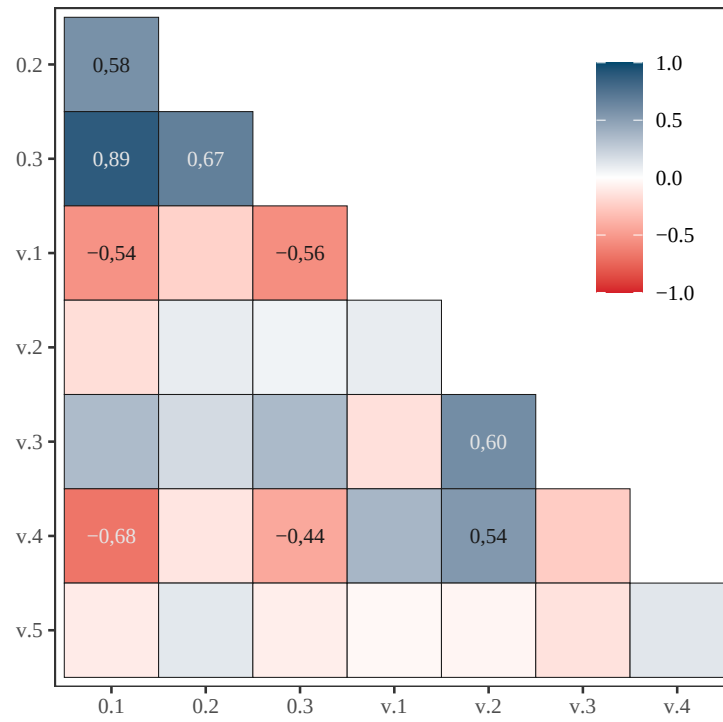
A Figura 4.11 apresenta os resultados da correlação de Spearman entre os indicadores do Pilar IV - Educação para o Trânsito - e os indicadores de resultado. Observa-se que o indicador 0.1 - Índice de óbitos por veículos tem uma correlação negativa com IV.1 - Relação entre condutores habilitados a conduzir motocicletas e frota de motocicletas (-0,69), mas exibe correlações positivas tanto com IV.5 - Taxa de infrações cometidas por não utilizar capacete a cada 10 mil motocicletas (0,39) quanto com IV.7 - Taxa de infrações cometidas por não utilizar dispositivos de retenção a cada 10 mil veículos (0,38). Já o indicador 0.3 - Índice de óbitos por bilhão de quilômetros percorridos apresenta uma correlação negativa com IV.1 (-0,70) e com IV.2 - Taxa de infrações por consumo de bebidas alcoólicas a cada 10 mil veículos (-0,45), enquanto a sua correlação com IV.5 é positiva (0,52). Os indicadores IV.1 e IV.5 possuem uma correlação negativa significativa de -0,72. O indicador IV.2 também tem uma correlação negativa com IV.5 (-0,43), porém, uma correlação positiva com IV.7 (0,51). Por fim, o indicador IV.4 - Taxa de infrações por não utilizar cinto de segurança a cada 10 mil veículos - mostra correlações positivas tanto com IV.6 - Taxa de infrações por utilizar celular na direção a cada 10 mil veículos (0,43) quanto com IV.7 (0,64), reforçando a existência de associações positivas entre esses indicadores.

Figura 4.11: Correlação entre os indicadores do Pilar IV



A Figura 4.12 apresenta os resultados da correlação de Spearman entre os indicadores do Pilar V - Vigilância, Promoção da Saúde e Atendimento as Vítimas no Trânsito - e os indicadores de resultado. O indicador 0.1 tem uma correlação negativa com V.1 - Taxa de profissionais que atuam na área da saúde per capita (-0,45), uma correlação positiva com V.3 - Taxa de leitos SUS per capita (0,40) e uma correlação negativa com V.4 - Taxa de leitos não SUS per capita (-0,62). O indicador 0.2 apresenta uma correlação positiva com V.3 (0,48). Já o indicador 0.3 possui uma correlação negativa com V.1 (-0,57). Por fim, o indicador V.2 - Taxa de leitos totais per capita - mostra correlações positivas tanto com V.3 (0,66) quanto com V.4 (0,61), sugerindo associações positivas entre esses indicadores.

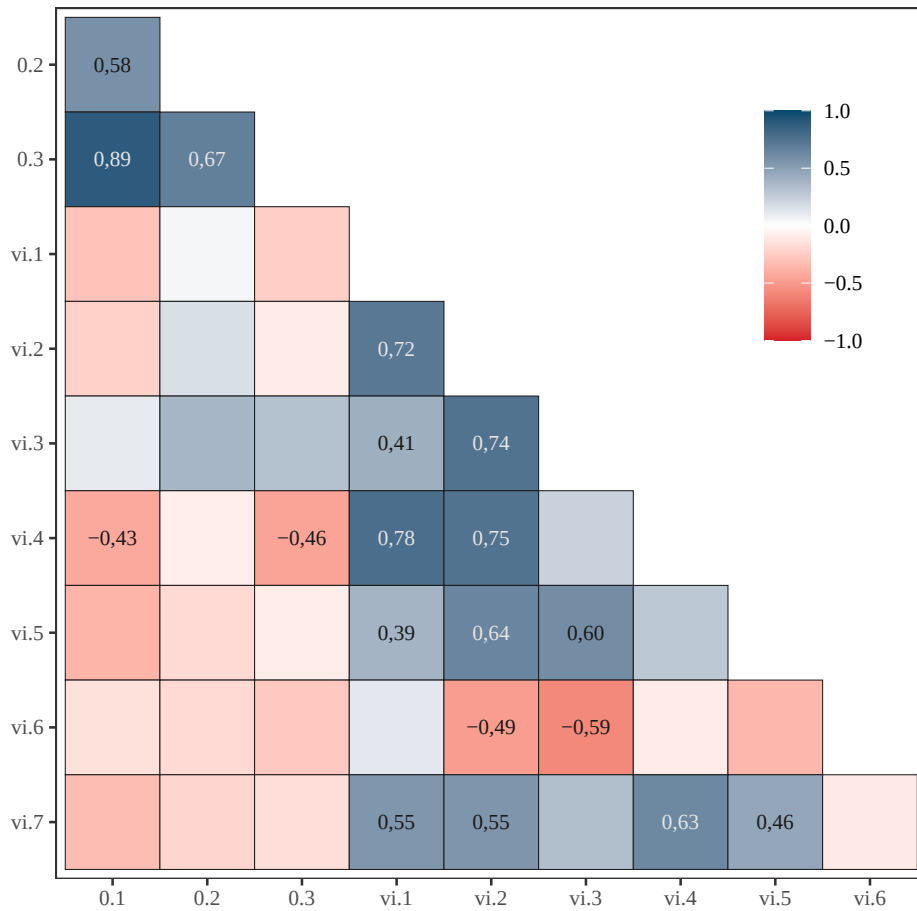
Figura 4.12: Correlação entre os indicadores do Pilar V



Nota: Células sem valores indicam correlações não significativas.

Os resultados das correlações para o Pilar VI - Normatização e Fiscalização - estão apresentados na Figura 4.13. Em geral, observa-se uma grande quantidade de correlações significativas, com algumas correlações negativas, especialmente entre os indicadores 0.1 e VI.5 - Taxa de câmeras de segurança em relação à extensão de rodovias federais pavimentadas. Por outro lado, muitos pares de indicadores mostram correlações positivas significativas, especialmente entre VI.1 e outros indicadores, indicando relações mais fortes entre eles. O indicador VI.6 apresentou uma correlação inversa com os indicadores VI.2, VI.3 e VI.4.

Figura 4.13: Correlação entre os indicadores do Pilar VI



Nota: Células sem valores indicam correlações não significativas.

4.2 Análise de Componentes Principais

Essa seção apresenta os resultados da aplicação da Análise de Componentes Principais para cada pilar de indicadores. Os valores padronizados estão apresentados no Apêndice A e os valores com a escala invertida estão apresentados no Apêndice B.

4.2.1 Pilar I - Gestão da Segurança no Trânsito

A Tabela 4.8 apresenta a relação das componentes principais com os indicadores originais do Pilar I - Gestão da Segurança no Trânsito e os autovalores e variâncias de cada componente. Os autovalores resultantes indicam que apenas PC1 e PC2 serão considerados na construção do índice composto. Observa-se que o PC1, responsável por 49% da variância total e com um autovalor de 1,96, apresenta fortes correlações positivas com os indicadores I.1 (0,61) e I.3 (0,63), além de uma correlação moderada com I.4 (0,49) e uma pequena correlação inversa com I.2 (-0,02). O PC2, que explica 27% da variância com um autovalor de 1,06, é fortemente influenciado negativamente pelo indicador I.2 (-0,94), enquanto I.1 (0,24), I.3 (-0,10) e I.4 (-0,22) apresentam correlações mais fracas.

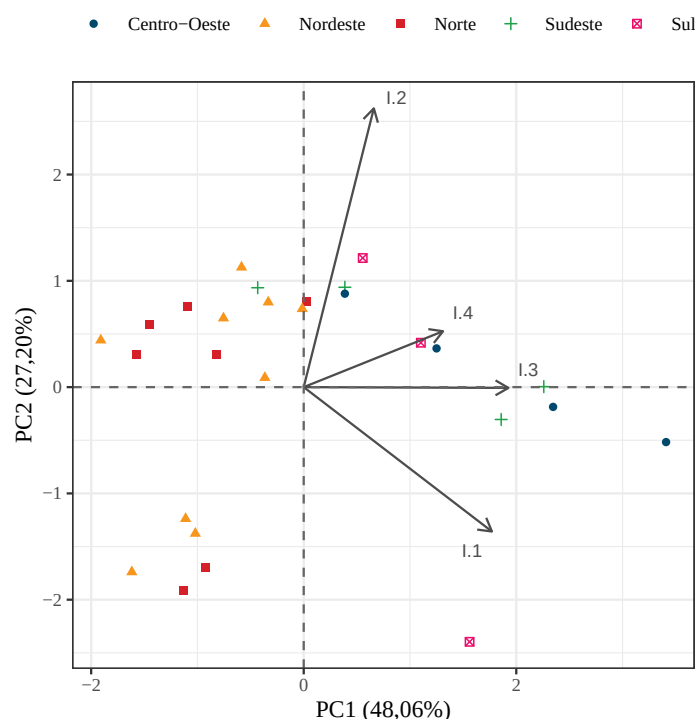
A Tabela 4.9 inclui as componentes principais resultantes para cada UF, referente ao Pilar I. A Figura 4.14 apresenta a dispersão das componentes principais e a relação com os

Tabela 4.8: Relação das componentes principais com os indicadores originais - Pilar I

Indicador	PC1	PC2	PC3	PC4
I.1	0,59	-0,45	-0,14	-0,65
I.2	0,22	0,87	-0,25	-0,35
I.3	0,64	-0,00	-0,38	0,67
I.4	0,44	0,18	0,88	0,08
Autovalor	1,92	1,09	0,78	0,21
Variância	0,48	0,27	0,19	0,05

indicadores originais, através dos vetores indicados.

Figura 4.14: Dispersão das componentes principais - Pilar I



4.2.2 Pilar II - Vias Seguras

A Tabela 4.10 apresenta a relação das componentes principais com os indicadores originais do Pilar II - Vias Seguras e os autovalores e variâncias de cada componente. Os autovalores resultantes indicam que apenas PC1 será considerado na construção do índice composto. Observa-se que o PC1 explica 76% da variância total, com um autovalor de 3,80. Todos os indicadores têm correlações inversas com este componente, sendo as mais fortes para II.1 (-0,51), II.2 (-0,47), II.3 (-0,47) e II.4 (-0,46), enquanto II.5 apresenta uma correlação negativa um pouco menor (-0,30).

A Tabela 4.11 inclui as componentes principais resultantes para cada UF, referente ao Pilar II. A Figura 4.15 apresenta a dispersão das componentes principais e a relação com os indicadores originais, através dos vetores indicados.

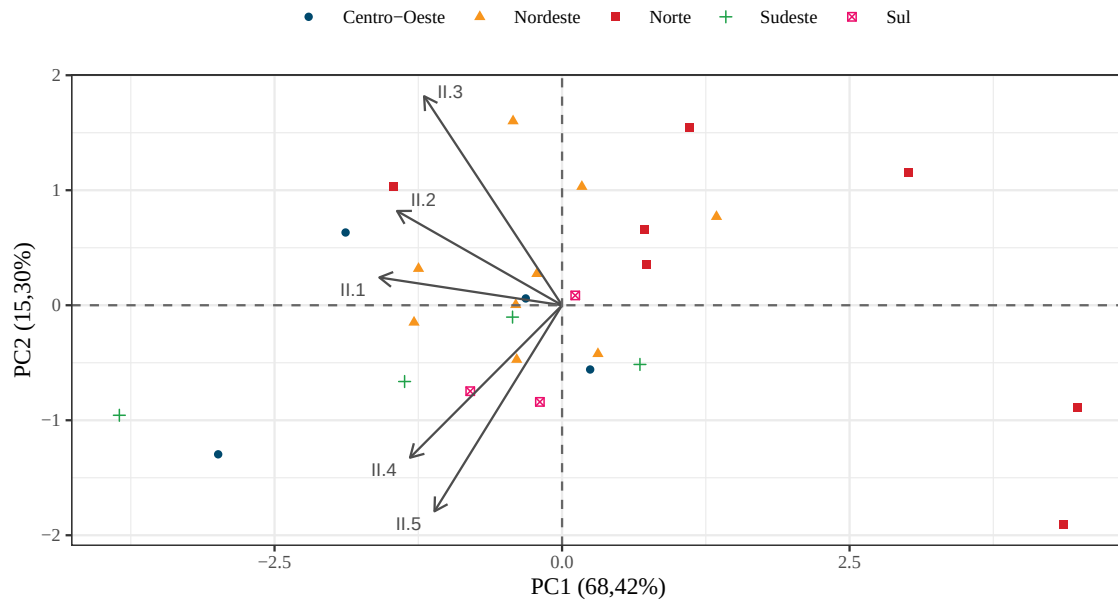
Tabela 4.9: Componentes principais resultantes - Pilar I

UF	PC1	PC2	PC3	PC4
Norte				
Rondônia	0,03	0,81	0,22	0,03
Acre	-1,09	0,76	-0,17	-0,03
Amazonas	-0,82	0,31	-0,60	-0,00
Roraima	-1,58	0,31	-1,71	-0,04
Pará	-1,13	-1,91	-0,28	-0,10
Amapá	-0,92	-1,70	0,11	0,29
Tocantins	-1,45	0,59	-1,52	0,27
Nordeste				
Maranhão	-1,62	-1,74	-0,12	-0,09
Piauí	-1,91	0,44	-1,21	-0,24
Ceará	-0,37	0,09	-0,16	-1,05
Rio Grande do Norte	-1,11	-1,24	1,04	0,64
Paraíba	-0,76	0,65	0,31	-0,52
Pernambuco	-1,02	-1,38	0,95	0,42
Alagoas	-0,58	1,13	0,26	-0,42
Sergipe	-0,01	0,74	1,35	-0,43
Bahia	-0,33	0,80	1,04	-0,14
Sudeste				
Minas Gerais	-0,43	0,94	-0,27	0,31
Espírito Santo	0,39	0,94	0,88	0,56
Rio de Janeiro	1,86	-0,30	-0,37	-0,48
São Paulo	2,26	0,00	0,33	0,00
Sul				
Paraná	0,56	1,21	0,64	0,63
Santa Catarina	1,10	0,42	0,44	0,50
Rio Grande do Sul	1,56	-2,40	0,65	-0,28
Centro-Oeste				
Mato Grosso do Sul	2,35	-0,19	-0,06	-1,04
Mato Grosso	1,25	0,36	-0,38	0,38
Goiás	0,39	0,88	0,83	0,19
Distrito Federal	3,41	-0,52	-2,21	0,62

Tabela 4.10: Relação das componentes principais com os indicadores originais - Pilar II

Indicador	PC1	PC2	PC3	PC4	PC5
II.1	-0,53	0,08	-0,22	-0,01	0,82
II.2	-0,48	0,27	-0,24	0,70	-0,39
II.3	-0,40	0,61	0,46	-0,47	-0,20
II.4	-0,44	-0,44	-0,47	-0,50	-0,37
II.5	-0,37	-0,60	0,68	0,21	0,00
Autovalor	3,42	0,76	0,54	0,26	0,02
Variância	0,68	0,15	0,11	0,05	0,00

Figura 4.15: Dispersão das componentes principais - Pilar II



4.2.3 Pilar III - Segurança Veicular

A Tabela 4.12 apresenta a relação das componentes principais com os indicadores originais do Pilar III - Segurança Veicular e os autovalores e variâncias de cada componente. Os autovalores resultantes indicam que apenas PC1 será considerado na construção do índice composto. Observa-se que o PC1 explica 76% da variância total, com um autovalor de 3,03. O indicador III.1 apresenta uma correlação positiva (0,52) com este componente, enquanto III.2 (-0,41), III.3 (-0,54) e III.4 (-0,51) possuem correlações negativas. Esses resultados indicam que o PC1 reflete uma combinação de relações opostas entre os indicadores.

A Tabela 4.13 inclui as componentes principais resultantes para cada UF, referente ao Pilar III. A Figura 4.16 apresenta a dispersão das componentes principais e a relação com os indicadores originais, através dos vetores indicados.

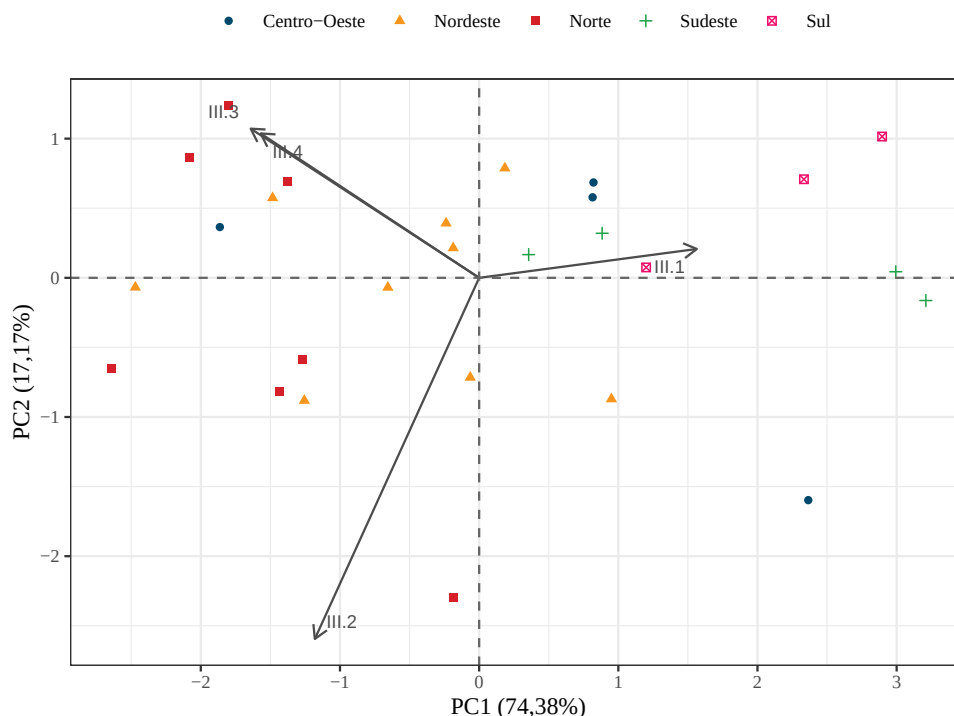
Tabela 4.11: Componentes principais resultantes - Pilar II

UF	PC1	PC2	PC3	PC4	PC5
Norte					
Rondônia	-1,47	1,04	-0,77	-0,44	-0,03
Acre	4,36	-1,90	-0,50	0,18	0,10
Amazonas	4,48	-0,89	0,38	0,07	-0,12
Roraima	0,71	0,66	-0,68	1,16	-0,13
Pará	0,73	0,35	-0,13	-0,83	0,11
Amapá	3,01	1,15	1,19	0,45	0,00
Tocantins	1,11	1,54	1,13	-0,53	-0,21
Nordeste					
Maranhão	1,34	0,77	0,24	0,76	0,08
Piauí	-0,43	1,60	-0,18	0,41	0,15
Ceará	-0,40	0,00	-1,25	0,08	0,02
Rio Grande do Norte	0,31	-0,42	-0,78	0,42	0,11
Paraíba	-0,39	-0,47	0,06	-0,02	0,08
Pernambuco	-0,22	0,27	0,55	0,21	0,13
Alagoas	-1,25	0,32	0,57	-0,12	0,36
Sergipe	-1,29	-0,15	0,52	-0,47	-0,02
Bahia	0,17	1,03	0,01	-0,14	-0,16
Sudeste					
Minas Gerais	0,68	-0,51	0,18	-0,46	-0,03
Espírito Santo	-0,43	-0,10	-0,53	-1,09	-0,00
Rio de Janeiro	-1,37	-0,66	0,40	-0,01	-0,04
São Paulo	-3,85	-0,96	1,17	0,50	-0,15
Sul					
Paraná	-0,80	-0,75	-0,25	-0,23	-0,10
Santa Catarina	-0,19	-0,84	-0,02	-0,54	0,04
Rio Grande do Sul	0,11	0,09	-0,38	-0,12	0,02
Centro-Oeste					
Mato Grosso do Sul	-1,88	0,63	-1,71	0,34	-0,07
Mato Grosso	0,24	-0,56	-0,74	-0,01	-0,17
Goiás	-0,32	0,06	0,74	-0,34	0,01
Distrito Federal	-2,99	-1,30	0,77	0,79	0,01

Tabela 4.12: Relação das componentes principais com os indicadores originais - Pilar III

Indicador	PC1	PC2	PC3	PC4
III.1	0,52	0,07	0,78	-0,33
III.2	-0,39	-0,86	0,29	-0,12
III.3	-0,55	0,36	0,01	-0,76
III.4	-0,52	0,35	0,55	0,55
Autovalor	2,98	0,69	0,30	0,04
Variância	0,74	0,17	0,08	0,01

Figura 4.16: Dispersão das componentes principais - Pilar III



4.2.4 Pilar IV - Educação para o Trânsito

A Tabela 4.14 apresenta a relação das componentes principais com os indicadores originais do Pilar IV - Educação para o Trânsito e os autovalores e variâncias de cada componente. Os autovalores resultantes indicam que PC1, PC2 e PC3 serão considerados na construção do índice composto. Observa-se que os três primeiros componentes explicam juntos 74% da variância total.

O PC1, responsável por 32% da variância, apresenta as maiores correlações positivas com o indicador IV.3 (0,48) e IV.6 (0,24), enquanto os indicadores IV.7 (-0,48), IV.4 (-0,44), IV.1 (-0,39) e IV.5 (-0,35) mostram correlações negativas. O indicador IV.2 tem uma correlação negativa mais leve com o PC1 (-0,08). No PC2, que explica 21% da variância, os indicadores IV.4 (0,51) e IV.6 (0,51) apresentam as maiores correlações positivas, seguidos por IV.7 (0,43) e IV.2 (0,24). Por outro lado, IV.1 (-0,37) tem uma correlação negativa moderada, e IV.5 (-0,17) exibe uma correlação negativa mais leve, enquanto IV.3 apresenta uma correlação positiva moderada (0,26). O PC3, que também explica 21% da variância, é mais fortemente correlacionado positivamente com IV.5 (0,54), seguido por IV.6 (0,41), IV.1 (0,33) e IV.3 (0,37). O indicador IV.2 mostra uma correlação negativa moderada (-0,48), enquanto IV.7 (-0,16) e IV.4 (0,18) apresentam correlações mais leves com esse componente.

A Tabela 4.15 inclui as componentes principais resultantes para cada UF, referente ao Pilar IV. A Figura 4.17 apresenta a dispersão das componentes principais e a relação com os indicadores originais, através dos vetores indicados.

Tabela 4.13: Componentes principais resultantes - Pilar III

UF	PC1	PC2	PC3	PC4
Norte				
Rondônia	-1,37	0,70	-0,57	-0,05
Acre	-1,43	-0,82	-0,55	-0,03
Amazonas	-0,19	-2,30	-0,19	-0,02
Roraima	-1,80	1,24	0,46	-0,19
Pará	-2,65	-0,65	0,14	0,11
Amapá	-1,27	-0,59	0,76	0,02
Tocantins	-2,08	0,86	0,43	0,20
Nordeste				
Maranhão	-2,47	-0,07	-0,33	0,39
Piauí	-1,48	0,57	-0,91	-0,43
Ceará	-0,19	0,21	-1,05	0,06
Rio Grande do Norte	0,18	0,79	-0,35	0,04
Paraíba	-0,66	-0,07	-0,18	0,03
Pernambuco	0,95	-0,87	-0,88	0,08
Alagoas	-1,26	-0,88	0,33	-0,08
Sergipe	-0,06	-0,72	-0,32	-0,01
Bahia	-0,24	0,39	0,05	-0,18
Sudeste				
Minas Gerais	0,88	0,32	0,45	-0,33
Espírito Santo	0,36	0,17	0,66	0,39
Rio de Janeiro	3,21	-0,16	-0,39	-0,02
São Paulo	2,99	0,04	-0,22	0,23
Sul				
Paraná	2,33	0,71	0,15	0,12
Santa Catarina	1,20	0,07	0,74	0,04
Rio Grande do Sul	2,90	1,02	-0,06	0,01
Centro-Oeste				
Mato Grosso do Sul	0,82	0,58	-0,06	-0,24
Mato Grosso	-1,86	0,36	0,87	-0,10
Goiás	0,82	0,68	0,15	0,19
Distrito Federal	2,37	-1,60	0,88	-0,24

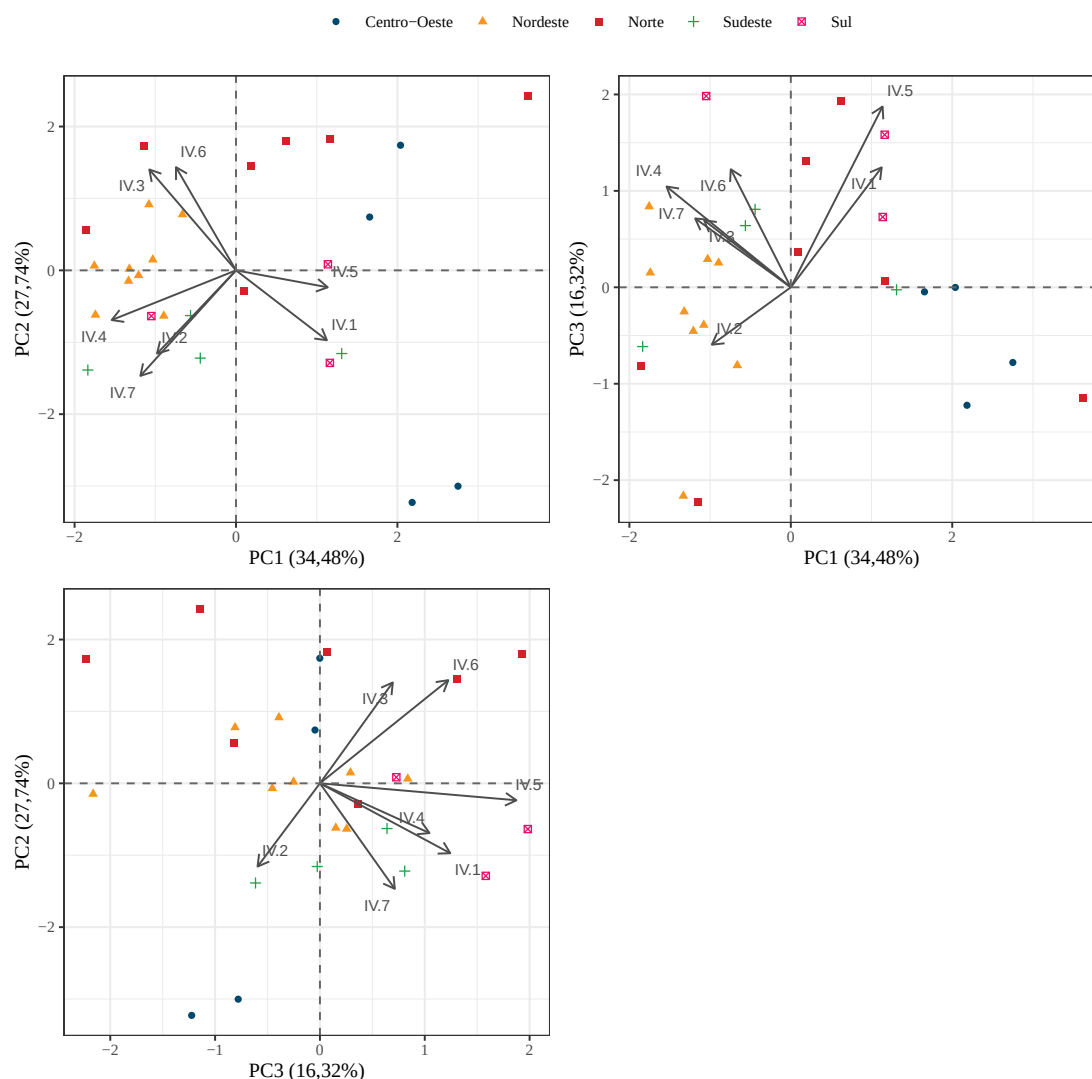
Tabela 4.14: Relação das componentes principais com os indicadores originais - Pilar IV

Indicador	PC1	PC2	PC3	PC4	PC5	PC6	PC7
IV.1	0,38	-0,32	0,41	0,16	-0,74	0,02	-0,08
IV.2	-0,33	-0,39	-0,20	0,79	0,07	-0,23	-0,16
IV.3	-0,36	0,47	0,23	-0,07	-0,28	-0,71	-0,09
IV.4	-0,51	-0,23	0,35	-0,27	0,05	0,31	-0,62
IV.5	0,38	-0,08	0,62	0,12	0,60	-0,27	-0,08
IV.6	-0,25	0,48	0,41	0,45	-0,03	0,50	0,30
IV.7	-0,39	-0,49	0,24	-0,24	0,02	-0,12	0,69
Autovalor	2,41	1,94	1,14	0,62	0,44	0,33	0,11
Variância	0,34	0,28	0,16	0,09	0,06	0,05	0,02

Tabela 4.15: Componentes principais resultantes - Pilar IV

UF	PC1	PC2	PC3	PC4	PC5	PC6	PC7
Norte							
Rondônia	0,18	1,45	1,31	-0,76	0,22	0,33	-0,04
Acre	0,62	1,80	1,93	-2,49	-0,62	0,01	0,28
Amazonas	-1,14	1,73	-2,23	-0,35	-1,46	-0,40	-0,20
Roraima	3,62	2,42	-1,15	0,49	0,14	0,30	0,48
Pará	-1,86	0,57	-0,82	0,16	-0,31	1,29	-0,12
Amapá	1,17	1,83	0,07	0,31	0,29	-0,34	-0,72
Tocantins	0,09	-0,29	0,37	0,65	0,62	0,45	-0,22
Nordeste							
Maranhão	-1,08	0,92	-0,39	0,51	1,33	-0,53	0,08
Piauí	-0,66	0,78	-0,81	0,68	0,78	-0,60	0,63
Ceará	-1,21	-0,07	-0,45	0,53	0,14	1,10	-0,25
Rio Grande do Norte	-1,03	0,15	0,29	0,01	0,15	0,27	0,07
Paraíba	-1,33	-0,15	-2,16	-0,40	-0,71	-0,09	0,19
Pernambuco	-1,76	0,06	0,84	0,22	0,42	-0,18	0,10
Alagoas	-1,32	0,02	-0,25	-0,23	0,28	-0,80	0,03
Sergipe	-1,74	-0,62	0,15	-0,11	0,22	0,60	0,02
Bahia	-0,89	-0,63	0,25	0,13	0,41	-0,36	-0,10
Sudeste							
Minas Gerais	-0,56	-0,63	0,64	-0,40	0,84	-0,11	0,19
Espírito Santo	-0,44	-1,22	0,81	-0,16	-0,19	-0,59	-0,19
Rio de Janeiro	-1,84	-1,39	-0,61	-0,61	-0,67	0,00	0,07
São Paulo	1,31	-1,16	-0,03	0,50	-0,61	-0,89	0,29
Sul							
Paraná	1,14	0,08	0,73	1,00	-0,39	0,51	-0,58
Santa Catarina	1,16	-1,29	1,58	1,08	-1,55	-0,07	0,13
Rio Grande do Sul	-1,05	-0,64	1,98	0,54	-0,30	-0,07	0,19
Centro-Oeste							
Mato Grosso do Sul	1,66	0,74	-0,05	1,03	-0,29	-0,71	-0,24
Mato Grosso	2,04	1,74	-0,00	-0,79	0,39	0,38	-0,05
Goiás	2,18	-3,23	-1,22	-1,51	0,66	-0,40	-0,66
Distrito Federal	2,75	-3,00	-0,78	-0,06	0,20	0,93	0,59

Figura 4.17: Dispersão das componentes principais - Pilar IV



4.2.5 Pilar V - Vigilância, Promoção da Saúde e Atendimento às Vítimas no Trânsito

A Tabela 4.16 apresenta a relação das componentes principais com os indicadores originais do Pilar V - Vigilância, Promoção da Saúde e Atendimento às Vítimas no Trânsito e os autovalores e variâncias de cada componente. Os autovalores resultantes indicam que PC1 e PC2 serão considerados na construção do índice composto. Observa-se que os primeiros componentes explicam juntos 86% da variância total.

O PC1, responsável por 50% da variância, apresenta correlações negativas com todos os indicadores. O PC2, que explica 36% da variância, tem correlações positivas com os indicadores V.1 (0,52) e V.4 (0,40), enquanto V.3 (-0,71) apresenta uma forte correlação negativa, e V.2 (-0,26) mostra uma correlação negativa moderada.

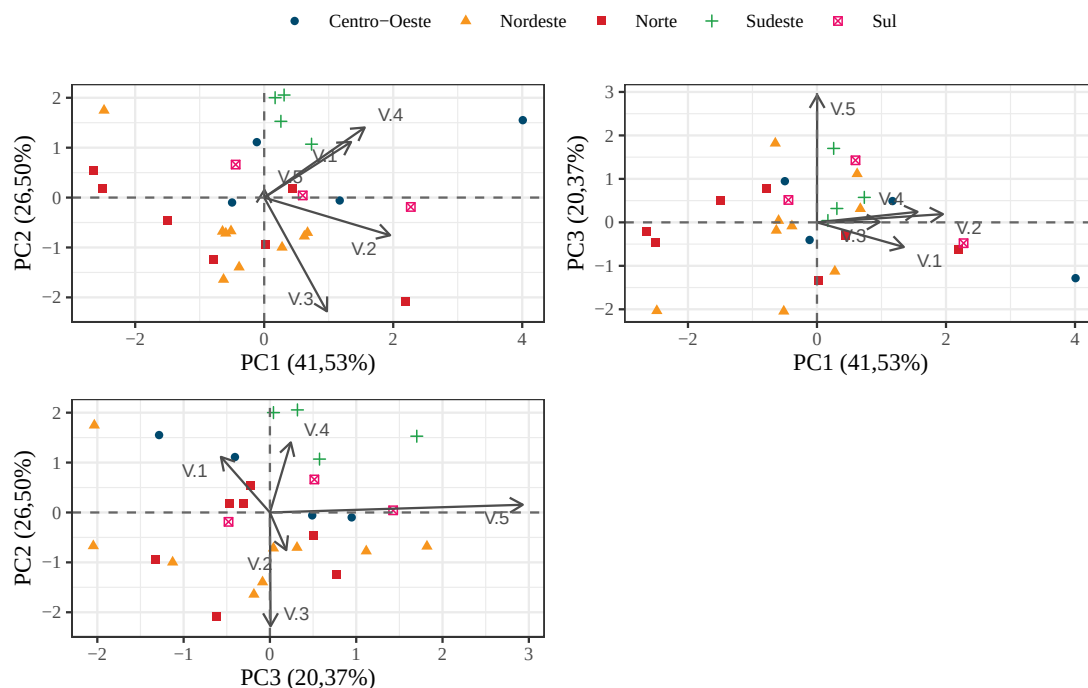
A Tabela 4.17 inclui as componentes principais resultantes para cada UF, referente ao Pilar V. A Figura 4.18 apresenta a dispersão das componentes principais e a relação com

Tabela 4.16: Relação das componentes principais com os indicadores originais - Pilar V

Indicador	PC1	PC2	PC3	PC4	PC5
V.1	0,45	0,37	-0,19	-0,79	0,00
V.2	0,65	-0,25	0,06	0,24	0,67
V.3	0,32	-0,76	0,00	-0,17	-0,54
V.4	0,52	0,47	0,08	0,50	-0,51
V.5	0,00	0,05	0,98	-0,21	0,00
Autovalor	2,08	1,33	1,02	0,58	0,00
Variância	0,42	0,27	0,20	0,12	0,00

os indicadores originais, através dos vetores indicados.

Figura 4.18: Dispersão das componentes principais - Pilar V



4.2.6 Pilar VI - Normatização e Fiscalização

A Tabela 4.18 apresenta a relação das componentes principais com os indicadores originais do Pilar VI - Normatização e Fiscalização e os autovalores e variâncias de cada componente. Os autovalores resultantes indicam que PC1 e PC2 serão considerados na construção do índice composto. Observa-se que os primeiros componentes explicam juntos 83% da variância total. O PC1, que representa 64% da variância, apresenta correlações positivas com quase todos indicadores, com exceção de VI.6. O PC2, com 19% da variância, apresenta correlações positivas com VI.1, VI.3, VI.5, VI.6 e VI.7 e correlações negativas com VI.2 e VI.4.

A Tabela 4.19 inclui as componentes principais resultantes para cada UF, referente ao Pilar VI. A Figura 4.19 apresenta a dispersão das componentes principais e a relação com os

Tabela 4.17: Componentes principais resultantes - Pilar V

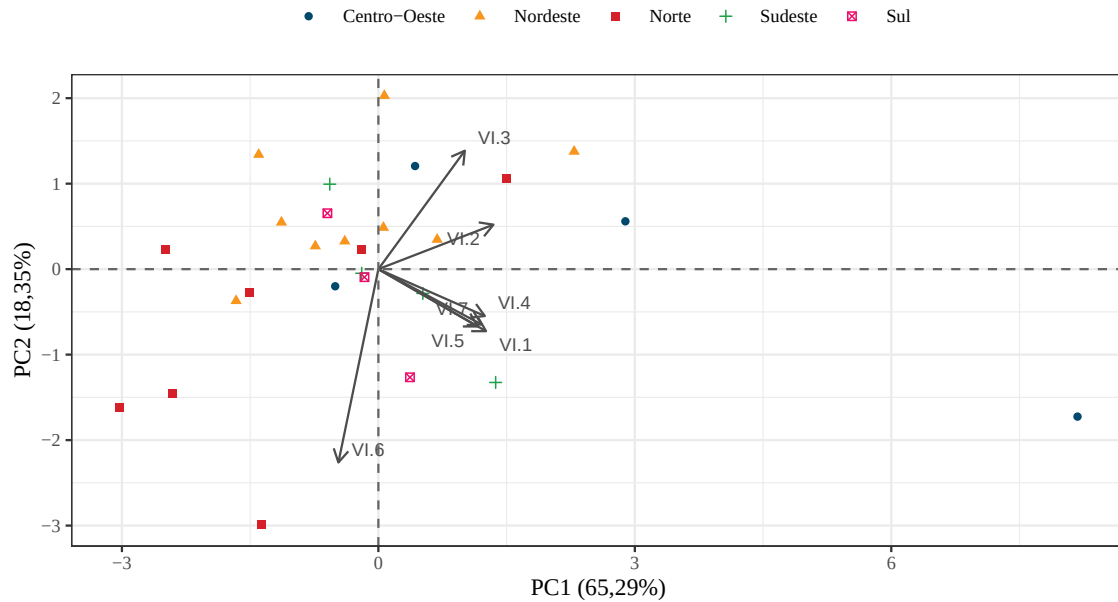
UF	PC1	PC2	PC3	PC4	PC5
Norte					
Rondônia	2,20	-2,09	-0,62	0,12	-0,00
Acre	-1,50	-0,46	0,51	-1,26	0,00
Amazonas	-2,65	0,54	-0,22	-0,21	-0,00
Roraima	-0,78	-1,25	0,78	-0,83	0,00
Pará	-2,51	0,18	-0,46	1,41	-0,00
Amapá	0,02	-0,95	-1,33	-1,56	-0,00
Tocantins	0,44	0,18	-0,30	-1,41	-0,00
Nordeste					
Maranhão	-0,63	-1,64	-0,19	0,09	-0,00
Piauí	-0,39	-1,40	-0,09	0,43	-0,00
Ceará	-0,60	-0,72	0,04	0,48	-0,00
Rio Grande do Norte	0,28	-1,00	-1,13	0,09	-0,00
Paraíba	0,62	-0,77	1,12	-0,20	0,00
Pernambuco	0,67	-0,70	0,31	1,18	0,00
Alagoas	-0,51	-0,67	-2,05	0,30	-0,00
Sergipe	-2,48	1,75	-2,03	-0,06	-0,00
Bahia	-0,65	-0,68	1,82	0,00	0,00
Sudeste					
Minas Gerais	0,26	1,53	1,70	-0,84	0,00
Espírito Santo	0,73	1,07	0,57	-0,38	0,00
Rio de Janeiro	0,31	2,06	0,32	0,35	0,00
São Paulo	0,17	2,00	0,04	0,77	0,00
Sul					
Paraná	0,60	0,04	1,43	0,36	0,00
Santa Catarina	-0,44	0,66	0,51	-0,13	0,00
Rio Grande do Sul	2,27	-0,19	-0,48	0,59	-0,00
Centro-Oeste					
Mato Grosso do Sul	-0,11	1,11	-0,41	0,04	-0,00
Mato Grosso	-0,50	-0,10	0,95	-0,13	0,00
Goiás	1,17	-0,06	0,49	1,39	0,00
Distrito Federal	4,01	1,55	-1,28	-0,59	-0,00

Tabela 4.18: Relação das componentes principais com os indicadores originais - Pilar VI

Indicador	PC1	PC2	PC3	PC4	PC5	PC6	PC7
VI.1	0,42	-0,24	-0,38	-0,15	0,08	0,77	0,00
VI.2	0,45	0,17	-0,21	-0,17	0,04	-0,33	-0,76
VI.3	0,34	0,46	-0,52	0,32	-0,19	-0,22	0,46
VI.4	0,42	-0,18	0,18	-0,62	0,25	-0,34	0,45
VI.5	0,39	-0,22	0,30	0,66	0,52	-0,06	0,00
VI.6	-0,16	-0,75	-0,49	0,12	-0,13	-0,36	-0,00
VI.7	0,40	-0,22	0,41	0,12	-0,78	0,02	-0,00
Autovalor	4,57	1,28	0,60	0,36	0,15	0,04	0,00
Variância	0,65	0,18	0,09	0,05	0,02	0,01	0,00

indicadores originais, através dos vetores indicados.

Figura 4.19: Dispersão das componentes principais - Pilar VI



4.2.7 Indicadores de resultado

A Tabela 4.20 apresenta a relação das componentes principais com os indicadores de resultado e os autovalores e variâncias de cada componente. Os autovalores resultantes indicam que apenas PC1 será considerado na construção do índice composto. PC1 possui um autovalor de 2,06 e explica 69% da variância. Todos os indicadores possuem uma correlação inversa com PC1.

A Tabela 4.21 inclui as componentes principais resultantes para cada UF, referente aos indicadores de resultado. A Figura 4.20 apresenta a dispersão das componentes principais e a relação com os indicadores originais, através dos vetores indicados.

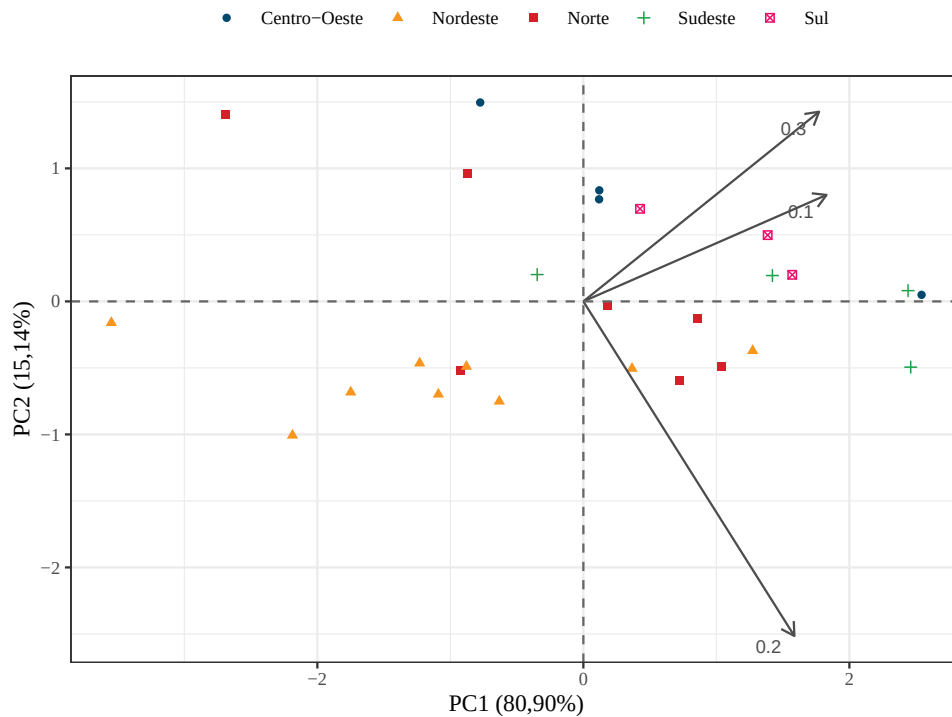
Tabela 4.19: Componentes principais resultantes - Pilar VI

UF	PC1	PC2	PC3	PC4	PC5	PC6	PC7
Norte							
Rondônia	-2,41	-1,45	-0,63	0,50	-0,13	-0,33	-0,00
Acre	-2,49	0,23	1,00	0,03	0,27	0,08	-0,00
Amazonas	-3,03	-1,61	-0,31	0,64	-0,14	-0,43	-0,00
Roraima	-1,37	-2,99	-1,70	-0,32	0,06	0,08	-0,00
Pará	-0,20	0,23	-0,38	-0,11	-0,04	0,25	-0,00
Amapá	-1,51	-0,28	0,60	-0,69	0,48	0,03	0,00
Tocantins	1,50	1,06	-0,50	-0,90	-0,03	-0,32	0,00
Nordeste							
Maranhão	-1,66	-0,37	0,31	-0,03	-0,05	0,02	-0,00
Piauí	0,07	2,03	-0,46	0,47	-0,12	-0,13	0,00
Ceará	2,29	1,38	-0,67	0,20	-0,35	-0,33	-0,00
Rio Grande do Norte	-0,74	0,27	-0,16	0,47	-0,42	0,18	-0,00
Paraíba	0,69	0,35	0,70	-0,80	-0,34	-0,01	-0,00
Pernambuco	-1,13	0,55	0,75	0,29	-0,28	0,07	-0,00
Alagoas	-1,40	1,34	0,11	0,90	0,14	0,18	-0,00
Sergipe	0,06	0,49	-0,45	0,93	0,22	0,13	0,00
Bahia	-0,39	0,33	0,19	-0,02	-0,38	0,09	-0,00
Sudeste							
Minas Gerais	-0,20	-0,05	-0,01	-0,13	-0,11	0,10	-0,00
Espírito Santo	-0,57	0,99	-0,45	0,96	0,37	0,08	0,00
Rio de Janeiro	0,52	-0,28	0,95	-0,12	-0,55	0,02	-0,00
São Paulo	1,37	-1,33	1,41	0,42	0,84	-0,02	0,00
Sul							
Paraná	0,37	-1,27	0,55	-0,73	-0,87	0,19	-0,00
Santa Catarina	-0,16	-0,09	-0,09	-0,88	0,87	0,03	0,00
Rio Grande do Sul	-0,60	0,65	0,77	-0,14	-0,14	-0,05	-0,00
Centro-Oeste							
Mato Grosso do Sul	0,43	1,21	0,20	-0,93	0,39	-0,31	0,00
Mato Grosso	-0,51	-0,20	-0,36	-0,36	0,12	0,20	0,00
Goiás	2,89	0,56	-1,97	-0,46	0,12	0,26	0,00
Distrito Federal	8,18	-1,73	0,60	0,80	0,05	-0,05	0,00

Tabela 4.20: Relação das componentes principais com os indicadores originais - Indicadores de resultado

Indicador	PC1	PC2	PC3
0.1	0,61	0,27	-0,75
0.2	0,53	-0,84	0,13
0.3	0,59	0,48	0,65
Autovalor	2,43	0,45	0,12
Variância	0,81	0,15	0,04

Figura 4.20: Dispersão das componentes principais - Indicadores de resultado



4.3 Índices compostos

Essa seção apresenta os resultados do cálculo dos índices compostos para cada pilar e para os indicadores de resultado. Entre a Tabela 4.22 e a Tabela 4.28 estão apresentados os valores das componentes principais consideradas para o cálculo, o índice composto resultante (calculado pela Equação 3.5) a nota resultante (calculado pela Equação 3.6) para cada UF.

A Tabela 4.22 inclui os índices compostos e as notas para cada UF, referente ao Pilar I - Gestão da Segurança no Trânsito. Para o cálculo do índice composto, considerou-se que **maiores** valores de PC1 e **menores** valores de PC2 refletem um maior desempenho da segurança. O índice composto para o Pilar I (IC_I) foi calculado com base na Equação 4.1.

$$IC_I = +PC_1 \times 0,489 - PC_2 \times 0,265 \quad (4.1)$$

Com base nas notas resultantes, as UFs com os melhores desempenhos no Pilar I são Distrito Federal, São Paulo e Mato Grosso do Sul, com resultados de 10,00, 8,50 e 8,47, respectivamente e com os piores desempenhos são Amapá, Pará e Maranhão, com resultados de 1,26, 0,68 e 0,00, respectivamente.

Tabela 4.21: Componentes principais resultantes - Indicadores de resultado

UF	PC1	PC2	PC3
Norte			
Rondônia	-0,87	0,96	-0,28
Acre	0,86	-0,13	0,34
Amazonas	0,72	-0,60	0,69
Roraima	0,18	-0,03	0,53
Pará	-0,92	-0,52	0,64
Amapá	1,04	-0,49	0,45
Tocantins	-2,69	1,41	0,39
Nordeste			
Maranhão	-1,75	-0,68	0,55
Piauí	-3,55	-0,16	-0,32
Ceará	0,37	-0,50	-0,21
Rio Grande do Norte	1,27	-0,37	-0,20
Paraíba	-0,88	-0,49	-0,13
Pernambuco	-0,63	-0,75	-0,36
Alagoas	-2,19	-1,01	-0,41
Sergipe	-1,23	-0,46	-0,37
Bahia	-1,09	-0,70	-0,03
Sudeste			
Minas Gerais	1,42	0,19	-0,11
Espírito Santo	-0,35	0,20	-0,44
Rio de Janeiro	2,46	-0,49	-0,18
São Paulo	2,44	0,08	-0,07
Sul			
Paraná	0,43	0,70	-0,29
Santa Catarina	1,39	0,50	-0,16
Rio Grande do Sul	1,57	0,20	-0,25
Centro-Oeste			
Mato Grosso do Sul	0,12	0,84	0,06
Mato Grosso	-0,78	1,50	0,15
Goiás	0,12	0,77	0,02
Distrito Federal	2,54	0,05	-0,03

Tabela 4.22: Índices compostos e notas do Pilar I

UF	PC1	PC2	Índice Composto	Nota
Distrito Federal	3,41	-0,52	1,50	10,00
São Paulo	2,26	0,00	1,09	8,50
Mato Grosso do Sul	2,35	-0,19	1,08	8,47
Rio de Janeiro	1,86	-0,30	0,81	7,50
Mato Grosso	1,25	0,36	0,70	7,10
Santa Catarina	1,10	0,42	0,64	6,89
Paraná	0,56	1,21	0,60	6,72
Espírito Santo	0,39	0,94	0,44	6,16
Goiás	0,39	0,88	0,43	6,10
Rondônia	0,03	0,81	0,23	5,39
Sergipe	-0,01	0,74	0,19	5,26
Rio Grande do Sul	1,56	-2,40	0,10	4,91
Bahia	-0,33	0,80	0,06	4,76
Minas Gerais	-0,43	0,94	0,05	4,72
Alagoas	-0,58	1,13	0,03	4,64
Ceará	-0,37	0,09	-0,15	4,00
Paraíba	-0,76	0,65	-0,19	3,87
Amazonas	-0,82	0,31	-0,31	3,41
Acre	-1,09	0,76	-0,32	3,39
Tocantins	-1,45	0,59	-0,54	2,59
Roraima	-1,58	0,31	-0,67	2,10
Piauí	-1,91	0,44	-0,80	1,65
Pernambuco	-1,02	-1,38	-0,86	1,40
Rio Grande do Norte	-1,11	-1,24	-0,87	1,38
Amapá	-0,92	-1,70	-0,90	1,26
Pará	-1,13	-1,91	-1,06	0,68
Maranhão	-1,62	-1,74	-1,25	0,00

A Tabela 4.23 inclui os índices compostos e as notas para cada UF, referente ao Pilar II - Vias Seguras. Para o cálculo do índice composto, considerou-se que **menores** valores de PC1 refletem um maior desempenho da segurança. O índice composto para o Pilar II (IC_{II}) foi calculado com base na Equação 4.2.

$$IC_{II} = -PC_1 \times 0,760 \quad (4.2)$$

Com base nas notas resultantes, as UFs com os melhores desempenhos no Pilar II são São Paulo, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul, com resultados de 10,00, 8,97 e 7,64, respectivamente e com os piores desempenhos são Amapá, Acre e Amazonas, com resultados de 1,77, 0,15 e 0,00, respectivamente.

Tabela 4.23: Índices compostos e notas do Pilar II

UF	PC1	Índice Composto	Nota
São Paulo	-3,85	2,63	10,00
Distrito Federal	-2,99	2,05	8,97
Mato Grosso do Sul	-1,88	1,29	7,64
Rondônia	-1,47	1,00	7,14
Rio de Janeiro	-1,37	0,94	7,02
Sergipe	-1,29	0,88	6,92
Alagoas	-1,25	0,85	6,88
Paraná	-0,80	0,55	6,34
Espírito Santo	-0,43	0,29	5,90
Piauí	-0,43	0,29	5,89
Ceará	-0,40	0,28	5,86
Paraíba	-0,39	0,27	5,85
Goiás	-0,32	0,22	5,76
Pernambuco	-0,22	0,15	5,64
Santa Catarina	-0,19	0,13	5,61
Rio Grande do Sul	0,11	-0,08	5,24
Bahia	0,17	-0,12	5,17
Mato Grosso	0,24	-0,17	5,09
Rio Grande do Norte	0,31	-0,21	5,01
Minas Gerais	0,68	-0,46	4,57
Roraima	0,71	-0,49	4,52
Pará	0,73	-0,50	4,50
Tocantins	1,11	-0,76	4,04
Maranhão	1,34	-0,92	3,77
Amapá	3,01	-2,06	1,77
Acre	4,36	-2,98	0,15
Amazonas	4,48	-3,07	0,00

A Tabela 4.24 inclui os índices compostos e as notas para cada UF, referente ao Pilar III - Segurança Veicular. Para o cálculo do índice composto, considerou-se que **menores** valores de PC1 refletem um maior desempenho da segurança. O índice composto para o Pilar III (IC_{III}) foi calculado com base na Equação 4.3.

$$IC_{III} = -PC_1 \times 0,757 \quad (4.3)$$

Com base nas notas resultantes, as UFs com os melhores desempenhos no Pilar III são Pará, Maranhão e Tocantins, com resultados de 10,00, 9,70 e 9,04, respectivamente e com os piores desempenhos são Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro, com resultados de 0,54, 0,37 e 0,00, respectivamente.

Tabela 4.24: Índices compostos e notas do Pilar III

UF	PC1	Índice Composto	Nota
Pará	-2,65	1,97	10,00
Maranhão	-2,47	1,84	9,70
Tocantins	-2,08	1,55	9,04
Mato Grosso	-1,86	1,39	8,66
Roraima	-1,80	1,34	8,56
Piauí	-1,48	1,10	8,02
Acre	-1,43	1,07	7,93
Rondônia	-1,37	1,02	7,83
Amapá	-1,27	0,94	7,65
Alagoas	-1,26	0,93	7,63
Paraíba	-0,66	0,49	6,60
Bahia	-0,24	0,18	5,89
Ceará	-0,19	0,14	5,80
Amazonas	-0,19	0,14	5,80
Sergipe	-0,06	0,05	5,59
Rio Grande do Norte	0,18	-0,14	5,17
Espírito Santo	0,36	-0,26	4,87
Mato Grosso do Sul	0,82	-0,61	4,09
Goiás	0,82	-0,61	4,08
Minas Gerais	0,88	-0,66	3,97
Pernambuco	0,95	-0,71	3,86
Santa Catarina	1,20	-0,89	3,43
Paraná	2,33	-1,74	1,50
Distrito Federal	2,37	-1,76	1,44
Rio Grande do Sul	2,90	-2,15	0,54
São Paulo	2,99	-2,23	0,37
Rio de Janeiro	3,21	-2,39	0,00

A Tabela 4.25 inclui os índices compostos e as notas para cada UF, referente ao Pilar IV - Educação para o Trânsito. Para o cálculo do índice composto, considerou-se que **menores** valores de PC1, **maiores** valores de PC2 e **maiores** valores de PC3 refletem um maior desempenho da segurança. O índice composto para o Pilar IV (IC_{IV}) foi calculado com base na Equação 4.4.

$$IC_{IV} = -PC_1 \times 0,318 + PC_2 \times 0,206 + PC_3 \times 0,205 \quad (4.4)$$

Com base nas notas resultantes, as UFs com os melhores desempenhos no Pilar IV são Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Sergipe, com resultados de 10,00, 9,82 e 9,60, respectivamente e com os piores desempenhos são Amapá, Mato Grosso e Roraima, com resultados de 3,99, 3,04 e 0,00, respectivamente.

Tabela 4.25: Índices compostos e notas do Pilar IV

UF	PC1	PC2	PC3	Índice Composto	Nota
Rio de Janeiro	-1,84	-1,39	-0,61	0,92	10,00
Rio Grande do Sul	-1,05	-0,64	1,98	0,86	9,82
Sergipe	-1,74	-0,62	0,15	0,80	9,60
Pernambuco	-1,76	0,06	0,84	0,72	9,36
Espírito Santo	-0,44	-1,22	0,81	0,62	9,03
Bahia	-0,89	-0,63	0,25	0,53	8,71
Minas Gerais	-0,56	-0,63	0,64	0,47	8,53
Alagoas	-1,32	0,02	-0,25	0,41	8,32
Rio Grande do Norte	-1,03	0,15	0,29	0,36	8,16
Ceará	-1,21	-0,07	-0,45	0,36	8,16
Pará	-1,86	0,57	-0,82	0,35	8,12
Santa Catarina	1,16	-1,29	1,58	0,21	7,67
Paraíba	-1,33	-0,15	-2,16	0,15	7,45
Tocantins	0,09	-0,29	0,37	0,11	7,32
Maranhão	-1,08	0,92	-0,39	0,05	7,14
Goiás	2,18	-3,23	-1,22	-0,06	6,78
Piauí	-0,66	0,78	-0,81	-0,12	6,57
São Paulo	1,31	-1,16	-0,03	-0,13	6,52
Distrito Federal	2,75	-3,00	-0,78	-0,24	6,16
Rondônia	0,18	1,45	1,31	-0,25	6,13
Paraná	1,14	0,08	0,73	-0,30	5,98
Acre	0,62	1,80	1,93	-0,40	5,65
Amazonas	-1,14	1,73	-2,23	-0,45	5,48
Mato Grosso do Sul	1,66	0,74	-0,05	-0,78	4,37
Amapá	1,17	1,83	0,07	-0,90	3,99
Mato Grosso	2,04	1,74	-0,00	-1,19	3,04
Roraima	3,62	2,42	-1,15	-2,11	0,00

A Tabela 4.26 inclui os índices compostos e as notas para cada UF, referente ao Pilar V - Vigilância, Promoção da Saúde e Atendimento às Vítimas no Trânsito. Para o cálculo do índice composto, considerou-se que **menores** valores de PC1 e **menores** valores de PC2 refletem um maior desempenho da segurança. O índice composto para o Pilar V (IC_V) foi calculado com base na Equação 4.5.

$$IC_V = -PC_1 \times 0,495 - PC_2 \times 0,355 \quad (4.5)$$

Com base nas notas resultantes, as UFs com os melhores desempenhos no Pilar V são Rondônia, Distrito Federal e Rio Grande do Sul, com resultados de 10,00, 8,93 e 8,63, respectivamente e com os piores desempenhos são Pará, Amazonas e Sergipe, com resultados de 2,23, 1,91 e 0,00, respectivamente.

Tabela 4.26: Índices compostos e notas do Pilar V

UF	PC1	PC2	PC3	Índice Composto	Nota
Rondônia	2,20	-2,09	-0,62	1,34	10,00
Distrito Federal	4,01	1,55	-1,28	0,99	8,93
Rio Grande do Sul	2,27	-0,19	-0,48	0,90	8,63
Paraíba	0,62	-0,77	1,12	0,69	8,00
Goiás	1,17	-0,06	0,49	0,60	7,73
Pernambuco	0,67	-0,70	0,31	0,53	7,51
Paraná	0,60	0,04	1,43	0,53	7,50
Bahia	-0,65	-0,68	1,82	0,28	6,74
Piauí	-0,39	-1,40	-0,09	0,19	6,46
Roraima	-0,78	-1,25	0,78	0,16	6,38
Rio Grande do Norte	0,28	-1,00	-1,13	0,15	6,34
Espírito Santo	0,73	1,07	0,57	0,14	6,30
Maranhão	-0,63	-1,64	-0,19	0,14	6,29
Tocantins	0,44	0,18	-0,30	0,07	6,10
Minas Gerais	0,26	1,53	1,70	0,05	6,03
Mato Grosso	-0,50	-0,10	0,95	0,01	5,91
Amapá	0,02	-0,95	-1,33	-0,01	5,85
Ceará	-0,60	-0,72	0,04	-0,05	5,73
Santa Catarina	-0,44	0,66	0,51	-0,25	5,09
Rio de Janeiro	0,31	2,06	0,32	-0,35	4,79
Acre	-1,50	-0,46	0,51	-0,40	4,65
Mato Grosso do Sul	-0,11	1,11	-0,41	-0,42	4,57
São Paulo	0,17	2,00	0,04	-0,45	4,49
Alagoas	-0,51	-0,67	-2,05	-0,45	4,48
Pará	-2,51	0,18	-0,46	-1,18	2,23
Amazonas	-2,65	0,54	-0,22	-1,29	1,91
Sergipe	-2,48	1,75	-2,03	-1,91	0,00

A Tabela 4.27 inclui os índices compostos e as notas para cada UF, referente ao Pilar VI - Normatização e Fiscalização. Para o cálculo do índice composto, considerou-se que **maiores** valores de PC1 e PC2 refletem um maior desempenho da segurança. O índice composto para o Pilar VI (IC_{VI}) foi calculado com base na Equação 4.6.

$$IC_{VI} = +PC_1 \times 0,643 + PC_2 \times 0,185 \quad (4.6)$$

Com base nas notas resultantes, as UFs com os melhores desempenhos no Pilar VI são Distrito Federal, Goiás e Ceará, com resultados de 10,00, 4,72 e 3,99, respectivamente e com os piores desempenhos são Rondônia, Acre e Amazonas, com resultados de 0,51, 0,02 e 0,00, respectivamente.

Tabela 4.27: Índices compostos e notas do Pilar VI

UF	PC1	PC2	Índice Composto	Nota
Distrito Federal	8,18	-1,73	5,66	10,00
Goiás	2,89	0,56	1,78	4,72
Ceará	2,29	1,38	1,24	3,99
São Paulo	1,37	-1,33	1,14	3,84
Tocantins	1,50	1,06	0,79	3,37
Paraná	0,37	-1,27	0,47	2,94
Rio de Janeiro	0,52	-0,28	0,39	2,83
Paraíba	0,69	0,35	0,39	2,82
Mato Grosso do Sul	0,43	1,21	0,06	2,37
Sergipe	0,06	0,49	-0,05	2,22
Santa Catarina	-0,16	-0,09	-0,09	2,17
Minas Gerais	-0,20	-0,05	-0,12	2,13
Pará	-0,20	0,23	-0,17	2,06
Mato Grosso	-0,51	-0,20	-0,29	1,89
Bahia	-0,39	0,33	-0,32	1,86
Piauí	0,07	2,03	-0,33	1,85
Roraima	-1,37	-2,99	-0,35	1,82
Rio Grande do Sul	-0,60	0,65	-0,51	1,60
Rio Grande do Norte	-0,74	0,27	-0,53	1,57
Espírito Santo	-0,57	0,99	-0,55	1,54
Pernambuco	-1,13	0,55	-0,84	1,15
Amapá	-1,51	-0,28	-0,93	1,02
Maranhão	-1,66	-0,37	-1,02	0,90
Alagoas	-1,40	1,34	-1,16	0,71
Rondônia	-2,41	-1,45	-1,31	0,51
Acre	-2,49	0,23	-1,67	0,02
Amazonas	-3,03	-1,61	-1,68	0,00

Por fim, a Tabela 4.28 inclui os índices compostos e as notas para cada UF, referente aos indicadores de resultado. Para o cálculo do índice composto, considerou-se que **menores** valores de PC1 refletem um maior desempenho da segurança. O índice composto para os indicadores de resultado (IC_0) foi calculado com base na Equação 4.7.

$$IC_0 = -PC_1 \times 0,686 \quad (4.7)$$

Com base nas notas resultantes, as UFs com os melhores desempenhos considerando os indicadores de resultado são Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo, com resultados de 10,00, 9,87 e 9,83, respectivamente e com os piores desempenhos são Alagoas, Tocantins e Piauí, com resultados de 2,24, 1,41 e 0,00, respectivamente.

Tabela 4.28: Índices compostos e notas dos indicadores de resultado

UF	PC1	Índice Composto	Nota
Distrito Federal	2,54	2,06	10,00
Rio de Janeiro	2,46	1,99	9,87
São Paulo	2,44	1,97	9,83
Rio Grande do Sul	1,57	1,27	8,40
Minas Gerais	1,42	1,15	8,16
Santa Catarina	1,39	1,12	8,10
Rio Grande do Norte	1,27	1,03	7,92
Amapá	1,04	0,84	7,53
Acre	0,86	0,69	7,23
Amazonas	0,72	0,59	7,02
Paraná	0,43	0,34	6,53
Ceará	0,37	0,30	6,43
Roraima	0,18	0,15	6,12
Mato Grosso do Sul	0,12	0,10	6,02
Goiás	0,12	0,10	6,02
Espírito Santo	-0,35	-0,28	5,26
Pernambuco	-0,63	-0,51	4,79
Mato Grosso	-0,78	-0,63	4,55
Rondônia	-0,87	-0,71	4,39
Paraíba	-0,88	-0,71	4,38
Pará	-0,92	-0,75	4,31
Bahia	-1,09	-0,88	4,04
Sergipe	-1,23	-1,00	3,81
Maranhão	-1,75	-1,41	2,95
Alagoas	-2,19	-1,77	2,24
Tocantins	-2,69	-2,18	1,41
Piauí	-3,55	-2,87	0,00

4.4 Ranking dos estados

O último passo para a elaboração do *benchmarking* entre os estados consiste na classificação com base no processo descrito na Seção 3.4. Aqui estão apresentados os resultados desse processo para cada pilar de indicadores e um ranking geral entre as UFs, considerando todos os resultados. Com base nas notas, criou-se uma classificação com base em 5 níveis, em que o nível mais baixo é representado por uma estrela e o nível mais alto é representado por 5 estrelas.

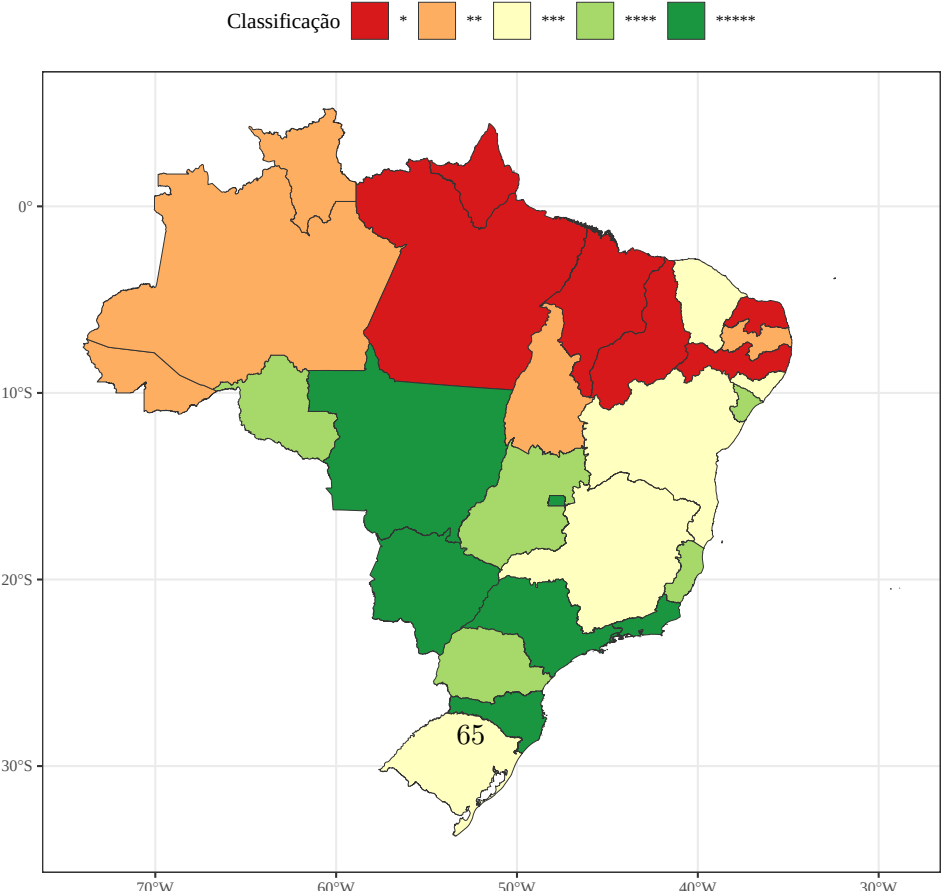
4.4.1 Pilar I - Gestão da Segurança no Trânsito

A Tabela 4.29 apresenta as notas e a classificação resultante das UFs no Pilar I - Gestão da Segurança no Trânsito. A Figura 4.21 apresenta o mapa com a classificação dos estados. As UFs classificadas na melhor categoria (5 estrelas) foram Distrito Federal, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Mato Grosso e Santa Catarina. Na categoria mais baixa (1 estrela), foram as UFs Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Amapá, Pará e Maranhão.

Tabela 4.29: Classificação no Pilar I

UF	Nota	Classificação
Distrito Federal	10,00	*****
São Paulo	8,50	*****
Mato Grosso do Sul	8,47	*****
Rio de Janeiro	7,50	*****
Mato Grosso	7,10	*****
Santa Catarina	6,89	*****
Paraná	6,72	****
Espírito Santo	6,16	****
Goiás	6,10	****
Rondônia	5,39	****
Sergipe	5,26	****
Rio Grande do Sul	4,91	***
Bahia	4,76	***
Minas Gerais	4,72	***
Alagoas	4,64	***
Ceará	4,00	***
Paraíba	3,87	**
Amazonas	3,41	**
Acre	3,39	**
Tocantins	2,59	**
Roraima	2,10	**
Piauí	1,65	*
Pernambuco	1,40	*
Rio Grande do Norte	1,38	*
Amapá	1,26	*
Pará	0,68	*
Maranhão	0,00	*

Figura 4.21: Mapa da classificação do Pilar I



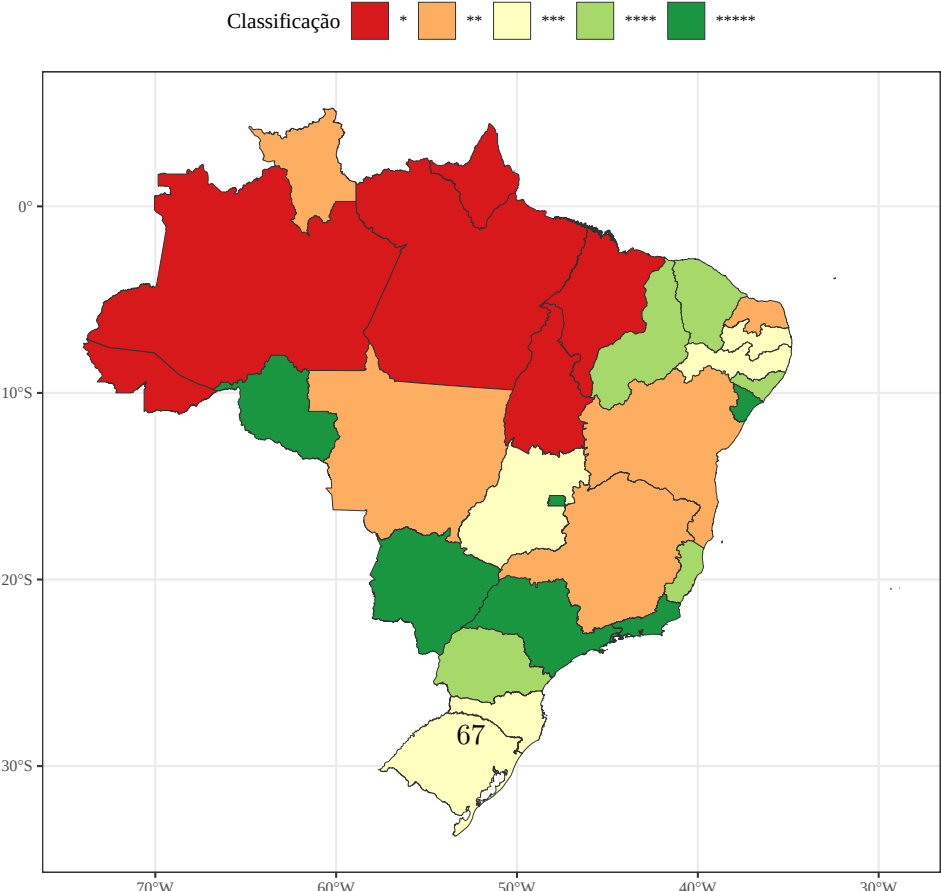
4.4.2 Pilar II - Vias Seguras

A Tabela 4.30 apresenta as notas e a classificação resultante das UFs no Pilar II - Vias Seguras. A Figura 4.22 apresenta o mapa com a classificação dos estados. As UFs classificadas na melhor categoria (5 estrelas) foram São Paulo, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Rio de Janeiro e Sergipe. Na categoria mais baixa (1 estrela), foram as UFs Pará, Tocantins, Maranhão, Amapá, Acre e Amazonas.

Tabela 4.30: Classificação no Pilar II

UF	Nota	Classificação
São Paulo	10,00	*****
Distrito Federal	8,97	*****
Mato Grosso do Sul	7,64	*****
Rondônia	7,14	*****
Rio de Janeiro	7,02	*****
Sergipe	6,92	*****
Alagoas	6,88	****
Paraná	6,34	****
Espírito Santo	5,90	****
Piauí	5,89	****
Ceará	5,86	****
Paraíba	5,85	***
Goiás	5,76	***
Pernambuco	5,64	***
Santa Catarina	5,61	***
Rio Grande do Sul	5,24	***
Bahia	5,17	**
Mato Grosso	5,09	**
Rio Grande do Norte	5,01	**
Minas Gerais	4,57	**
Roraima	4,52	**
Pará	4,50	*
Tocantins	4,04	*
Maranhão	3,77	*
Amapá	1,77	*
Acre	0,15	*
Amazonas	0,00	*

Figura 4.22: Mapa da classificação do Pilar II



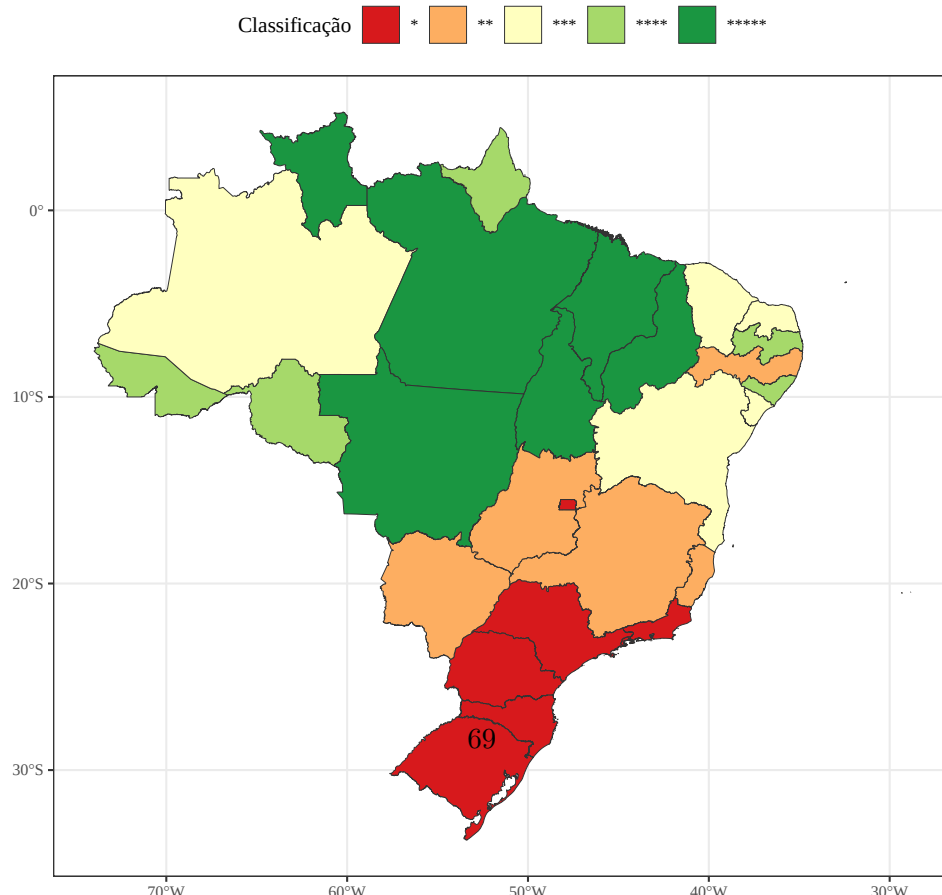
4.4.3 Pilar III - Segurança Veicular

A Tabela 4.31 apresenta as notas e a classificação resultante das UFs no Pilar III - Segurança Veicular. A Figura 4.23 apresenta o mapa com a classificação dos estados. As UFs classificadas na melhor categoria (5 estrelas) foram Pará, Maranhão, Tocantins, Mato Grosso, Roraima e Piauí. Na categoria mais baixa (1 estrela), foram as UFs Santa Catarina, Paraná, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro.

Tabela 4.31: Classificação no Pilar III

UF	Nota	Classificação
Pará	10,00	*****
Maranhão	9,70	*****
Tocantins	9,04	*****
Mato Grosso	8,66	*****
Roraima	8,56	*****
Piauí	8,02	*****
Acre	7,93	****
Rondônia	7,83	****
Amapá	7,65	****
Alagoas	7,63	****
Paraíba	6,60	****
Bahia	5,89	***
Ceará	5,80	***
Amazonas	5,80	***
Sergipe	5,59	***
Rio Grande do Norte	5,17	***
Espírito Santo	4,87	**
Mato Grosso do Sul	4,09	**
Goiás	4,08	**
Minas Gerais	3,97	**
Pernambuco	3,86	**
Santa Catarina	3,43	*
Paraná	1,50	*
Distrito Federal	1,44	*
Rio Grande do Sul	0,54	*
São Paulo	0,37	*
Rio de Janeiro	0,00	*

Figura 4.23: Mapa da classificação do Pilar III



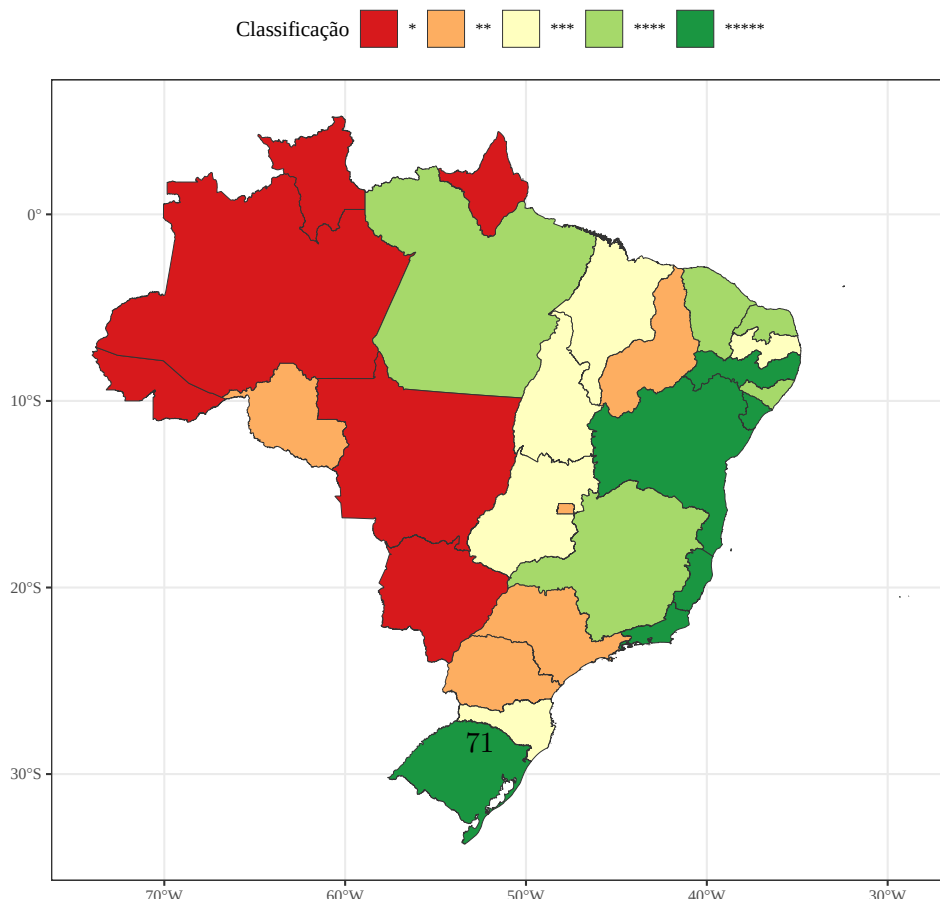
4.4.4 Pilar IV - Educação para o Trânsito

A Tabela 4.32 apresenta as notas e a classificação resultante das UFs no Pilar IV - Educação para o Trânsito. A Figura 4.24 apresenta o mapa com a classificação dos estados. As UFs classificadas na melhor categoria (5 estrelas) foram Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Sergipe, Pernambuco, Espírito Santo e Bahia. Na categoria mais baixa (1 estrela), foram as UFs Acre, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Amapá, Mato Grosso e Roraima.

Tabela 4.32: Classificação no Pilar IV

UF	Nota	Classificação
Rio de Janeiro	10,00	*****
Rio Grande do Sul	9,82	*****
Sergipe	9,60	*****
Pernambuco	9,36	*****
Espírito Santo	9,03	*****
Bahia	8,71	*****
Minas Gerais	8,53	****
Alagoas	8,32	****
Rio Grande do Norte	8,16	****
Ceará	8,16	****
Pará	8,12	****
Santa Catarina	7,67	***
Paraíba	7,45	***
Tocantins	7,32	***
Maranhão	7,14	***
Goiás	6,78	***
Piauí	6,57	**
São Paulo	6,52	**
Distrito Federal	6,16	**
Rondônia	6,13	**
Paraná	5,98	**
Acre	5,65	*
Amazonas	5,48	*
Mato Grosso do Sul	4,37	*
Amapá	3,99	*
Mato Grosso	3,04	*
Roraima	0,00	*

Figura 4.24: Mapa da classificação do Pilar IV



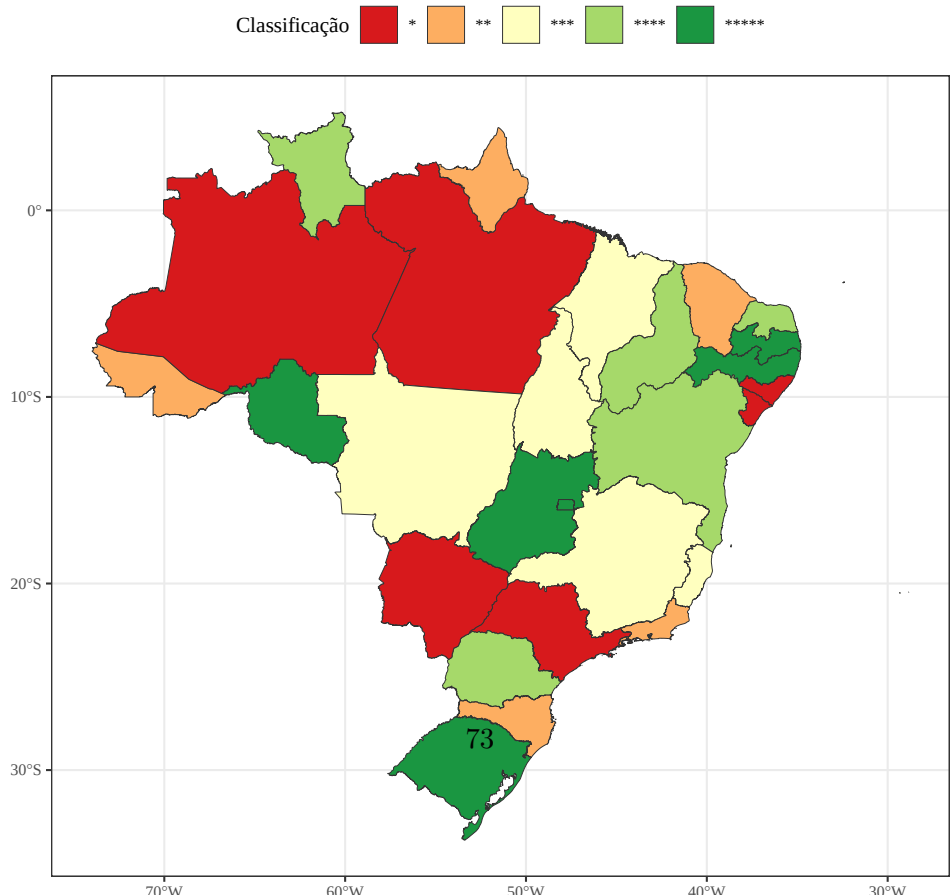
4.4.5 Pilar V - Vigilância, Promoção da Saúde e Atendimento às Vítimas no Trânsito

A Tabela 4.33 apresenta as notas e a classificação resultante das UFs no Pilar V - Vigilância, Promoção da Saúde e Atendimento às Vítimas no Trânsito. A Figura 4.25 apresenta o mapa com a classificação dos estados. As UFs classificadas na melhor categoria (5 estrelas) foram Rondônia, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Paraíba, Goiás e Pernambuco. Na categoria mais baixa (1 estrela), foram as UFs Mato Grosso do Sul, São Paulo, Alagoas, Pará, Amazonas e Sergipe.

Tabela 4.33: Classificação no Pilar V

UF	Nota	Classificação
Rondônia	10,00	*****
Distrito Federal	8,93	*****
Rio Grande do Sul	8,63	*****
Paraíba	8,00	*****
Goiás	7,73	*****
Pernambuco	7,51	*****
Paraná	7,50	****
Bahia	6,74	****
Piauí	6,46	****
Roraima	6,38	****
Rio Grande do Norte	6,34	****
Espírito Santo	6,30	***
Maranhão	6,29	***
Tocantins	6,10	***
Minas Gerais	6,03	***
Mato Grosso	5,91	***
Amapá	5,85	**
Ceará	5,73	**
Santa Catarina	5,09	**
Rio de Janeiro	4,79	**
Acre	4,65	**
Mato Grosso do Sul	4,57	*
São Paulo	4,49	*
Alagoas	4,48	*
Pará	2,23	*
Amazonas	1,91	*
Sergipe	0,00	*

Figura 4.25: Mapa da classificação do Pilar V



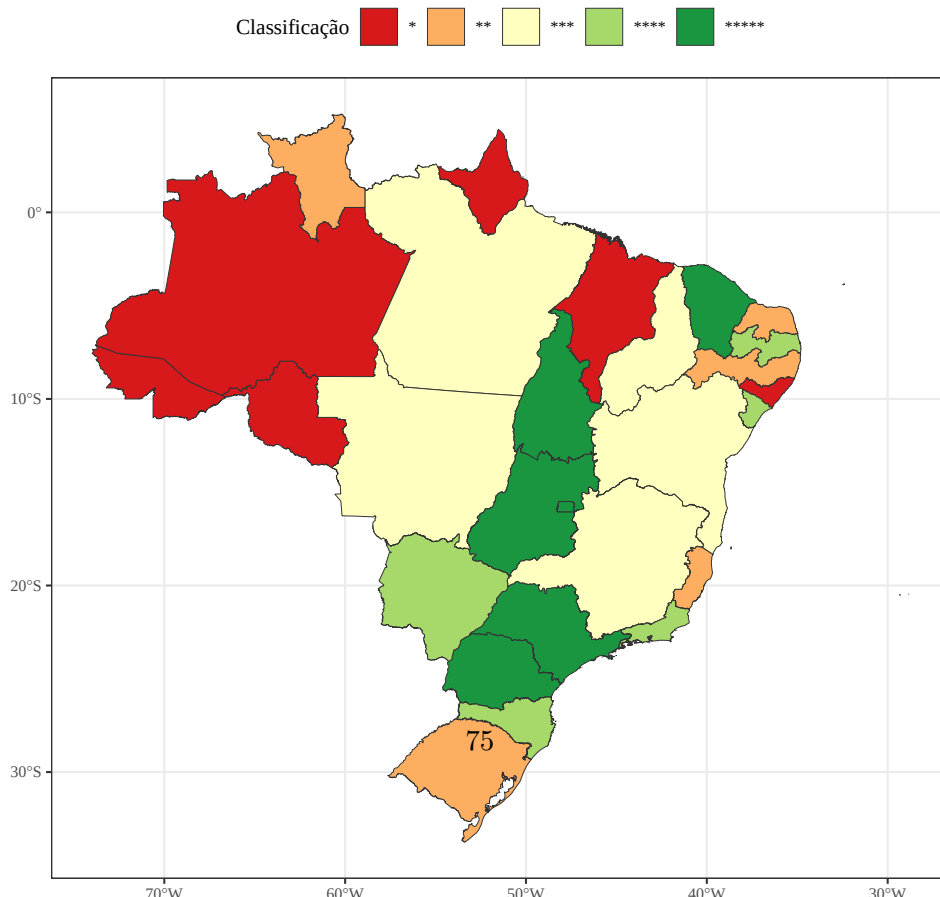
4.4.6 Pilar VI - Normatização e Fiscalização

A Tabela 4.34 apresenta as notas e a classificação resultante das UFs no Pilar VI - Normatização e Fiscalização. A Figura 4.26 apresenta o mapa com a classificação dos estados. As UFs classificadas na melhor categoria (5 estrelas) foram Distrito Federal, Goiás, Ceará, São Paulo, Tocantins e Paraná. Na categoria mais baixa (1 estrela), foram as UFs Amapá, Maranhão, Alagoas, Rondônia, Acre e Amazonas.

Tabela 4.34: Classificação no Pilar VI

UF	Nota	Classificação
Distrito Federal	10,00	*****
Goiás	4,72	*****
Ceará	3,99	*****
São Paulo	3,84	*****
Tocantins	3,37	*****
Paraná	2,94	*****
Rio de Janeiro	2,83	****
Paraíba	2,82	****
Mato Grosso do Sul	2,37	****
Sergipe	2,22	****
Santa Catarina	2,17	****
Minas Gerais	2,13	***
Pará	2,06	***
Mato Grosso	1,89	***
Bahia	1,86	***
Piauí	1,85	***
Roraima	1,82	**
Rio Grande do Sul	1,60	**
Rio Grande do Norte	1,57	**
Espírito Santo	1,54	**
Pernambuco	1,15	**
Amapá	1,02	*
Maranhão	0,90	*
Alagoas	0,71	*
Rondônia	0,51	*
Acre	0,02	*
Amazonas	0,00	*

Figura 4.26: Mapa da classificação do Pilar VI



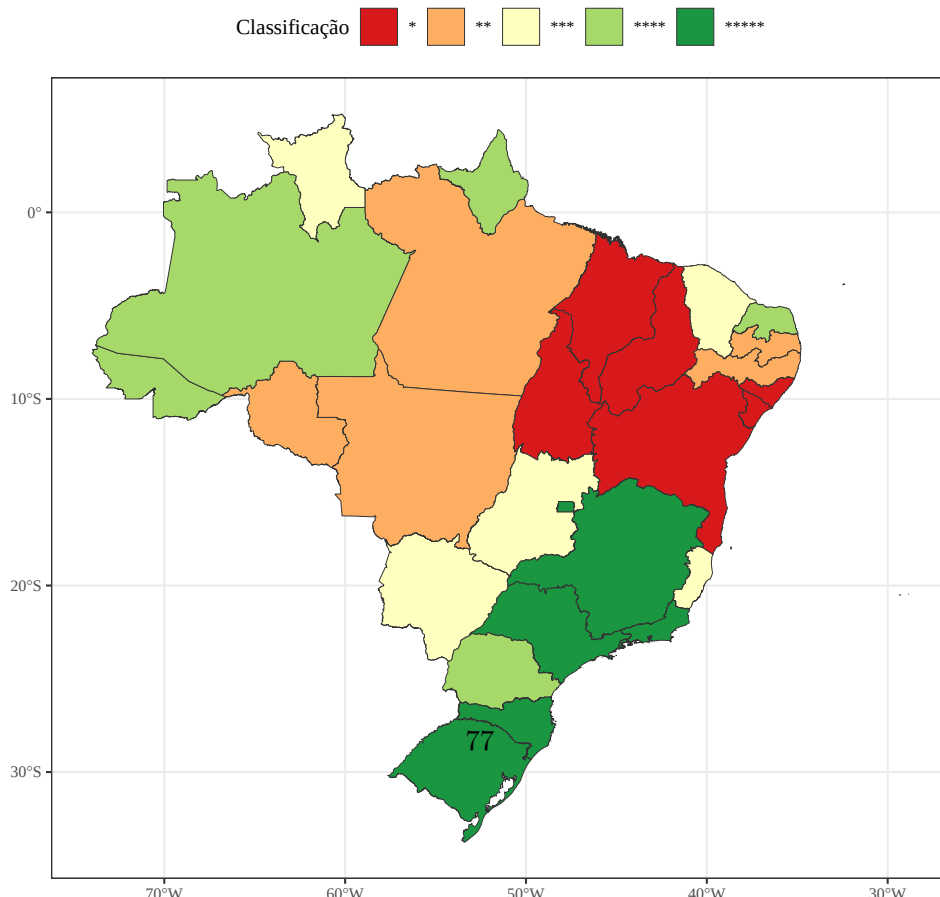
4.4.7 Indicadores de resultado

A Tabela 4.35 apresenta as notas e a classificação resultante das UFs considerando os indicadores de resultado. A Figura 4.27 apresenta o mapa com a classificação dos estados. As UFs classificadas na melhor categoria (5 estrelas) foram Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Santa Catarina. Na categoria mais baixa (1 estrela), foram as UFs Bahia, Sergipe, Maranhão, Alagoas, Tocantins e Piauí.

Tabela 4.35: Classificação nos indicadores de resultado

UF	Nota	Classificação
Distrito Federal	10,00	*****
Rio de Janeiro	9,87	*****
São Paulo	9,83	*****
Rio Grande do Sul	8,40	*****
Minas Gerais	8,16	*****
Santa Catarina	8,10	*****
Rio Grande do Norte	7,92	****
Amapá	7,53	****
Acre	7,23	****
Amazonas	7,02	****
Paraná	6,53	****
Ceará	6,43	***
Roraima	6,12	***
Mato Grosso do Sul	6,02	***
Goiás	6,02	***
Espírito Santo	5,26	***
Pernambuco	4,79	**
Mato Grosso	4,55	**
Rondônia	4,39	**
Paraíba	4,38	**
Pará	4,31	**
Bahia	4,04	*
Sergipe	3,81	*
Maranhão	2,95	*
Alagoas	2,24	*
Tocantins	1,41	*
Piauí	0,00	*

Figura 4.27: Mapa da classificação dos indicadores de resultado

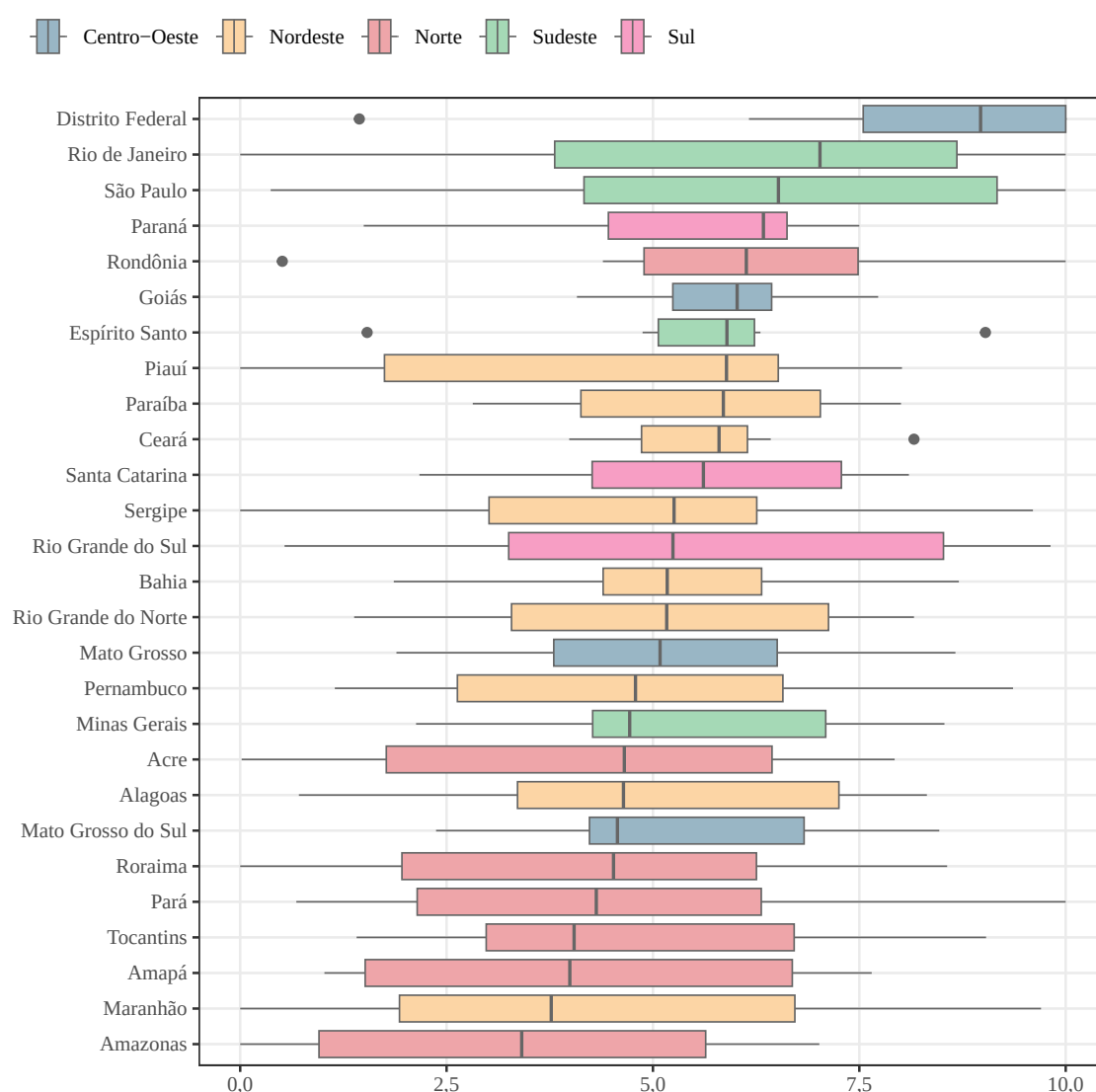


4.4.8 Ranking geral

Com base em todas as notas e classificações dos estados nos pilares é possível analisar de forma geral o desempenho. A Figura 4.28 mostra a distribuição das notas por UF e a Figura 4.29 mostra a média das classificações por UF, ambas considerando os seis pilares e os indicadores de resultado.

Ordenando os resultados pela mediana das notas, a Figura 4.28 ilustra que Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro, Rondônia e Mato Grosso apresentam os melhores desempenhos. Por outro lado, o mesmo gráfico mostra de Amazonas, Piauí, Pará, Acre e Amapá apresentam o pior desempenho.

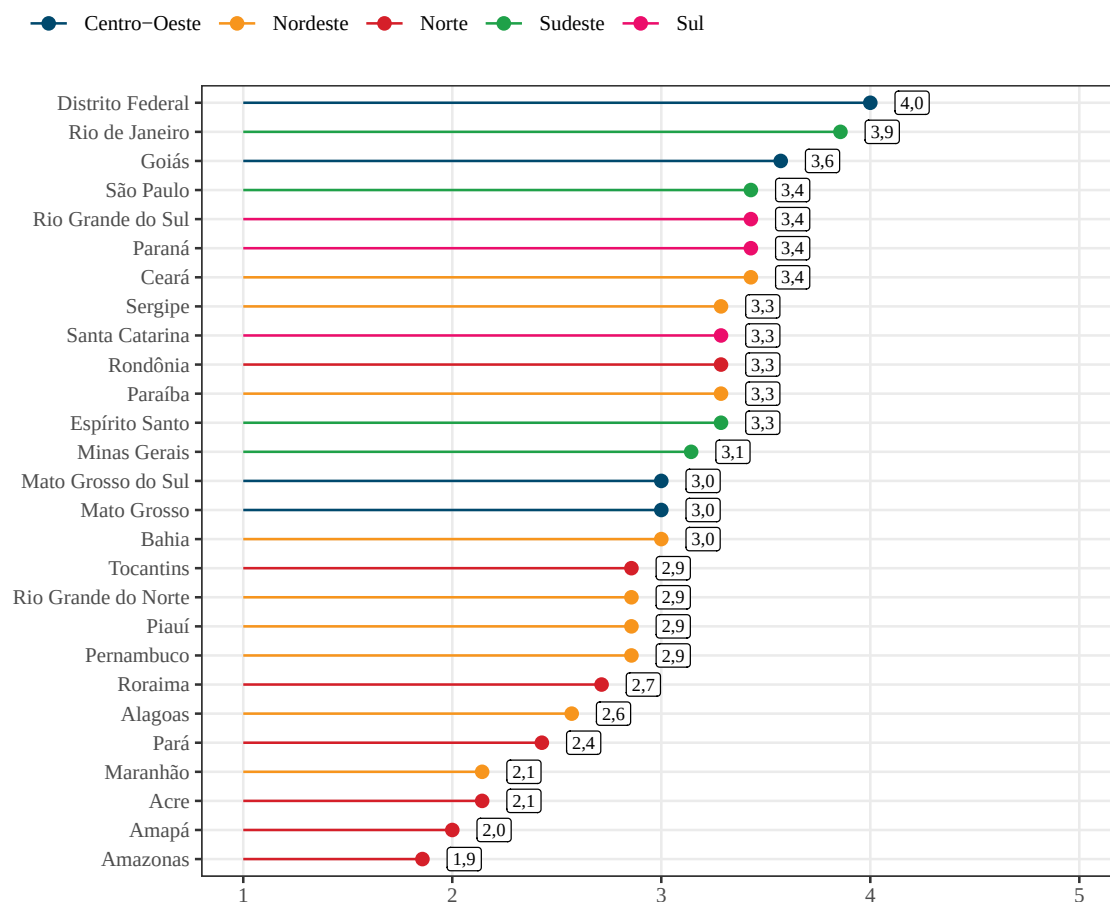
Figura 4.28: Distribuição das notas por UF



No Figura 4.29 o *ranking* está organizado pela média das classificações. Na melhor posição com uma média de 4,0, tem-se o Distrito Federal com o melhor desempenho, seguido do Rio Grande do Sul com a média de 3,9. Em seguida, na terceira melhor posição, tem-se os estados de Rio de Janeiro, Paraná e Goiás, com a média 3,7. Seguindo a ordem, tem-se

o estados de São Paulo com a média de 3,6. Pernambuco, Mato Grosso do Sul e Ceará apresentaram a mesma média de 3,3. Pouco mais abaixo, tem-se Rondônia e Mato Grosso, Rio Grande do Norte e Espírito Santo com média de 3,1. Atingindo a média 3,0, observa-se cinco estados: Tocantins, Sergipe, Santa Catarina, Paraíba e Minas Gerais. Bahia vem em seguida com uma média 2,7, Piauí e Alagoas com 2,6 e Acre com 2,4. Por fim, os piores desempenhos são do Maranhão (2,3), Roraima (2,3) Amapá (2,1), Pará (2,1) e Amazonas (1,9).

Figura 4.29: Média das classificações por UF



Capítulo 5

Conclusões

Este documento apresentou a segunda etapa do Projeto IRIS - Indicadores Rodoviários Integrados de Segurança. O objetivo dessa etapa foi apresentar a metodologia de desenvolvimento de índices compostos para cada pilar de indicadores e a classificação dos estados de acordo com o desempenho, possibilitando a comparação direta entre os mesmos.

Após uma breve revisão de literatura sobre indicadores de desempenho e índices compostos (Capítulo 2), foi apresentado o método de criação dos índices e da classificação dos estados (Capítulo 3). A metodologia apresentou a aplicação da correlação de Spearman, a Análise de Componentes Principais (ACP), o cálculo dos índices compostos e o processo de classificação dos estados.

Conforme observado nos resultados (Capítulo 4), a correlação de Spearman possibilitou a análise exploratória dos indicadores dos pilares e a relação deles com os indicadores de resultado final. A ACP possibilitou a redução da dimensionalidade dos conjuntos de indicadores nos pilares e as componentes principais resultantes foram utilizadas como base na construção dos índices compostos. Por fim, criou-se uma classificação com base em 5 níveis (ou estrelas) para cada pilar, utilizando um método de discretização com base nos valores numéricos dos índices compostos.

O processo de *benchmarking* permitiu identificar as unidades da federação com os melhores e piores desempenhos. Considerando os seis pilares do Pnatrans e os indicadores de resultado, que consideram as taxas de óbitos, há um destaque positivo para o Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Paraná e Goiás, que atingiram as maiores classificações médias. Do outro lado da escala, os estados do Amazonas, Pará, Amapá, Maranhão e Roraima apresentaram os menores desempenhos de segurança viária.

O próximo passo do projeto contará com a criação de um *dashboard* com os resultados apresentados nessa etapa e na anterior. O painel facilitará a exploração e divulgação das informações resultantes.

Referências

- Borszcz, D. de C., Bastos, J. T., e Santos, P. A. B. (2023). INDICADORES DO DESEMPENHO DA SEGURANÇA VIÁRIA NO CENÁRIO BRASILEIRO. *Anais Do Congresso de Pesquisa e Ensino Em Transportes*. 37º Congresso de Ensino e Pesquisa Em Transportes. <https://proceedings.science/anpet-2023/trabalhos/indicadores-do-desempenho-da-seguranca-viaria-no-cenario-brasileiro?lang=pt-br#>
- Brasil. (2018). Cria o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões No Trânsito (PNATRANS). *Lei nº 13.614, de 11 de janeiro de 2018*. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13614.html
- Dodge, Y. (2010). *The Concise Encyclopedia of Statistics*. Springer-Verlag.
- Elvik, R. (2024). The Development of a Road Safety Policy Index and Its Application in Evaluating the Effects of Road Safety Policy. *Accident Analysis & Prevention*, 202, 107612. <https://doi.org/10.1016/j.aap.2024.107612>
- ETSC. (2024). *PIN - The Road Safety Performance Index*. <https://etsc.eu/projects/pin/>
- James, G., Witten, D., Hastie, T., e Tibshirani, R. (2021). *An Introduction to Statistical Learning with Applications in R* (Second edition). Springer.
- Ministério da Saúde. (2022). Sistema de Informações de Mortalidade - Óbitos Por Causas Externas. Em *Departamento de Informática do SUS - DATASUS*. DATASUS. <http://tabnet.datasus.gov.br/>
- R Core Team. (2024). *R: A Language and Environment for Statistical Computing* [Manual]. R Foundation for Statistical Computing.
- Santos, P. A. B., e Bastos, J. T. (2023). *O Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito: o papel dos municípios*. Observatório Nacional de Segurança Viária.
- Tan, P.-N., Steinbach, M., e Kumar, V. (2014). *Introduction to Data Mining* (New internat. edition). Pearson.
- Tešić, M., Hermans, E., Lipovac, K., e Pešić, D. (2018). Identifying the Most Significant Indicators of the Total Road Safety Performance Index. *Accident Analysis & Prevention*, 113, 263–278. <https://doi.org/10.1016/j.aap.2018.02.003>
- Wegman, F., Commandeur, J., Doveh, E., Eksler, V., Gitelman, V., Hakkert, S., Lynam, D., e Oppe, S. (2008). *SUNflowerNext: Towards a Composite Road Safety Performance Index* (p. 187). SWOV. https://www.researchgate.net/publication/263275265_SUNflowerNext_Towards_a_composite_road_safety_performance_index
- WHO. (2023). *Global Status Report on Road Safety 2023*. World Health Organization. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240086517>

Apêndice A

Padronização dos indicadores

Tabela A.1: Valores padronizados dos indicadores do Pilar I

UF	Valor original				Valor padronizado			
	I.1	I.2	I.3	I.4	I.1	I.2	I.3	I.4
Norte								
Rondônia	25,00%	18,24%	43,93	7,60	-0,40	-0,64	-0,05	0,35
Acre	9,09%	23,65%	29,99	5,60	-0,95	-0,48	-0,66	-0,49
Amazonas	20,97%	31,78%	38,15	4,80	-0,54	-0,24	-0,30	-0,83
Roraima	13,33%	27,39%	36,14	1,70	-0,80	-0,37	-0,39	-2,14
Pará	45,83%	100,00%	29,54	4,20	0,31	1,82	-0,68	-1,08
Amapá	37,50%	100,00%	35,06	5,40	0,02	1,82	-0,44	-0,58
Tocantins	5,04%	23,62%	41,04	2,40	-1,08	-0,48	-0,18	-1,84
Nordeste								
Maranhão	34,10%	100,00%	21,31	4,10	-0,09	1,82	-1,05	-1,13
Piauí	7,59%	27,78%	24,04	2,40	-1,00	-0,36	-0,93	-1,84
Ceará	50,00%	26,11%	25,25	5,90	0,45	-0,41	-0,87	-0,37
Rio Grande do Norte	17,37%	100,00%	29,61	7,40	-0,66	1,82	-0,68	0,27
Paraíba	23,77%	22,76%	23,51	6,80	-0,45	-0,51	-0,95	0,01
Pernambuco	25,41%	100,00%	28,43	7,20	-0,39	1,82	-0,73	0,18
Alagoas	18,63%	8,39%	27,87	7,10	-0,62	-0,94	-0,76	0,14
Sergipe	29,33%	24,55%	26,65	9,80	-0,26	-0,45	-0,81	1,28
Bahia	18,71%	25,90%	29,06	8,90	-0,62	-0,41	-0,70	0,90
Sudeste								
Minas Gerais	12,08%	16,95%	45,75	6,20	-0,84	-0,68	0,03	-0,24
Espírito Santo	16,67%	23,35%	51,48	9,50	-0,69	-0,49	0,28	1,15
Rio de Janeiro	83,70%	26,16%	68,14	7,70	1,60	-0,40	1,02	0,39
São Paulo	74,42%	25,73%	75,13	9,80	1,28	-0,42	1,33	1,28
Sul								
Paraná	15,54%	12,94%	57,08	9,30	-0,73	-0,80	0,53	1,07
Santa Catarina	38,98%	28,90%	64,76	9,10	0,07	-0,32	0,87	0,98
Rio Grande do Sul	98,39%	100,00%	57,93	8,70	2,10	1,82	0,57	0,81
Centro-Oeste								
Mato Grosso do Sul	100,00%	15,18%	64,07	8,80	2,15	-0,73	0,84	0,86
Mato Grosso	47,89%	21,18%	72,26	7,50	0,38	-0,55	1,20	0,31
Goiás	24,80%	20,32%	46,29	9,30	-0,41	-0,58	0,06	1,07
Distrito Federal	100,00%	18,55%	123,22	5,60	2,15	-0,63	3,45	-0,49

Tabela A.2: Valores padronizados dos indicadores do Pilar II

UF	Valor original					Valor padronizado				
	II.1	II.2	II.3	II.4	II.5	II.1	II.2	II.3	II.4	II.5
Norte										
Rondônia	11,42%	26,58%	8,00%	11,95%	3,33%	-1,01	-0,86	-1,07	-0,78	-0,69
Acre	67,33%	82,55%	74,16%	44,47%	2,00%	2,27	2,40	3,23	0,97	-0,77
Amazonas	73,40%	82,23%	57,77%	58,83%	0,76%	2,63	2,38	2,16	1,75	-0,85
Roraima	33,65%	26,70%	35,54%	41,46%	0,34%	0,29	-0,86	0,72	0,81	-0,88
Pará	32,61%	55,84%	21,00%	27,23%	2,43%	0,23	0,84	-0,23	0,04	-0,75
Amapá	58,61%	60,07%	27,11%	75,09%	0,00%	1,76	1,09	0,17	2,62	-0,90
Tocantins	43,54%	52,73%	4,54%	51,70%	3,53%	0,88	0,66	-1,30	1,36	-0,68
Nordeste										
Maranhão	39,53%	41,28%	29,60%	53,36%	4,24%	0,64	-0,01	0,33	1,45	-0,63
Piauí	19,91%	25,81%	11,66%	39,27%	0,99%	-0,51	-0,91	-0,84	0,69	-0,84
Ceará	20,04%	32,29%	31,47%	13,15%	3,42%	-0,50	-0,53	0,45	-0,72	-0,68
Rio Grande do Norte	27,70%	38,49%	39,23%	23,39%	9,57%	-0,05	-0,17	0,96	-0,16	-0,30
Paraíba	24,78%	41,42%	26,18%	20,24%	21,82%	-0,23	0,00	0,11	-0,33	0,46
Pernambuco	26,53%	38,92%	18,63%	34,56%	19,79%	-0,12	-0,14	-0,38	0,44	0,34
Alagoas	14,03%	35,85%	10,07%	25,18%	24,55%	-0,86	-0,32	-0,94	-0,07	0,63
Sergipe	19,33%	39,11%	10,89%	14,72%	27,47%	-0,55	-0,13	-0,89	-0,63	0,82
Bahia	31,06%	38,64%	14,35%	33,86%	3,08%	0,14	-0,16	-0,66	0,40	-0,71
Sudeste										
Minas Gerais	36,43%	55,42%	28,78%	24,83%	15,69%	0,46	0,82	0,28	-0,09	0,08
Espírito Santo	22,75%	49,25%	18,72%	7,37%	8,48%	-0,35	0,46	-0,38	-1,03	-0,37
Rio de Janeiro	19,16%	34,74%	19,28%	12,98%	33,18%	-0,56	-0,39	-0,34	-0,73	1,17
São Paulo	1,77%	12,09%	4,55%	0,92%	60,81%	-1,58	-1,71	-1,30	-1,38	2,90
Sul										
Paraná	22,90%	39,43%	26,35%	8,77%	22,79%	-0,34	-0,11	0,12	-0,95	0,52
Santa Catarina	27,35%	50,43%	27,49%	13,05%	21,54%	-0,07	0,53	0,19	-0,72	0,45
Rio Grande do Sul	27,89%	41,99%	26,27%	23,76%	8,38%	-0,04	0,03	0,11	-0,14	-0,38
Centro-Oeste										
Mato Grosso do Sul	5,51%	11,51%	21,41%	4,01%	2,08%	-1,36	-1,74	-0,20	-1,21	-0,77
Mato Grosso	31,18%	42,03%	35,87%	16,07%	10,16%	0,15	0,04	0,74	-0,56	-0,26
Goiás	28,17%	45,68%	14,38%	27,74%	22,58%	-0,03	0,25	-0,66	0,07	0,51
Distrito Federal	6,36%	16,67%	18,42%	5,48%	55,63%	-1,31	-1,44	-0,40	-1,13	2,57

Tabela A.3: Valores padronizados dos indicadores do Pilar III

UF	Valor original				Valor padronizado			
	III.1	III.2	III.3	III.4	III.1	III.2	III.3	III.4
Norte								
Rondônia	52,66%	70,17%	48,63%	18,60%	1,10	0,22	1,03	0,62
Acre	54,23%	63,63%	45,01%	16,84%	1,22	-1,12	0,51	0,15
Amazonas	43,49%	59,27%	36,65%	13,20%	0,40	-2,01	-0,71	-0,81
Roraima	43,94%	70,10%	52,38%	22,04%	0,43	0,21	1,58	1,52
Pará	55,93%	61,09%	49,29%	21,19%	1,35	-1,63	1,13	1,30
Amapá	39,82%	63,11%	44,81%	19,65%	0,12	-1,22	0,48	0,89
Tocantins	48,18%	68,25%	50,44%	22,85%	0,76	-0,17	1,30	1,74
Nordeste								
Maranhão	60,18%	64,73%	48,61%	21,21%	1,68	-0,89	1,03	1,30
Piauí	55,35%	69,71%	50,69%	17,16%	1,31	0,12	1,33	0,24
Ceará	50,34%	71,16%	42,36%	14,85%	0,92	0,42	0,12	-0,37
Rio Grande do Norte	40,07%	73,30%	42,54%	16,28%	0,14	0,86	0,15	0,00
Paraíba	44,77%	67,81%	43,64%	17,18%	0,50	-0,26	0,31	0,24
Pernambuco	41,94%	68,52%	35,31%	11,57%	0,28	-0,12	-0,90	-1,24
Alagoas	43,90%	62,43%	44,55%	18,12%	0,43	-1,36	0,44	0,49
Sergipe	42,58%	66,38%	40,03%	14,77%	0,33	-0,55	-0,22	-0,40
Bahia	38,24%	70,12%	44,33%	16,98%	-0,00	0,21	0,41	0,19
Sudeste								
Minas Gerais	25,93%	71,32%	40,74%	15,19%	-0,95	0,45	-0,11	-0,28
Espírito Santo	30,68%	69,79%	38,62%	17,97%	-0,58	0,14	-0,42	0,45
Rio de Janeiro	20,50%	75,13%	29,11%	8,83%	-1,36	1,23	-1,80	-1,96
São Paulo	21,19%	75,50%	29,12%	10,41%	-1,31	1,31	-1,80	-1,55
Sul								
Paraná	20,83%	76,46%	33,83%	13,13%	-1,34	1,50	-1,12	-0,83
Santa Catarina	22,62%	70,70%	37,05%	15,62%	-1,20	0,33	-0,65	-0,17
Rio Grande do Sul	18,38%	79,07%	33,03%	11,75%	-1,53	2,04	-1,23	-1,19
Centro-Oeste								
Mato Grosso do Sul	31,80%	73,06%	41,14%	14,77%	-0,50	0,81	-0,06	-0,40
Mato Grosso	41,35%	65,77%	50,02%	22,05%	0,23	-0,68	1,23	1,52
Goiás	31,36%	73,48%	39,15%	16,24%	-0,53	0,89	-0,34	-0,01
Distrito Federal	13,64%	65,51%	29,99%	10,83%	-1,89	-0,73	-1,67	-1,44

Tabela A.4: Valores padronizados dos indicadores do Pilar IV

UF	Valor original							Valor padronizado						
	IV.1	IV.2	IV.3	IV.4	IV.5	IV.6	IV.7	IV.1	IV.2	IV.3	IV.4	IV.5	IV.6	IV.7
Norte														
Rondônia	85,58	30,54	1.624,46	210,04	22,48	6,91	23,22	-0,14	1,53	-0,68	-0,37	-0,73	-0,99	0,35
Acre	103,88	53,80	557,59	202,88	55,63	11,17	19,36	0,50	3,33	-1,37	-0,43	-0,59	-0,50	-0,12
Amazonas	64,19	12,04	458,99	338,91	861,18	16,95	28,30	-0,88	0,11	-1,44	0,56	2,76	0,17	0,96
Roraima	90,72	31,87	3.826,31	695,67	80,17	12,80	42,74	0,04	1,64	0,75	3,15	-0,49	-0,31	2,71
Pará	62,57	5,83	2.817,41	130,62	622,67	6,02	20,52	-0,94	-0,37	0,10	-0,95	1,77	-1,09	0,02
Amapá	82,46	18,94	1.652,09	361,37	28,38	12,40	35,77	-0,25	0,64	-0,66	0,72	-0,70	-0,35	1,86
Tocantins	87,98	4,23	3.590,06	224,24	44,26	11,81	21,63	-0,05	-0,50	0,60	-0,27	-0,64	-0,42	0,16
Nordeste														
Maranhão	37,99	1,79	1.610,02	273,01	129,87	11,18	21,08	-1,79	-0,68	-0,69	0,08	-0,28	-0,49	0,09
Piauí	50,05	1,44	1.866,61	378,93	232,22	12,19	19,91	-1,37	-0,71	-0,52	0,85	0,14	-0,38	-0,05
Ceará	72,15	1,33	3.496,10	147,31	405,56	8,66	20,53	-0,60	-0,72	0,54	-0,83	0,87	-0,79	0,03
Rio Grande do Norte	77,38	8,47	2.260,65	173,92	247,95	10,22	16,83	-0,42	-0,17	-0,27	-0,64	0,21	-0,60	-0,42
Parabá	63,64	3,54	2.398,54	276,88	753,65	22,06	17,76	-0,90	-0,55	-0,18	0,11	2,31	0,76	-0,31
Pernambuco	71,71	2,73	1.375,95	121,13	155,58	8,25	12,80	-0,62	-0,61	-0,84	-1,02	-0,17	-0,83	-0,91
Alagoas	64,59	4,24	1.236,75	207,43	270,54	17,76	15,06	-0,87	-0,49	-0,93	-0,39	0,30	0,27	-0,63
Sergipe	73,31	3,38	2.840,21	82,57	332,89	11,60	12,01	-0,56	-0,56	0,11	-1,30	0,56	-0,45	-1,00
Bahia	80,63	1,32	2.316,81	175,37	139,40	16,68	14,71	-0,31	-0,72	-0,23	-0,63	-0,24	0,14	-0,68
Sudeste														
Minas Gerais	76,69	10,11	2.802,90	171,92	27,08	16,32	12,50	-0,45	-0,04	0,09	-0,65	-0,71	0,10	-0,94
Espírito Santo	109,19	4,32	2.238,55	157,16	82,24	20,32	12,53	0,68	-0,49	-0,28	-0,76	-0,48	0,56	-0,94
Rio de Janeiro	86,64	1,35	2.542,38	105,00	547,36	21,37	8,39	-0,10	-0,72	-0,08	-1,14	1,46	0,68	-1,44
São Paulo	128,39	3,72	3.088,49	404,32	80,63	24,13	18,53	1,35	-0,54	0,27	1,04	-0,49	1,00	-0,22
Sul														
Paraná	124,11	8,23	3.389,29	279,01	34,72	10,30	28,86	1,20	-0,19	0,47	0,13	-0,68	-0,60	1,03
Santa Catarina	170,82	3,69	3.063,13	292,31	20,62	13,06	17,42	2,82	-0,54	0,26	0,22	-0,74	-0,28	-0,35
Rio Grande do Sul	116,16	3,08	1.716,31	113,70	8,77	6,52	10,39	0,92	-0,58	-0,62	-1,07	-0,78	-1,03	-1,20
Centro-Oeste														
Mato Grosso do Sul	110,97	8,37	2.231,50	454,94	27,64	15,76	31,61	0,74	-0,18	-0,28	1,40	-0,71	0,04	1,36
Mato Grosso	83,68	36,69	3.030,43	408,72	35,78	14,26	33,02	-0,20	2,01	0,24	1,07	-0,67	-0,14	1,53
Goiás	108,88	12,85	6.207,73	271,24	32,19	47,28	16,97	0,67	0,17	2,31	0,07	-0,69	3,68	-0,40
Distrito Federal	132,64	9,72	7.791,28	405,50	52,56	31,25	16,12	1,50	-0,07	3,34	1,04	-0,60	1,83	-0,51

Tabela A.5: Valores padronizados dos indicadores do Pilar V

UF	Valor original					Valor padronizado				
	V.1	V.2	V.3	V.4	original_v.5	V.1	V.2	V.3	V.4	padronizado_v.5
Norte										
Rondônia	20,95	2,76	2,17	0,58	0,09	0,23	1,95	2,28	0,17	-0,74
Acre	20,47	1,78	1,62	0,16	0,17	0,06	-1,13	0,08	-1,58	0,73
Amazonas	18,06	1,53	1,29	0,24	0,12	-0,78	-1,92	-1,23	-1,24	-0,15
Roraima	19,43	2,03	1,81	0,22	0,18	-0,31	-0,34	0,84	-1,34	0,87
Pará	14,32	1,70	1,30	0,41	0,09	-2,09	-1,37	-1,19	-0,56	-0,74
Amapá	23,58	2,08	1,85	0,23	0,08	1,15	-0,20	1,00	-1,31	-1,02
Tocantins	24,40	2,10	1,66	0,44	0,13	1,43	-0,11	0,25	-0,41	0,01
Nordeste										
Maranhão	17,65	2,14	1,86	0,29	0,12	-0,93	0,01	1,03	-1,07	-0,29
Piauí	17,39	2,20	1,82	0,39	0,12	-1,02	0,19	0,86	-0,65	-0,25
Ceará	17,66	2,11	1,67	0,45	0,13	-0,92	-0,09	0,27	-0,40	-0,10
Rio Grande do Norte	20,00	2,26	1,81	0,45	0,07	-0,10	0,38	0,83	-0,37	-1,17
Paraíba	20,14	2,34	1,81	0,53	0,19	-0,06	0,62	0,83	-0,05	1,09
Pernambuco	17,58	2,43	1,74	0,69	0,13	-0,95	0,91	0,55	0,63	0,02
Alagoas	19,35	2,07	1,67	0,40	0,02	-0,33	-0,22	0,28	-0,60	-2,10
Sergipe	20,21	1,44	1,06	0,38	0,03	-0,03	-2,20	-2,13	-0,67	-1,89
Bahia	17,76	2,10	1,68	0,42	0,23	-0,89	-0,13	0,31	-0,51	1,74
Sudeste										
Minas Gerais	23,24	2,04	1,36	0,68	0,24	1,03	-0,31	-0,93	0,57	1,92
Espírito Santo	22,92	2,19	1,47	0,72	0,17	0,91	0,16	-0,51	0,74	0,70
Rio de Janeiro	21,91	2,07	1,21	0,86	0,15	0,56	-0,21	-1,52	1,32	0,34
São Paulo	20,88	2,07	1,19	0,88	0,13	0,20	-0,21	-1,60	1,41	-0,02
Sul										
Paraná	19,53	2,31	1,62	0,69	0,20	-0,27	0,55	0,10	0,62	1,32
Santa Catarina	20,45	2,00	1,44	0,55	0,16	0,05	-0,45	-0,62	0,06	0,56
Rio Grande do Sul	21,95	2,66	1,79	0,86	0,10	0,57	1,64	0,78	1,35	-0,60
Centro-Oeste										
Mato Grosso do Sul	21,47	2,02	1,37	0,65	0,11	0,41	-0,37	-0,89	0,45	-0,35
Mato Grosso	19,35	2,05	1,58	0,47	0,18	-0,33	-0,27	-0,06	-0,30	0,95
Goiás	18,33	2,50	1,64	0,85	0,14	-0,69	1,14	0,18	1,31	0,19
Distrito Federal	29,13	2,77	1,65	1,12	0,08	3,09	2,00	0,22	2,41	-1,05

Tabela A.6: Valores padronizados dos indicadores do Pilar VI

UF	Valor original							Valor padronizado						
	VI.1	VI.2	VI.3	VI.4	VI.5	VI.6	VI.7	VI.1	VI.2	VI.3	VI.4	VI.5	VI.6	VI.7
Norte														
Rondônia	1.726,19	0,60	0,38	0,22	2,33	2.634,57	0,53	-0,75	-1,18	-0,90	-1,08	-0,52	1,98	-0,77
Acre	740,94	0,44	0,08	0,35	0,26	1.245,75	0,21	-1,41	-1,31	-1,32	-0,88	-0,56	-0,34	-0,84
Amazonas	1.055,16	0,17	0,11	0,06	1,79	2.701,95	0,31	-1,20	-1,54	-1,28	-1,31	-0,53	2,10	-0,82
Roraima	4.224,89	1,11	0,24	0,86	0,64	3.380,34	0,84	0,91	-0,74	-1,09	-0,13	-0,55	3,23	-0,69
Pará	3.169,99	1,94	1,13	0,81	10,08	1.420,07	2,67	0,21	-0,03	0,15	-0,22	-0,35	-0,05	-0,26
Amapá	1.897,36	1,12	0,12	1,01	0,64	1.445,52	0,59	-0,64	-0,73	-1,27	0,07	-0,55	-0,01	-0,75
Tocantins	3.527,29	3,41	1,76	1,65	8,50	988,18	4,12	0,45	1,22	1,05	1,00	-0,39	-0,77	0,08
Nordeste														
Maranhão	1.786,83	0,94	0,38	0,56	2,50	1.676,26	1,98	-0,71	-0,88	-0,90	-0,57	-0,51	0,38	-0,43
Piauí	2.156,18	2,49	2,02	0,48	12,48	737,46	1,86	-0,47	0,44	1,40	-0,70	-0,30	-1,19	-0,46
Ceará	3.724,99	3,70	2,41	1,29	44,27	926,61	6,48	0,58	1,47	1,96	0,48	0,36	-0,88	0,63
Rio Grande do Norte	2.438,77	1,50	1,12	0,38	11,95	1.471,25	3,65	-0,28	-0,40	0,15	-0,84	-0,32	0,04	-0,03
Paraíba	2.882,29	2,38	0,90	1,48	12,09	992,81	6,60	0,02	0,35	-0,16	0,76	-0,31	-0,77	0,66
Pernambuco	1.494,66	1,21	0,74	0,47	12,96	1.113,47	3,75	-0,91	-0,66	-0,39	-0,71	-0,30	-0,56	-0,01
Alagoas	1.452,60	1,24	1,24	0,00	19,90	962,15	0,37	-0,93	-0,63	0,31	-1,39	-0,15	-0,82	-0,81
Sergipe	2.949,85	1,99	1,52	0,47	51,38	1.380,66	2,44	0,06	0,01	0,71	-0,71	0,50	-0,12	-0,32
Bahia	2.437,82	1,74	0,99	0,75	8,52	1.292,13	4,41	-0,28	-0,20	-0,03	-0,30	-0,39	-0,26	0,15
Sudeste														
Minas Gerais	2.885,71	1,85	0,93	0,92	16,75	1.469,94	3,78	0,02	-0,11	-0,13	-0,05	-0,22	0,03	-0,00
Espírito Santo	2.324,95	1,78	1,53	0,25	39,04	1.211,88	0,40	-0,35	-0,16	0,72	-1,02	0,25	-0,40	-0,80
Rio de Janeiro	2.719,95	1,95	0,74	1,21	35,46	1.279,15	8,38	-0,09	-0,02	-0,39	0,37	0,17	-0,29	1,08
São Paulo	3.378,06	2,04	0,38	1,66	121,44	1.475,78	7,27	0,35	0,05	-0,90	1,02	1,96	0,04	0,82
Sul														
Paraná	3.509,38	1,81	0,41	1,40	9,94	1.792,86	9,07	0,43	-0,14	-0,86	0,65	-0,36	0,57	1,24
Santa Catarina	3.172,13	2,09	0,66	1,43	17,70	1.395,39	0,11	0,21	0,10	-0,51	0,69	-0,20	-0,09	-0,87
Rio Grande do Sul	1.750,70	1,65	0,80	0,85	12,33	996,46	3,90	-0,74	-0,28	-0,31	-0,16	-0,31	-0,76	0,03
Centro-Oeste														
Mato Grosso do Sul	2.462,79	2,72	1,23	1,49	6,34	777,89	1,97	-0,26	0,63	0,30	0,77	-0,43	-1,13	-0,43
Mato Grosso	3.146,21	1,76	0,84	0,92	5,63	1.615,32	1,91	0,19	-0,19	-0,26	-0,05	-0,45	0,28	-0,44
Goiás	6.030,55	4,10	2,47	1,63	34,55	1.411,26	4,12	2,11	1,81	2,03	0,98	0,15	-0,06	0,08
Distrito Federal	8.065,96	5,65	2,38	3,26	233,42	1.356,91	20,64	3,47	3,13	1,91	3,35	4,29	-0,16	3,97

Tabela A.7: Valores padronizados dos indicadores de resultado

UF	Valor original			Valor padronizado		
	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.3
Norte						
Rondônia	4,41	31,38	38,14	0,07	1,30	0,24
Acre	3,86	16,12	25,95	-0,23	-0,60	-0,67
Amazonas	4,69	13,17	26,96	0,23	-0,97	-0,59
Roraima	4,81	19,39	29,04	0,30	-0,20	-0,44
Pará	6,38	20,69	39,97	1,18	-0,03	0,37
Amapá	3,99	12,83	25,82	-0,16	-1,02	-0,68
Tocantins	7,06	41,34	43,91	1,56	2,55	0,67
Nordeste						
Maranhão	7,23	23,19	48,43	1,66	0,28	1,00
Piauí	7,79	35,22	67,03	1,97	1,78	2,38
Ceará	3,84	16,24	37,13	-0,25	-0,59	0,16
Rio Grande do Norte	2,81	13,29	28,93	-0,83	-0,96	-0,45
Paraíba	5,30	21,52	46,17	0,57	0,07	0,83
Pernambuco	4,85	18,96	47,92	0,32	-0,25	0,96
Alagoas	6,59	23,88	62,39	1,30	0,37	2,04
Sergipe	5,34	23,44	50,99	0,59	0,31	1,19
Bahia	5,76	20,91	48,33	0,83	-0,01	0,99
Sudeste						
Minas Gerais	2,50	16,36	23,37	-1,00	-0,57	-0,86
Espírito Santo	3,98	24,23	40,23	-0,17	0,41	0,39
Rio de Janeiro	1,60	7,42	20,11	-1,50	-1,69	-1,10
São Paulo	1,51	11,24	15,57	-1,56	-1,21	-1,44
Sul						
Paraná	3,11	24,12	29,61	-0,66	0,40	-0,40
Santa Catarina	2,33	18,60	22,13	-1,10	-0,29	-0,95
Rio Grande do Sul	2,15	15,91	23,35	-1,20	-0,63	-0,86
Centro-Oeste						
Mato Grosso do Sul	3,83	25,98	28,13	-0,25	0,63	-0,51
Mato Grosso	4,62	34,09	30,18	0,19	1,64	-0,35
Goiás	3,82	25,58	28,90	-0,26	0,58	-0,45
Distrito Federal	1,46	10,56	14,64	-1,58	-1,30	-1,51

Apêndice B

Inversão da escala

Tabela B.1: Inversão de escalas - Pilar I

UF	Padronizado	Invertido
	I.2	I.2
Norte		
Rondônia	-0,64	1,52
Acre	-0,48	1,36
Amazonas	-0,24	1,11
Roraima	-0,37	1,24
Pará	1,82	-0,94
Amapá	1,82	-0,94
Tocantins	-0,48	1,36
Nordeste		
Maranhão	1,82	-0,94
Piauí	-0,36	1,23
Ceará	-0,41	1,28
Rio Grande do Norte	1,82	-0,94
Paraíba	-0,51	1,38
Pernambuco	1,82	-0,94
Alagoas	-0,94	1,82
Sergipe	-0,45	1,33
Bahia	-0,41	1,29
Sudeste		
Minas Gerais	-0,68	1,56
Espírito Santo	-0,49	1,37
Rio de Janeiro	-0,40	1,28
São Paulo	-0,42	1,29
Sul		
Paraná	-0,80	1,68
Santa Catarina	-0,32	1,20
Rio Grande do Sul	1,82	-0,94
Centro-Oeste		
Mato Grosso do Sul	-0,73	1,61
Mato Grosso	-0,55	1,43
Goiás	-0,58	1,46
Distrito Federal	-0,63	1,51

Tabela B.2: Inversão de escalas - Pilar II

UF	Padronizado				Invertido			
	II.1	II.2	II.3	II.4	II.1	II.2	II.3	II.4
Norte								
Rondônia	-1,01	-0,86	-1,07	-0,78	2,06	1,52	3,00	2,03
Acre	2,27	2,40	3,23	0,97	-1,22	-1,74	-1,30	0,28
Amazonas	2,63	2,38	2,16	1,75	-1,58	-1,73	-0,23	-0,50
Roraima	0,29	-0,86	0,72	0,81	0,76	1,52	1,21	0,44
Pará	0,23	0,84	-0,23	0,04	0,82	-0,19	2,16	1,21
Amapá	1,76	1,09	0,17	2,62	-0,71	-0,43	1,76	-1,38
Tocantins	0,88	0,66	-1,30	1,36	0,18	-0,00	3,23	-0,11
Nordeste								
Maranhão	0,64	-0,01	0,33	1,45	0,41	0,66	1,60	-0,20
Piauí	-0,51	-0,91	-0,84	0,69	1,56	1,57	2,77	0,56
Ceará	-0,50	-0,53	0,45	-0,72	1,56	1,19	1,48	1,97
Rio Grande do Norte	-0,05	-0,17	0,96	-0,16	1,11	0,83	0,97	1,41
Paraíba	-0,23	0,00	0,11	-0,33	1,28	0,66	1,82	1,58
Pernambuco	-0,12	-0,14	-0,38	0,44	1,18	0,80	2,31	0,81
Alagoas	-0,86	-0,32	-0,94	-0,07	1,91	0,98	2,87	1,32
Sergipe	-0,55	-0,13	-0,89	-0,63	1,60	0,79	2,82	1,88
Bahia	0,14	-0,16	-0,66	0,40	0,91	0,82	2,59	0,85
Sudeste								
Minas Gerais	0,46	0,82	0,28	-0,09	0,59	-0,16	1,65	1,34
Espírito Santo	-0,35	0,46	-0,38	-1,03	1,40	0,20	2,31	2,28
Rio de Janeiro	-0,56	-0,39	-0,34	-0,73	1,61	1,05	2,27	1,97
São Paulo	-1,58	-1,71	-1,30	-1,38	2,63	2,37	3,23	2,62
Sul								
Paraná	-0,34	-0,11	0,12	-0,95	1,39	0,77	1,81	2,20
Santa Catarina	-0,07	0,53	0,19	-0,72	1,13	0,13	1,74	1,97
Rio Grande do Sul	-0,04	0,03	0,11	-0,14	1,10	0,62	1,82	1,39
Centro-Oeste								
Mato Grosso do Sul	-1,36	-1,74	-0,20	-1,21	2,41	2,40	2,13	2,46
Mato Grosso	0,15	0,04	0,74	-0,56	0,90	0,62	1,19	1,81
Goiás	-0,03	0,25	-0,66	0,07	1,08	0,41	2,59	1,18
Distrito Federal	-1,31	-1,44	-0,40	-1,13	2,36	2,10	2,33	2,38

Tabela B.3: Inversão de escalas - Pilar III

UF	Padronizado		Invertido	
	III.1	III.2	III.1	III.2
Norte				
Rondônia	1,10	0,22	-1,31	-0,19
Acre	1,22	-1,12	-1,43	1,15
Amazonas	0,40	-2,01	-0,61	2,04
Roraima	0,43	0,21	-0,64	-0,17
Pará	1,35	-1,63	-1,56	1,67
Amapá	0,12	-1,22	-0,33	1,25
Tocantins	0,76	-0,17	-0,97	0,20
Nordeste				
Maranhão	1,68	-0,89	-1,89	0,92
Piauí	1,31	0,12	-1,52	-0,09
Ceará	0,92	0,42	-1,14	-0,39
Rio Grande do Norte	0,14	0,86	-0,35	-0,83
Paraíba	0,50	-0,26	-0,71	0,29
Pernambuco	0,28	-0,12	-0,49	0,15
Alagoas	0,43	-1,36	-0,64	1,39
Sergipe	0,33	-0,55	-0,54	0,58
Bahia	-0,00	0,21	-0,21	-0,18
Sudeste				
Minas Gerais	-0,95	0,45	0,74	-0,42
Espírito Santo	-0,58	0,14	0,37	-0,11
Rio de Janeiro	-1,36	1,23	1,15	-1,20
São Paulo	-1,31	1,31	1,10	-1,28
Sul				
Paraná	-1,34	1,50	1,13	-1,47
Santa Catarina	-1,20	0,33	0,99	-0,30
Rio Grande do Sul	-1,53	2,04	1,31	-2,01
Centro-Oeste				
Mato Grosso do Sul	-0,50	0,81	0,29	-0,78
Mato Grosso	0,23	-0,68	-0,45	0,71
Goiás	-0,53	0,89	0,32	-0,86
Distrito Federal	-1,89	-0,73	1,68	0,76

Tabela B.4: Inversão de escalas - Pilar IV

UF	Padronizado						Invertido					
	IV.2	IV.3	IV.4	IV.5	IV.6	IV.7	IV.2	IV.3	IV.4	IV.5	IV.6	IV.7
Norte												
Rondônia	1,53	-0,68	-0,37	-0,73	-0,99	0,35	1,07	2,58	2,23	2,70	3,58	0,92
Acre	3,33	-1,37	-0,43	-0,59	-0,50	-0,12	-0,72	3,27	2,28	2,57	3,09	1,38
Amazonas	0,11	-1,44	0,56	2,76	0,17	0,96	2,50	3,34	1,29	-0,78	2,42	0,30
Roraima	1,64	0,75	3,15	-0,49	-0,31	2,71	0,97	1,14	-1,30	2,46	2,90	-1,44
Pará	-0,37	0,10	-0,95	1,77	-1,09	0,02	2,98	1,80	2,80	0,21	3,68	1,24
Amapá	0,64	-0,66	0,72	-0,70	-0,35	1,86	1,97	2,56	1,13	2,68	2,94	-0,60
Tocantins	-0,50	0,60	-0,27	-0,64	-0,42	0,16	3,10	1,30	2,12	2,61	3,01	1,11
Nordeste												
Maranhão	-0,68	-0,69	0,08	-0,28	-0,49	0,09	3,29	2,59	1,77	2,26	3,08	1,17
Piauí	-0,71	-0,52	0,85	0,14	-0,38	-0,05	3,32	2,42	1,00	1,83	2,97	1,32
Ceará	-0,72	0,54	-0,83	0,87	-0,79	0,03	3,33	1,36	2,68	1,11	3,38	1,24
Rio Grande do Norte	-0,17	-0,27	-0,64	0,21	-0,60	-0,42	2,78	2,16	2,49	1,77	3,20	1,69
Paraíba	-0,55	-0,18	0,11	2,31	0,76	-0,31	3,16	2,07	1,74	-0,34	1,83	1,57
Pernambuco	-0,61	-0,84	-1,02	-0,17	-0,83	-0,91	3,22	2,74	2,87	2,15	3,42	2,17
Alagoas	-0,49	-0,93	-0,39	0,30	0,27	-0,63	3,10	2,83	2,25	1,67	2,32	1,90
Sergipe	-0,56	0,11	-1,30	0,56	-0,45	-1,00	3,17	1,79	3,15	1,41	3,04	2,27
Bahia	-0,72	-0,23	-0,63	-0,24	0,14	-0,68	3,33	2,13	2,48	2,22	2,45	1,94
Sudeste												
Minas Gerais	-0,04	0,09	-0,65	-0,71	0,10	-0,94	2,65	1,81	2,50	2,68	2,49	2,21
Espírito Santo	-0,49	-0,28	-0,76	-0,48	0,56	-0,94	3,10	2,18	2,61	2,46	2,03	2,21
Rio de Janeiro	-0,72	-0,08	-1,14	1,46	0,68	-1,44	3,33	1,98	2,99	0,52	1,91	2,71
São Paulo	-0,54	0,27	1,04	-0,49	1,00	-0,22	3,14	1,62	0,82	2,46	1,59	1,48
Sul												
Paraná	-0,19	0,47	0,13	-0,68	-0,60	1,03	2,80	1,43	1,73	2,65	3,19	0,24
Santa Catarina	-0,54	0,26	0,22	-0,74	-0,28	-0,35	3,15	1,64	1,63	2,71	2,87	1,62
Rio Grande do Sul	-0,58	-0,62	-1,07	-0,78	-1,03	-1,20	3,19	2,52	2,93	2,76	3,62	2,46
Centro-Oeste												
Mato Grosso do Sul	-0,18	-0,28	1,40	-0,71	0,04	1,36	2,79	2,18	0,45	2,68	2,55	-0,10
Mato Grosso	2,01	0,24	1,07	-0,67	-0,14	1,53	0,60	1,66	0,78	2,65	2,73	-0,27
Goiás	0,17	2,31	0,07	-0,69	3,68	-0,40	2,44	-0,41	1,78	2,66	-1,09	1,67
Distrito Federal	-0,07	3,34	1,04	-0,60	1,83	-0,51	2,68	-1,44	0,81	2,58	0,76	1,77

Tabela B.5: Inversão de escalas - Pilar VI

UF	Padronizado		Invertido	
	VI.1	VI.6	VI.1	VI.6
Norte				
Rondônia	-0,75	1,98	-0,75	1,98
Acre	-1,41	-0,34	-1,41	-0,34
Amazonas	-1,20	2,10	-1,20	2,10
Roraima	0,91	3,23	0,91	3,23
Pará	0,21	-0,05	0,21	-0,05
Amapá	-0,64	-0,01	-0,64	-0,01
Tocantins	0,45	-0,77	0,45	-0,77
Nordeste				
Maranhão	-0,71	0,38	-0,71	0,38
Piauí	-0,47	-1,19	-0,47	-1,19
Ceará	0,58	-0,88	0,58	-0,88
Rio Grande do Norte	-0,28	0,04	-0,28	0,04
Paraíba	0,02	-0,77	0,02	-0,77
Pernambuco	-0,91	-0,56	-0,91	-0,56
Alagoas	-0,93	-0,82	-0,93	-0,82
Sergipe	0,06	-0,12	0,06	-0,12
Bahia	-0,28	-0,26	-0,28	-0,26
Sudeste				
Minas Gerais	0,02	0,03	0,02	0,03
Espírito Santo	-0,35	-0,40	-0,35	-0,40
Rio de Janeiro	-0,09	-0,29	-0,09	-0,29
São Paulo	0,35	0,04	0,35	0,04
Sul				
Paraná	0,43	0,57	0,43	0,57
Santa Catarina	0,21	-0,09	0,21	-0,09
Rio Grande do Sul	-0,74	-0,76	-0,74	-0,76
Centro-Oeste				
Mato Grosso do Sul	-0,26	-1,13	-0,26	-1,13
Mato Grosso	0,19	0,28	0,19	0,28
Goiás	2,11	-0,06	2,11	-0,06
Distrito Federal	3,47	-0,16	3,47	-0,16

Tabela B.6: Inversão de escalas - Indicadores de resultado

UF	Padronizado			Invertido		
	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.3
Norte						
Rondônia	0,07	1,30	0,24	0,31	-0,45	0,64
Acre	-0,23	-0,60	-0,67	0,62	1,46	1,54
Amazonas	0,23	-0,97	-0,59	0,15	1,83	1,47
Roraima	0,30	-0,20	-0,44	0,09	1,05	1,31
Pará	1,18	-0,03	0,37	-0,80	0,89	0,50
Amapá	-0,16	-1,02	-0,68	0,55	1,87	1,55
Tocantins	1,56	2,55	0,67	-1,18	-1,69	0,21
Nordeste						
Maranhão	1,66	0,28	1,00	-1,27	0,58	-0,13
Piauí	1,97	1,78	2,38	-1,58	-0,93	-1,51
Ceará	-0,25	-0,59	0,16	0,63	1,45	0,71
Rio Grande do Norte	-0,83	-0,96	-0,45	1,21	1,82	1,32
Paraíba	0,57	0,07	0,83	-0,19	0,79	0,04
Pernambuco	0,32	-0,25	0,96	0,06	1,11	-0,09
Alagoas	1,30	0,37	2,04	-0,91	0,49	-1,16
Sergipe	0,59	0,31	1,19	-0,21	0,55	-0,32
Bahia	0,83	-0,01	0,99	-0,45	0,86	-0,12
Sudeste						
Minas Gerais	-1,00	-0,57	-0,86	1,38	1,43	1,73
Espírito Santo	-0,17	0,41	0,39	0,55	0,45	0,48
Rio de Janeiro	-1,50	-1,69	-1,10	1,89	2,55	1,98
São Paulo	-1,56	-1,21	-1,44	1,94	2,07	2,31
Sul						
Paraná	-0,66	0,40	-0,40	1,04	0,46	1,27
Santa Catarina	-1,10	-0,29	-0,95	1,48	1,15	1,83
Rio Grande do Sul	-1,20	-0,63	-0,86	1,58	1,49	1,74
Centro-Oeste						
Mato Grosso do Sul	-0,25	0,63	-0,51	0,63	0,23	1,38
Mato Grosso	0,19	1,64	-0,35	0,19	-0,79	1,23
Goiás	-0,26	0,58	-0,45	0,64	0,28	1,32
Distrito Federal	-1,58	-1,30	-1,51	1,97	2,16	2,38